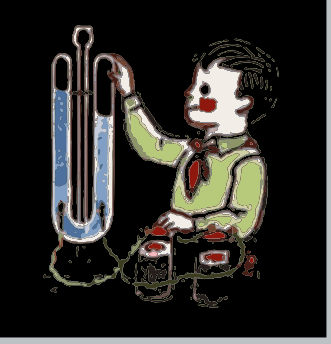


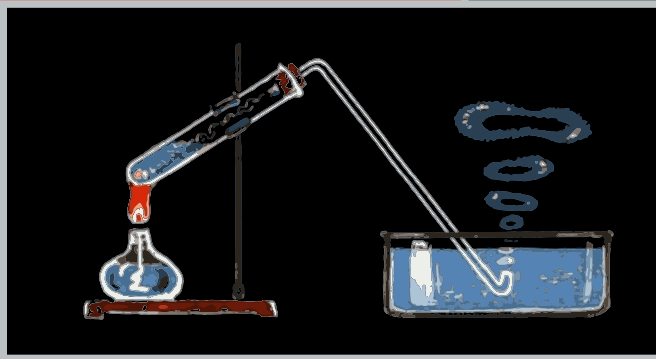


十万个为什么

SHI WAN GE WEISHENME

少 年 儿 童 出 版 社







化学

1



▲ 霓虹灯



▲ 各种人造水晶



▲ 焰火

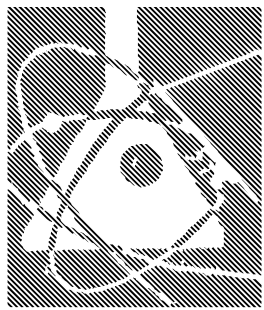


▲ 彩色陶瓷

十万个为什么

化　学

❶



少年儿童出版社

插　图

朱　然　袁晓沧　黄　辉等

装　帧

张 之 凡

十 万 个 为 什 么

化　学

（1）

本　社　编

少年儿童出版社出版

（**上海延安西路** 1538 **号**）

新华书店上海发行所发行

上海中华印刷厂排版　　上海商务印刷厂印刷

开本 787×1092　1/32　印张 8.875　插页 1　字数 148,000

1962 年 10 月第 1 版　1980 年 9 月第 3 版　1982 年 5 月第 1 次印刷

印数 1—292,000

统一书号：R13024 · 80　　定价：（科二）0.65 元

编 者 的 话

自然界里千变万化的事物，吸引着每一个好奇、爱问的少年儿童。在他们的脑海里，有着许许多多的“为什么”，多么希望能够及时得到解答啊！

为了满足广大少年儿童的需要，帮助他们逐步认识自然界的客观规律，插上幻想的翅膀，去探索大自然的奥秘，为人类造福，我社从一九六一年四月起，编辑出版了《十万个为什么》，共八册。出版后受到广大读者的欢迎，并被翻译成维吾尔文、哈萨克文、蒙文、朝鲜文等兄弟民族文字出版。同时，我们收到了全国各地和国外侨胞寄来的几千封信件，有些写的是热情洋溢的读后感；有些指出书中的不足之处，并提出更多的“为什么”，要求我们增加内容，继续出版。

一九六四年，我们根据读者的要求，对这套书作了修订，于一九六五年出版第二版，把原来的八册扩充为十四册。

在十年动乱期间，《十万个为什么》这套少年儿童读物被改为工农兵读物出版，并增订到二十一册。

粉碎“四人帮”以后，少年儿童读物又获得了新生。

许多读者纷纷来信，要求把《十万个为什么》这套书恢复少年儿童读物特点，重新出版。由于现代科学技术的飞跃发展，这次修订除了对原有内容作补充修改以外，还增加了不少新题目。今后我们将不断增加新内容，陆续编辑新的分册，为此，特将这套书改为按数学、物理、化学、天文、气象、地学、动物、植物、医学等学科分类编号出版。

这套书的修订编辑出版工作，得到了我国广大教师、科技工作者和有关科学研究部门、高等院校的热情支持和帮助。第二版曾得到我国许多著名科学家的支持，并分别对各个分册进行审订。我们特在此表示感谢。

由于我们水平有限，工作中存在着不少缺点和错误，热诚地希望读者提出批评和建议，并请把你们迫切需要了解的“为什么”寄到编辑部来，以便我们改进工作，努力提高书籍质量，陆续出版新的分册。

编　者

一九八〇年一月

目　　录

什么是分子？什么是原子 …… 1
什么叫基本粒子 …… 3
为什么说，世界上所有的东西都是由元素组成的 …… 5
为什么门捷列夫能够预言尚未发现的元素 …… 7
世界上还会发现新元素吗 …… 11
为什么要提炼“高纯”“超纯”物质 …… 14
为什么用光波可以作化学分析 …… 16
空气里有些什么东西 …… 19
氧气是谁最早发现的 …… 21
地球上的氧气会用完吗 …… 24
雷雨后，为什么空气格外新鲜 …… 27
氮气有什么用 …… 29
惰性气体为什么“懒惰” …… 33
为什么霓虹灯有各种不同的鲜艳色彩 …… 36
水是什么 …… 39
重水是水吗 …… 43
水为什么能变成燃料 …… 46
为什么把氘叫做未来的燃料 …… 49
水壶里为什么会长水垢 …… 51

明矾为什么能净水 54
为什么水不能燃烧 57
为什么有的水不是湿的 59
“干冰”是冰吗 61
电影院里的冷气是哪里来的 64
菜窖为什么会闷死人..... 66
为什么汽水瓶一打开会有很多气泡翻腾 68
为什么馒头里有一个个小洞洞 71
蜡烛燃烧后变成了什么 73
煤燃烧后，到哪儿去啦 75
为什么说，用煤做燃料是很大的浪费..... 77
干煤和湿煤，哪一个好烧..... 79
锅煤为什么越烧越厚..... 80
灭火机为什么能灭火..... 83
煤气是从哪里来的 86
为什么煤气厂送来的煤气总有股臭味..... 90
冬天，为什么容易发生煤气中毒 91
为什么葡萄糖吃到嘴里有清凉的感觉..... 93
一匙糖为什么能把整杯水变甜 96
物质在热水中总比在冷水中溶解得多吗 98
浓盐酸和浓硝酸在空气中为什么会“冒烟” 99
为什么浓酸和稀酸与金属反应的结果不同.....101

金属都能跟酸反应吗.....104
为什么不能把水倒进浓硫酸，只能把浓硫酸慢慢地倒入水中.....106
为什么敞口瓶装浓硫酸会越来越多.....108
酸液为什么会烂破衣服.....110
烧碱、纯碱是一回事儿吗.....113
为什么过早加盐，豆会煮不烂.....115
为什么粗盐容易变潮.....117
做豆腐为什么要点卤.....118
什么是金属？什么是非金属.....121
炼铁炼钢为什么要用石灰石.....123
为什么可以用钢来切削钢.....125
为什么要向钢铁中加入稀土族元素.....127
铁是银白色的，为什么叫黑色金属.....130
铁为什么容易生锈.....131
锅、勺、刀都是铁做的，为什么锅那么脆？勺那么韧？而刀那么锋利.....133
为什么要用马口铁做罐头.....135
不锈钢为什么不易生锈.....136
手表的外壳银闪闪的，是镀了什么金属.....138
为什么金属的焊接处容易生锈.....139
没擦干的小刀，放在火上一烤，为什么表面会变蓝.....141

气体能溶解在固体里吗 143
为什么水银被称为“金属的溶剂” 145
金、银为什么不会生锈 148
为什么用银器盛的食物不容易腐败 149
镜子背面镀的是银还是水银 151
照相胶卷为什么一定要用黑纸包起来 155
为什么全色胶卷冲洗后呈黑色 157
为什么彩色胶卷能拍摄成五彩影像 159
照相用的闪光灯，为什么一亮就熄了 162
书籍封面上的金字是用金子做的吗 164
铜器的表面为什么容易发暗 165
铜为什么有各种不同的颜色 167
古代的宝剑为什么不会生锈 170
铅为什么总是灰溜溜的 172
锌有什么用 174
为什么闸门钉上锌板能长寿 177
电灯泡用久了为什么会发黑 180
稀有金属都是“稀有”的吗 181
镓为什么放在手里就会熔化 184
为什么有些金属一遇水就会燃烧或爆炸 186
什么金属最轻 188
钛有什么用处 190

为什么铝不容易生锈.....191
铝锅为什么会变黑.....193
为什么咸的东西不能过久地放在钢精锅里.....195
锡器为什么不能受冻.....197
为什么自来水笔的笔尖上都有一点银白色的小
东西.....200
打火机上的打火石为什么容易冒火花.....202
煤气灯纱罩为什么烧不坏.....204
用蓝黑墨水写的字，为什么会由蓝变黑.....206
为什么不能混用两种不同牌号的墨水.....208
为什么用黑墨写的字不易褪色.....209
衣服沾上了油、墨、墨水，有办法去掉吗.....211
绿豆在铁锅里煮熟后，为什么会变黑.....213
为什么石头能制造玻璃.....214
普通的玻璃瓶为什么总带绿色.....217
化学药品为什么常常装在棕色瓶里.....219
玻璃能随光变色吗.....221
玻璃上的花纹是怎样刻出来的.....223
玻璃能做成浑身是孔吗.....225
有的钢化玻璃为什么会突然破裂.....228
石头能织成布吗.....230
玻璃能代替钢铁吗.....232

玻璃纤维有什么用 234
金属为什么能变成金属玻璃 237
铅笔是用“铅”做的吗 239
为什么金刚石特别坚硬 242
怎样人工合成金刚石 244
为什么绿宝石是重要的工业原料 246
宝石为什么是五颜六色的 249
泥巴能变成宝石吗 251
云母片为什么能撕成薄片 253
水晶是什么东西 255
为什么石棉不怕火烧 257
为什么大理石有各种各样的色彩 260
为什么在陶瓷器皿上，可以烧出各种美丽的颜色 262
为什么陶瓷能做成象玻璃一样透明 264
为什么金属陶瓷能耐高温 266
漂白粉为什么既能漂白又能消毒 268
为什么生石灰放久了会变成粉末 269
为什么生石灰一加水就发热 271
砌墙的石灰浆，为什么几天后就变硬了 272
水泥沾了水，为什么反而会变硬 274
蓄电池为什么能蓄电 277
为什么平常总是把黄磷放在水里 279

火柴为什么一擦就着火 281
“鬼火”是怎么回事 283
鞭炮点燃后，为什么就噼噼啪啪地响 285
为什么焰火有各种各样的颜色 288
氯气、高锰酸钾和食盐为什么有杀菌能力 291
皮肤上擦了碘酒，为什么过几小时后碘酒就不
翼而飞了 293
为什么紫药水干后，表面会发出闪闪的金光 295
什么是放射性物质 297
夜光表为什么会发光 299
激光也能帮助化学家吗 301

什么是分子？什么是原子？

世界上的东西，各色各样，品种繁多。其实，这一切都是由物质组成的，譬如水、二氧化碳、粮食、糖、盐、酒精、铜、铁、铝、石灰、玻璃等等都是物质。现在已经知道的物质就有几百万种。

这一切物质，都是由分子组成的。分子是这些物质中能够单独存在，并有着这一物质一切化学特性的最小“微粒”。

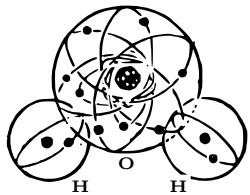
分子有多大？这可没准儿，分子有大有小，大小相差得很远。象塑料、蛋白质的分子就很大，被称为“高分子”，是分子世界的巨人；而铁、铜的分子却很小，是分子世界的小不点儿。

大大小小的分子，又都是由一些更小的“微粒”——原子所组成的。原子的个儿大小就差不多了。塑料、蛋白质的分子之所以大，因为它们是由很多原子组成的；而铁、铜的分子之所以小，是由于它们只是由一个原子组成的。

原子真是小极了。我们常常用“芝麻那么小”来形容小。其实，芝麻与原子比起来，好象地球与芝麻相比一样：

50 万到 100 万个原子，一个紧挨着一个排起“长蛇队”来，也只有一根头发直径那么长。

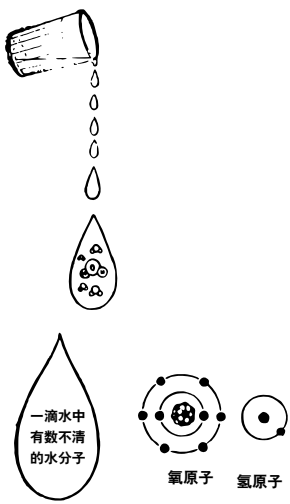
分子与原子又小又轻。例如水的分子，它大约只有 0.00000000000000000000003 克重；也就是说，在小数点后头还得挂上 22 个“0”呢。



水分子的原子结构

水分子既然这样小，一滴水里的分子个数当然就非常惊人了。如果一个人每秒钟数一个水分子，一秒钟不停地数下去，整整数 1000 年，也只不过数清了普普通通的一滴水里全部分子的五百亿分之一！

（叶永烈）



什么叫基本粒子？

人们常以“捡了芝麻，丢了西瓜”来比喻芝麻之小。可是，在物质的微观世界里，芝麻却简直大得无法比拟。芝麻由无数个细胞组成，细胞又由无数个分子组成，分子又由原子组成。

二十世纪初，人们发现原子是由电子和原子核组成的。原子很小，原子核更是微乎其微。如果说，一个原子象一座十层高楼那样大的话，那么原子核只有一粒豆子那样小。而且，原子核还可以分成更小的“小不点儿”。

这些“小不点儿”都属于原子世界的“居民”，种类很多。起初，人们只发现了电子、光子、质子、中子四种。后来，又发现了正电子、中微子、介子、超子、变子等，统称为“基本粒子”。1972 年，我国高能物理研究所云南宇宙线观测站，在宇宙线中发现一种新的重质量荷电粒子。1974 年秋，美籍物理学家丁肇中教授为首的实验小组，发现一种新的重光子，命名为 J 粒子。在 1979 年，丁肇中再接再厉，又发现了一种新的重要的基本粒子——胶子。据统计，目前已发现的基本粒子近 300 种，而且还在不断发现之中。

在基本粒子的家族中，要算质子和中子比较大，它们的直径约为十万亿分之一厘米。别的基本粒子，就要小得多了。例如，一千八百三十六个电子的总质量只相当于一个质子；而一个中微子或反中微子，只有一个电子质量的万分之一。有趣的是，光子的静止质量竟等于零。质量最大的是超子，超过质子质量的 340 倍，所以叫做“超子”。不过，超子的寿命很短，一般只能“活”一百亿分之一秒。介子的名称来源也很有趣，就是说它的质量是介于电子和质子间的基本粒子。介子的“兄弟”很多，有的带正电，有的带负电，有的不带电，它也有打进原子核，引起核反应的本领。

人们还发现，这些基本粒子，竟能互相变来变去。就拿电子和正电子来说，它俩长得一样大，质量也一样，带着同样多的电荷——只是电荷的正负相反。它俩遇在一起，可以变成两个光子。当反质子和质子相接近时，两者都会丧失电荷变成中性的反中子。1960 年 3 月，我国物理学家王淦昌教授在第九届国际高能物理学会议上，报告了他发现的新的基本粒子——反西格马负超子。这种负超子可以衰变成一个反中子和一个带正电的介子。这就是说，这些原子世界的小“居民”彼此间不是孤立静止的，而是相互联系、变化着的。

基本粒子，是不是物质世界最“基本”的微粒了呢?

其实，真正的“基本”粒子是不存在的。物质是无限可分的，任何“基本”粒子都还可以一分为二。

现在，人们提出了许多关于基本粒子的理论。如我国科学工作者提出了“层子模型”；日本著名物理学家坂田昌一提出了“坂田模型”等等。

尽管原子世界的“居民们”是那么微小，那么难以捉摸，然而高能物理工作者们正在继续探索，努力揭开微观世界的种种奥秘。（叶永烈）

为什么说，世界上所有的东西都是由元素组成的？

世界上所有的东西，到底是由什么组成的？这个问题，在两千多年以前就有人提出来了，可是当时没有得到正确的解答。

直到化学这门学科逐渐发达以后，人们分析了无数种各式各样的东西，才发现它们都是由为数不多的一些最简单的物质，如碳、氢、氧、氮、铁等组成的；而且人们还能利用这些物质，用人工合成的方法使它们变成许多复杂的物质。

这样一来，事情就明白了：原来世界上所有的东西，都是由一些最基本的物质组成的。人们把这些最基本的物

质叫做元素。譬如，氧和铁都是元素，而氧化铁就不是元素。因为氧化铁是由氧和铁两种元素组成的。

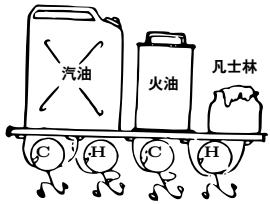
到今天为止，人们已发现的元素总共有 107 个，从 93 号元素起，到 107 号元素，全都是人造的，其中 107 号元素，还是在 1976 年才发现的呢！

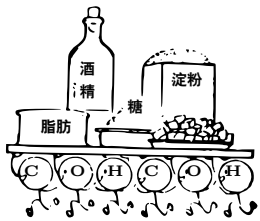
也许你还有点半信半疑，107 种元素，这数目不算大，它怎么能组成世界上成千上万种的东西呢？

让我们先来看，这本《十万个为什么》上印的汉字吧，你看，所有的这些字，不是都是由丶一丿乀亅フ乚冂𠂉……等基本的笔画组成的吗？这些笔画的种类比元素要少得多，但是由它们组成的汉字就有四万多个。

元素也一样，当它们彼此用不同的种类，不同的数量“结合”起来以后，就组成了数不清的较复杂的物质，化学家称这些物质为化合物。今天世界上化合物的总数，已超过了 300 万种。我们日常碰到的各种物质，绝大部分都不是元素本身，而是由许多种元素彼此化合而成的化合物。

比如水，是由氢和氧两种元素化合而成的；一氧化碳和二氧化碳，是由氧和碳两种元素“结合”成的；沼气、汽油、煤油、凡士林等，都是由碳和氢两种元素组成的；酒精、蔗糖、脂肪、淀粉等等，那是由碳、氢、氧三种元素组成的……。





不仅地球上的一切东西，都是由元素组成，就是其他的星球，也都是由元素组成的。令人惊讶的是，如果我们把其他星球上的元素名单同我们地球上的元素名单一对照，你会发现它们竟然“不谋而合”。可不是吗？无论从“天外来客”——陨石的直接分析，还是利用光谱分析，我们还从没有发现其他星球上，有什么元素是我们地球上所没有的呢！

（刘有常）

为什么门捷列夫能够预言尚未发现的元素？

1886 年，德国化学家温克勒尔发现了一种新的化学元素——锗（Ge）。他获得了如下的实验数据：

1. 原子量 72.5

2. 比重 5.47

3. 不溶于盐酸

4. 氧化物的化学式GeO_2

5. 氧化物的比重 4.70

6. GeO_2 在氢气流中加热被还原为金属

7. $Ge(OH)_2$ 是弱碱

8. $GeCl_4$ 是液体，沸点为 83°C，比重为 1.887

可是，说也奇怪，十五年前，即 1871 年，在谁也不知道有这样一种元素的时候，俄罗斯化学家门捷列夫却非常精确地预言了一些元素的性质和特点，其中就有锗这个元素。他预言这种元素的数据是：

1. 原子量 72

2. 比重 5.5

3. 金属，不溶于盐酸

4. 氧化物的化学式MO_2[1]

5. 氧化物的比重 4.7

6. 氧化物很容易被还原为金属

7. 氢氧化物的碱性很弱

8. 化学式为MCl_4 的氯化物是液体，其沸点为 90°C，比重约为 1.9

[1]当时锗元素尚未发现，用 M 表示。

你不妨把温克勒尔的实验数据，和门捷列夫的预言逐项对比着看。门捷列夫的预言，是何等精确呵！

门捷列夫的预言不是“瞎子算命”，他是用精密的科学方法推断出来的。

从门捷列夫的那个时代，到十九世纪中叶，人们发现的元素，已经有六十多种了，这六十多种元素，都是零零星星，断断续续，孤立地发现的。究竟元素有多少种？谁也说不上。

正是为了要解答这个问题，科学家开始摸索元素的规律。有人按照元素的物理性质，象熔点、沸点、颜色、状态、比重、硬度、电导性、热导性等来归类；有人按照元素的化学性质，象化合价、酸碱性等来归类。但是都未能从中找出规律来。

门捷列夫在学习和总结了前人的经验之后，决定采用一种新的办法：他以元素本身所固有的属性，即不受外界条件影响的原子量和化合价为依据，来探求元素的规律。

在门捷列夫之前，根据当时测得的原子量，下面几种元素排列起来是这样的：

元素	氢	锂	硼	碳	铍	氮	氧	氟
原子量	1	7	11	12	13.5	14	16	19
化合价	+1	+1	+3	+4 −4	+2	+5 −3	+6 −2	+7 −1

在门捷列夫看来，这里的铍就存在着问题，因为它的化合价应该在锂和硼之间才合适，而如果铍在锂和硼之

间，那么它的原子量也应该在锂和硼之间，就是说，铍的原子量应该是 9，即锂的原子量 7，加硼的原子量 11，除以 2，而不应该为 13.5。为此，科学家们再次用实验测定了铍的原子量，果然是 9，而不是 13.5。

除了铍外，门捷列夫还改正了铟、铀、锇、铱、铂、钇和钛等七个元素的原子量，而这些错误的原子量，却一直被公认为是正确的，在门捷列夫之前，竟没有人敢怀疑。

当时虽然还只发现六十多种元素，但是门捷列夫经过对元素的综合分析，和在列表对比中对已知各种元素特性的掌握，认为某一元素和它的上、下、左、右各个元素之间，有着内在的联系，有的元素虽然当时还未发现，但迟早一定会发现的，所以表上应该为这些元素留下余地。

当门捷列夫综合了元素的各种特性，发现了化学元素周期律，并运用化学元素周期律，排成了化学元素周期表时，表上的位置，不管它已经是有了相应的元素，或是相应的元素还未发现，那个位置的本身，就表明了那一元素的全部性质。门捷列夫那样精确地预言的锗，它左面的镓，原子量是 69.72；右面的砷，原子量是 74.92；上面的硅，原子量是 28.08；下面的锡，原子量是 118.6。左、右、上、下四邻元素的平均原子量是 72.86，而锗的原子量是 72.5。这决不是偶然的，这就是规律所在，也是规律的依据。

化学元素周期律的发现，不仅结束了六十多种元素孤

立、杂乱的状态，也从此把人类对元素的认识，从盲目引导到按照规律去寻找新元素的这条康庄大道上。

现在人们已经发现了 107 种元素了，在元素周期律的指引下，将还会有新元素陆续被发现。　（鲁正国　混介）

世界上还会发现新元素吗？

宇宙万物，都是由元素构成的。今天已知的元素已有 107 个，那么世界上究竟会不会再发现新元素呢?



元素的发现史是相当曲折漫长的。1869 年，俄国化学家门捷列夫发现各种元素的性质有周期性的变化，根据这种变化，他将已知的元素排了一个元素周期表，在这张表上出现的元素共有 63 个。可是这位科学家清楚地知道，还有许多元素等待着我们去发现。因为在周期表上还有许多“座位”空着。门捷列夫还特意预言了三个元素，将它们的物理性质和化学性质详细地列了出来，果然，不出二十年的工夫，这三个元素都被找到了，它们的性质和门捷列夫预言的一模一样。

随着光谱分析技术的出现，掀起了一个寻找新元素热潮，世界各地的海水、河水、各种各样的矿石，各处的土壤都被放在光谱分析仪前面分析着，新元素象雨后春笋一样，接二连三地出现了。到二十世纪四十年代以前，元素周期表上已出现了 92 号元素，除了第 43、61、85、87 这四个“座位”还空着以外，周期表已排得满满的了。于是有人想，也许 92 号元素铀已经是最后一个元素了。

正当化学家到处搜索仍然一无所获，而感到山穷水尽的时候，物理学家却从实验室中接二连三地制造出了许多新元素。1937 年制得了第 43 号元素锝，1939 年又由人工制得了 87 号元素钫，1940 年又制得了 85 号元素砹。在发现砹以后，几年时间过去了，可是 61 号元素却仍然影踪全无。直到 1945 年人们才从铀核裂变产物中发现这一元素，并命名为钷〔pǒ〕，原来钷也是用人工方法制得的。这样一来，四个空着的座位全部填满了，而且就在 1940 年，又制出了 93 号元素镎和 94 号元素钚，这以后，每隔几年都有几个元素被从实验室中制出来。到 1954 年，出现了 100 号元素镄；1955 年出现了 101 号元素钔；1961 年出现了 103 号元素铹；1964 年苏联首先合成了 104 号元素，定名为□ (Ku)，美国于 1969 年也合成了这个元素，取名叫铲 (Ru)；1970 年 105 号元素也出现了，美国定名为□ (Ha)，苏联取名叫𨧀 (Ns)；106 号元素，是 1974 年

发现的，它还没有中文名，符号为 Unh；1976 年，苏联又合成了 107 号元素。



那么，元素的这张名单，到底有没有个尽头？会不会再有新元素出现呢？人们认为，107 号元素未必会是元素名单的终点，新元素还可能继续发现，不过今后发现新元素的工作，将变得越来越困难了。原来从 93 号元素开始，以后的这些元素都是人造的放射性元素。放射性元素有一个奇怪的脾气，就是善于变化，它在放置过程中，一边不断地放射出各种放射线，一边就变成别的元素了。不过这种把戏有的变得快，有的变得慢，化学家是用半衰期来衡量它们的。什么叫半衰期呢？就是放射性元素使自己原子数目的一半蜕变成别的元素所需要的时间。人们从人造的这些元素发现一个规律，元素的序号越大，它的半衰期就慢慢变短，比如 98 号元素锎，它的半衰期有 470 年，99 号元素锿只有 19.3 日，100 号元素镄已只有 15 小时，101 号元素钔只有大约 30 分钟，而 103 号元素铹只有约 8 秒钟，107 号元素的半衰期不到 1 毫秒（1 秒＝ 1000 毫秒），

而 110 号元素的半衰期预计仅一百亿分之一秒左右。要发现半衰期更短的新元素，以今天的科学技术水平来说，当然是相当困难的。

不过近年来出现了一种理论，根据这种理论，有人预言：在尚未发现的超重元素中，存在着一些孤立的稳定元素，比如第 108、114、126、164 号元素就是这样的稳定元素。当然，这种理论究竟是否正确，还有待实践来证明。（刘有常）

为什么要提炼“高纯”“超纯”物质？

水和食盐是我们常见的物质。如果有人问你，这是百分之百的水，百分之百的盐吗？你该怎么回答呢？

俗话说：“金无足赤。”人们通过反复实践，证明世界上没有百分之百纯的金，也没有百分之百纯的水和盐。也就是说，没有百分之百纯的任何物质。

为什么呢？就拿水来说吧。即使是很清很透明的水，它里面也含有不少溶解了的金属离子和非金属离子，象钠、铁、钙、镁、氯等离子。如果我们把水蒸馏一下，让水变成汽，再使汽冷凝成水，这时候水里的这些离子就大大减少了，这种蒸馏水里面还是含有不少杂质离子。现

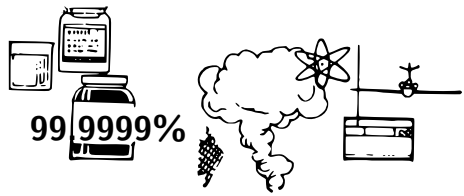
在，我们有许多办法除去水中的各种杂质。当水中的杂质离子达到极微量的时候，水就几乎不能导电了，我们称它为“高纯水”，又称为“去离子水”。即使在这种“高纯水”里，也还是有杂质的，不过已经是极少极少的了。



随着科学的发展，对于各种化学物质引进了一个“纯度”的概念。所谓“纯度”，就是从化学的角度表示物质纯到什么程度。高纯水比蒸馏水纯得多，而蒸馏水又比普通水纯得多。对于化学物质，我们根据不同的用途和要求，给它制订了不同的杂质含量控制数，规定了各种纯度的等级。有实验试剂（四级）、化学纯（三级，常用缩写“C.P”）、分析纯（二级，常用缩写“A.R”）、优级纯（一级，常用缩写“G.R”）、光谱纯、电子纯、高纯和超纯等。

化学试剂工业就是生产这种“纯”的化学物质的工业。达到纯度等级的物质就称为“试剂”。目前，我国的试剂工业发展较快，已经能生产四千多种化学试剂了。试剂的用途很广，从食品工业、医药工业、冶金工业、电子工业、科学研究、国防工业到人造卫星上天，都少不了化学试剂。在食品工业中，在制造罐头食品时，为了防腐，就要加入一点苯甲酸。在医药工业中，一切化验和鉴定都是靠各种

化学试剂来完成的。在冶金工业中，为了提取高纯稀有金属，就要使用各种萃取剂和高纯试剂。在原子能、半导体、电子技术和空间技术的发展中，各种高纯试剂更是关键的材料，如集成电路光刻工艺中使用的显影剂、清洗剂、去膜剂、稀释剂、腐蚀剂和掺杂材料，都是高纯试剂。



随着现代工业和科学技术的发展，对物质纯度的要求越来越高。因此，又出现了叫做“超纯”的物质。超纯物质的纯度要求达到 99.9999% 以上，通常就说是“六个 9”以上。现在，我们已经能制造七个 9，八个 9，甚至九个 9 的高纯物质。象集成电路所用的半导体硅、收音机里用的半导体锗，都是高纯物质。（陈金宝）

为什么用光波可以作化学分析？

几乎每一种化学元素的名字，都有一番来历，都可以进行一番词源考证。

但奇怪的是，铯的拉丁文原意是“天蓝”，铷的拉丁

文原意是“暗红”，铊是“绿色”，铟是“蓝色”。然而这些元素却都是银闪闪的金属，怎么跟“天蓝”、“暗红”、“绿色”、“蓝色”扯在一起呢?

说来话长。

那是在 1854 年，德国化学家本生发明了一种煤气灯——人们称它为“本生灯”。本生试着把各种化合物，放在煤气灯焰上灼烧，结果发现铜的化合物在灯焰中呈绿色，钠的化合物呈黄色，钙的化合物呈砖红色。

这件事给了本生一种启示：能不能用这种方法，来分析物质的化学成分呢?

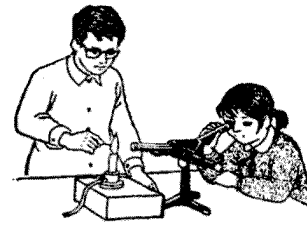
不过，由于煤气灯灯焰本身是带黄色的，中心是浅蓝色的，妨碍观察那些化合物的颜色。再说，有些不同元素的化合物，如铜、硼，在灼烧时都呈绿色，光凭焰色还不能作出肯定的结论。

德国物理学家基尔霍夫知道这件事后，便与本生合作，试验把那些化合物发出的光，透过三棱镜，进行观察。

太阳光透过三棱镜，会被分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七色——这是牛顿早在 1666 年就已经发现的事儿。可是，从那以后，谁都只知道用三棱镜分解日光。

然而，基尔霍夫却把三棱镜对准那在煤气灯焰上灼热的化合物所射出的光线。结果发现了奇迹：每一种元素灼热后射出的光线，经三棱镜分光，都具有一套独有的“颜

色”。本生和基尔霍夫称这“颜色”为光谱。



于是，本生和基尔霍夫就用光谱来分析物质的化学成分，创立了崭新的分析方法，叫做光谱分析。

本生和基尔霍夫发现，在每一种元素的光谱中，都有它特定波长的光谱线。如果某种化合物的光谱中，出现某一元素的特定波长的光谱线，就可以断定，这化合物中含有这种元素。这叫光谱定性分析。

他们还发现，特定波长光谱线的亮度，与化合物中所含的这种元素的多少成正比。于是，根据特定光谱线的亮度，还可以进一步测定这种元素在化合物中的含量。这叫光谱定量分析。

光谱分析是非常灵敏的分析方法。当某一元素的含量只有几十万分之一，百万分之一，也能被光谱分析查出。

本生用光谱分析法，查出了过去没发现的新元素——铯和铷。

1861 年，英国化学家克鲁克斯用光谱分析法，发现了铊。

1863 年，德国化学家利赫杰尔和莱克斯用光谱分析法，发现了铟。

铯的光谱线天蓝色，铷的光谱线暗红色，铊是绿色的，铟是蓝色的。它们的命名，便是从光谱线的颜色那里来的。

如今，人们用光谱分析法，已能测出百分之一克的样品中含有一亿分之一克或更少的某元素。

另外，如果把一定波长的光透过某一材料，根据被吸收掉光的程度进行分析，叫吸收光谱分析。按照透过材料是原子状态还是分子状态，又分为原子吸收光谱和分子吸收光谱。前者主要用于无机材料分析，后者主要用于有机材料分析。

最近，人们又把激光用于光谱分析，发明了激光光谱分析，进一步提高了光谱分析的灵敏度，扩大了应用范围，使光谱分析技术又前进了一大步。（叶永烈）

空气里有些什么东西？

1771 年，在瑞典的一个药房里，药剂师卡尔 · 社勒老是摸摸索索地摆弄些瓶瓶罐罐。

社勒是个爱好科学的人。平时他在配药之余，总爱弄些药水倒来倒去，想探索化学的秘密。

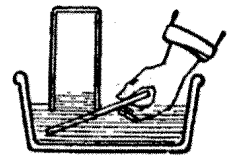
这天，他从水里夹出了块橡皮似的黄磷，扔进一个空瓶子。黄磷是个脾气暴躁的家伙，它凭空也会“发火”——

在空气中会自燃。当然，扔进空瓶之后，它就烧起来了，射出白得眩目的光芒，瓶里立即弥漫着白色的浓烟——生成大量五氧化二磷的白色细末。

因为社勒把瓶子塞死了，所以，黄磷虽然在一开始烧得挺猛，但是没一会儿就熄灭了。

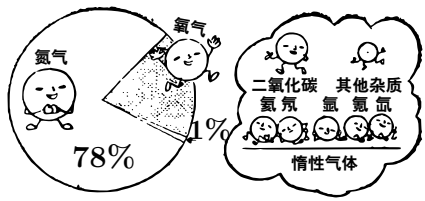


当社勒把瓶子倒插到水里，打开塞子时，水就自动跑上来了，而且总是跑进约五分之一的地方，就“立定”不往里跑了。



这件事使社勒感到奇怪，他又重新做了几次，结果依然如此。

社勒想探索瓶里气体的秘密，他在水里把瓶子小心翼翼地塞好，然后拿出水面。当他再把黄磷放进那剩下来的气体里，黄磷不再“发火”啦。他小心地把一只小老鼠放进瓶里，只见它拚命地蹦跳，一会儿就死掉啦。



这件事引起了法国化学家拉瓦锡的注意。拉瓦锡继续进行了详细的研究，最后把事情弄清楚了，原来那失去的五分之一气体，叫做“氧气”，剩下的是“氮气”。氧气能助燃，氮气不助燃。

根据测定，证明干燥空气中（按体积比例计算）：氧气约占 21%，氮气约占 78%，惰性气体约占 0.94%，二氧化碳约占 0.03%，其他杂质约占 0.03%。　　（叶永烈）

氧气是谁最早发现的？

1807 年，24 岁的德国的汉学家朱利斯 · 克拉普罗特在俄罗斯彼得堡科学院的大会上，宣读了一篇令人注意的论文——《第八世纪时中国人的化学知识》。

这是一篇关于谁最早发现氧气的论文。在这以前，世界上都公认：氧是英国化学家普利斯特利在 1774 年 8 月 1 日，从加热氧化汞中发现的。与此同时，瑞典化学家社勒也在 1772 年研究二氧化锰时发现了氧气。但是，克拉普罗特的论文里，提出了另一种看法：氧气是一千一百多年前中国人发现的!

朱利斯 · 克拉普罗特的父亲，是当时著名的化学家，而克拉普罗特本人，则是十九世纪初期的一位勤奋的东方

语言学家，他懂得日文、藏文、蒙古文，特别是精通中文，不仅能听懂中国话，而且看得懂中国的古文。克拉普罗特在十八岁的时候，便创办了《亚洲杂志》。随后因为精通东方语言，被俄罗斯沙皇政府聘请到彼得堡科学院担任亚洲语文教授。在 1804 年，他曾到中国北京担任俄国驻华使馆的翻译。正因为他父亲精通化学，而他自己又精通中文，便使得克拉普罗特对于中国古书中有关化学方面的知识的记载，格外留意、关心。

朱利斯 · 克拉普罗特在论文里谈到，1802 年，在他的一位德国朋友波尔南那里，他看到了一本 68 页的中国学生马和（译音）的著作，书名叫做《平龙认》。在书里，马和认为：“……有许多方法可以分开气的组成部分，并可取出其中的阴的部分。……”“阴气是永不纯净的，但以火热之，我们可从青石、火硝、黑炭石中提取。”

这里的“气”，就是指空气；这里的“阴”，就是指氧气。

这篇论文在 1810 年发表于《圣彼得堡科学院刊》上，引起了世界化学界热烈的争论。十九世纪以来，许多当时著名的化学家，比如法国无机化学家毛桑、德国的李普曼，都在自己的著作里，提到了克拉普罗特的论文，并且提到了中国人最早发现氧气的问题。在中国，首先提到这件事的，是我国化学家黄素封先生。他在 1936 年翻译了《化

学元素发见史》一书，谈到了马和发现氧气的问题，并且找到了克拉普罗特论文的原文，把它译成中文。于是，这个问题开始引起中国化学界的普遍注意。

認　龍　平

因为《平龙认》这本书是手抄本，原书至今还没找到，这个问题的最终结论，还没有下定。克拉普罗特在论文中，曾经用中文描下“平龙认”这三个字（如图），因此这本书的书名叫《平龙认》这一点是确实无疑的。但是，克拉普罗特的论文是用法文写成的，关于《平龙认》一书的作者，他只写了法文，并没有写成中文原文。现在，我国化学家根据法文拼音，译为“马和”、“茅华”、“毛华”。

马和，究竟是一个什么样的人呢？我国化学家从《平龙认》这个书名推断，这是出自古代风水先生们流传的一句口诀“山龙易寻，平龙难认”，因此，作者马和很可能是一个看风水的人，也就是古时候所谓的“堪舆家”。最近有人查出，著名的明朝“三保太监下西洋”的郑和原姓马，叫马和。但他是否就是发现氧气的马和，还有待于作进一步查证。

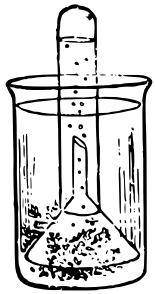
另外，克拉普罗特在论文中提到，《平龙认》一书的写作年代是“至德元年”。这，至今仍是一个“悬案”，因为中国历史上恰巧有两个朝代用过“至德”这年号：一个是南

北朝时的陈后主，从公元 583 年到 586 年这四年间；一个是唐肃宗，从公元 756 年到 758 年这三年间。究竟这“至德元年”是指 583 年呢，还是指 756 年？现在还没有弄清楚。虽然《平龙认》是手抄本，原书至今还没有找到，这本书的作者、著作年代以及书的原文，都还没有彻底弄清楚。但是，从克拉普罗特的论文里至少可以得出这样一个结论：在一千一百多年前，我国学者马和，已经对氧气作了十分深入的研究。马和发现氧气，是勤劳勇敢的中华民族千万朵智慧之花中的一朵。现在，我国的化学家正在对马和发现氧气的问题进行深入的探讨，尽量设法能够把《平龙认》这本书找到，来最后解决这个“悬案”。（叶永烈）

地球上的氧气会用完吗？

每天，地球上不论是人、动物、庄稼还是烟囱都在吸收氧气，吐出二氧化碳。就拿一个成年人来说，每天大约要呼出 400 升的二氧化碳。

长此以往，氧气岂不会被用光，世界岂不会成了二氧化碳的世界？在 1898 年，英国物理学家凯尔文十分忧虑地说：“随着工业的发达与人口的增多，500 年以后，地球上所有的氧气将被用光，人类将趋于灭亡！”



这真是杞人忧天！因为凯尔文只是看到问题的一个方面——消耗氧气、生成二氧化碳的一面，却没有看到问题的另一个方面——生成氧气、消耗二氧化碳的方面。

瑞士的科学家谢尼伯曾经做过这样的一个实验：他采集了一些植物的绿叶，浸在水里，放到阳光底下。很快的，叶子不断地吐出一个个小气泡，谢尼伯用一只试管收集了这些气体。这些气体是什么呢？当谢尼伯把一块点着火的木条扔进试管时，木条猛烈地燃烧，射出耀眼的光芒——这就是氧气，因为氧气能够帮助燃烧。

接着，谢尼伯又往水里通进二氧化碳。他发现，通进去的二氧化碳越多，那么绿叶排出的氧气也就越多。谢尼伯得出了这样的结论：“在阳光的作用下，植物靠着二氧化碳营养，而排出氧气。”

原来，地球上那浩瀚的林海、草原、庄稼，隐藏着这样一个秘密：在阳光底下，植物的绿叶会吸收空气中的二氧化碳，与从根部运来的水分、养料化合变成淀粉、葡萄糖等，同时放出氧气，这叫做“光合作用”。据计算，三棵大桉树每天所吸收的二氧化碳，约等于一个人每天所吐出

的二氧化碳。



每年，全世界的绿色植物，从空气中大约要吸收几百亿吨的二氧化碳！

还有一只看不见的手，在从空气中攫取二氧化碳哩——这就是石头！

岩石受着风吹雨打，日子久了，会风化、分解，正如俗话所说：“水滴石穿”。譬如石灰石中所含的碳酸钙在二氧化碳和水的作用下，变成可以溶解的酸式碳酸钙，然后经雨水冲洗，从江河移到海洋，当它与石灰化合或受热分解时，就变成碳酸钙沉积到海底，形成新的岩石。每年，由于风化而消耗掉的二氧化碳，大约达 40 ～ 70 亿吨。

世界，永远不会变成二氧化碳的世界。据测定，几百年以来，大气中二氧化碳的含量只不过是略有增加。二氧化碳还有这么个怪脾气：它能使太阳的热辐射线自由地射到地球上来，但却强烈地阻止地球的反射。这样，如果大气中的二氧化碳越少，地面上的平均温度就越低。如果大气中二氧化碳的含量增加一倍，那地球表面的平均温度将

比现在升高 4°C。 （叶永烈）

雷雨后，为什么空气格外新鲜？

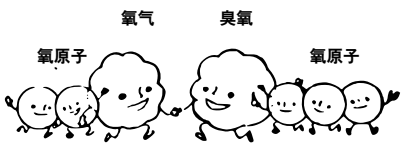


古谚说：“以鸟鸣春，以雷鸣夏，以虫鸣秋，以风鸣冬。”雷声，是大自然的夏之歌。

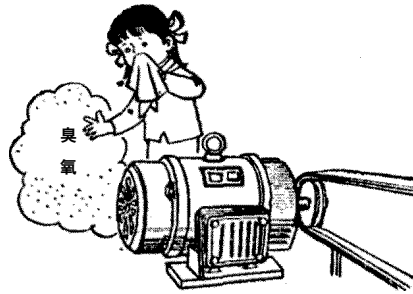
夏天的傍晚，往往有乌云、大雨、电闪、雷鸣相互交错，一起降临。潮润的晚风，赶走了闷热，清风习习，给人们带来了凉意。

雨后，你漫步在街头或田野，会感到空气格外新鲜。这有两个原因：一是倾盆大雨，给空气洗了个“淋浴”，把那些空气中的流浪汉——灰尘，大部分都冲掉了；另一个原因，是在闪电时，发生了一场化学变化——空气中的氧气，变成了臭氧。

臭氧也是氧，而且还是氧气的亲姐妹哩：一个氧气分子中，含有两个氧原子，而臭氧却含有三个氧原子。



当你走进电动机哒哒转动着的电机房里，关上窗户，一会儿就会闻到一股刺鼻的臭味。这就是因为大量臭氧的分子，夹杂在空气中，到你的鼻子里旅行啦。



臭氧从哪儿来的呢?

诞生臭氧的摇篮是电动机。因为在电动机里，电压很高，电动机里的电刷老是产生电火花。周围的氧气受到激发，就变成了臭氧。

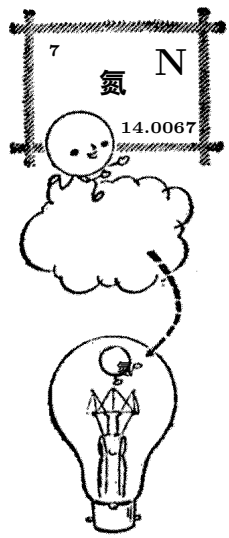
雷雨时的臭氧，也是这样产生的。雷，实际上就是一块带正电的云，与一块带负电的云遇在一起，发生放电。云所带的电荷很多，电位差常常高达几亿到几十亿伏特，所以常常产生巨大的电火花，把氧气激发成臭氧。

浓的臭氧是淡蓝色的，很臭，具有很强的氧化能力。臭氧能够漂白与杀菌。有些地方的自来水里，常常有一股刺鼻的气味，那是因为自来水用氯气消毒、杀菌，残余的氯气有股怪味。现在正在尝试用臭氧净水，可以消除用氯气消毒的怪味，改进水质。

稀薄的臭氧一点也不臭，反而会给人以清新的感觉。雷雨后，空气中就弥漫着少量的臭氧，因此它能净化空气，使空气清新。

在松林里，有许多松树脂，很容易被氧化放出臭氧。因此，有的疗养院就常常设在松林里。　　（叶永烈）

氮气有什么用？



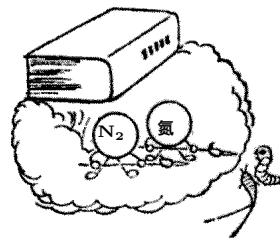
空气中游离的氮气，一向被人看作是一种懒惰的气体。它似乎对什么都不感兴趣，既不帮助燃烧，也不维持

生命。我国清末著名的化学启蒙者徐寿，在第一次把氮气译成中文时，写成“淡气”，意思是说：“它冲淡了空气中的氧气。”

人们就利用氮气这种孤独的脾气，来为人类服务。

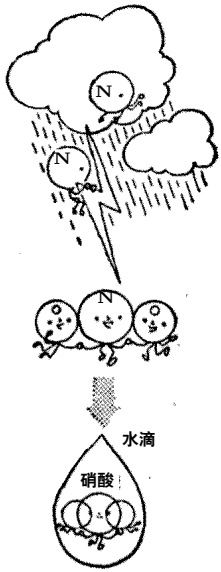
很多电灯泡里都灌有氮气，因为这样可以减慢钨丝的挥发速度。

在测量温度为 300 ～ 500°C 的温度计里——水银柱上边，常装满着氮气，使水银受高温时不会沸腾，又不会氧化。

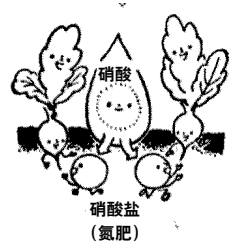


有的博物馆，把贵重而罕有的画页、书卷保存在装满氮气的圆筒里。因为蛀虫在氮气中不能生存，也就无法捣蛋了。

近年来，我国还把粮食用巨大的塑料帐幕笼罩起来，抽走里面的空气，充进氮气。这样可以使霉菌、蛀虫无法生存，而且可以抑制粮食的呼吸作用，使粮食能够长期安全保存。这种保存粮食的新方法，叫“真空充氮贮粮”。



氮在一般情况下很孤独，不爱管人家的闲事，但在高温下，却变得象个热情的年轻人。这一点，给炼钢厂带来了不少麻烦：炼钢的时候，钢变成了火红的钢水，在高温下，氮很易溶解在钢水里。然而，当钢锭冷却的时候，氮气就跑出来啦，结果，在钢锭里形成一个个气泡。你想，这样蜂窝般的钢，怎能造机器呢?



现在，炼钢工人往钢水里加进金属钛。钛能与氮化合变成渣——氮化钛浮在钢水上面。

氮化物很多都是非常坚硬的，象氮与硅的化合物——氮化硅非常坚硬，可以用来切削金属。

在化学工业上，氮的化合物非常重要，是炸药、氮肥、染料与硝酸工业的主角。比如氮气和氢气化合，就成为合成氨。合成氨与其他化工原料化合，就可制成各种氮肥，如硫酸铵、硝酸铵、碳酸氢铵、尿素等。尿素又是制造塑料、合成纤维、医药品等的重要化工原料。

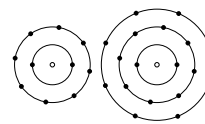
在大自然里，落一阵雷雨，闪一下电，一个电火花常常长达几十公里。这时候就有许多氮气在氧气里燃烧，燃烧后生成的二氧化氮溶解在雨滴里，变成硝酸，落到土壤里，变成硝酸盐，就成了如珍如宝的氮肥。

据估计，每年因雷雨而落到大地怀抱里的氮肥，约有四万万吨！

（叶永烈）

惰性气体为什么“懒惰”？

氦、氖、氩、氪、氙、氡六种气体，叫做惰性气体。说实在的，它们“懒惰”得也的确有点出奇，它们很难与别的物质作用，生成真正的化合物。直到近些年来，人们想尽了办法，才制出了氙、氪、氡的氟化物，以后又制得了二氧化氙、三氧化氙等化合物。1972 年，甚至还制得了氙与金属的化合物。



钠离子　　氯离子

当然，新的化合物还可能继续被制得，但是无论如何，惰性气体还是以“懒惰”闻名的，因为它们对多数物质仍是不理不睬的。

这究竟是什么缘故呢？要揭开这个谜，就得从原子构造的“内幕”说起。

任何物质都是由原子组成的，原子又是由原子核和围绕着原子核旋转的电子组成的。不同物质的原子，它们拥有的电子数目是各不相同的。比如 26 号元素铁，它所拥

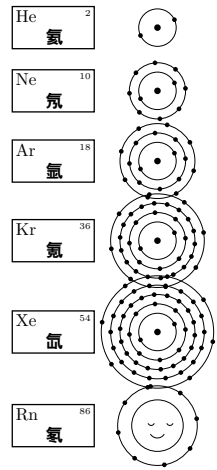
有的电子数目，就等于铁元素的原子序数，它的原子也就拥有 26 个电子；而 79 号元素金，它的原子拥有 79 个电子；而近年来发现的 107 号元素，就拥有 107 个电子。

不过这些电子，并不是乱七八糟地堆在一起，而是有条不紊地按一定的规则，一层一层地分布在原子核周围的。而且每一层该有多少个电子最稳定，是有定规的，最外一层该有几个电子才最稳定，也有一定。对于多数原子来说，最外层有 8 个电子时是稳定结构。氢和氦以 2 个电子为稳定结构，还有一些其他原子是以别的数目为它们自己的稳定结构。

可是事实上，原子最外层的电子，却常常不恰好是稳定结构，所以只要有机会，它们总是会想出各种巧妙的方法，使最外层的电子数目能成为自己的稳定结构。比如氯原子最外层的电子是 7 个，而对氯原子来说，8 个电子才是自己的稳定结构，因此当两个氯原子组成分子时，每一个氯原子都拿出一个电子作为双方公用，这样一来，氯分子中的每一个氯原子，最外层就都成为自己的稳定结构了。

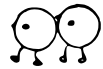
在适当的条件下，各种元素相遇时常常会彼此化合，变成化合物，其实，这也是为了满足各种原子都能变成最外层电子是稳定结构的一种手段。比如氯原子最外层是 7 个电子，而钠原子呢？最外层只有 1 个电子，最外的第二

层是 8 个电子（钠的最外层也是以 8 个电子为稳定结构），因此当氯原子一有机会碰上钠原子，氯原子就会想夺取钠最外层的那一个电子，而钠原子也巴不得把自己的这一个电子送掉，这样当氯和钠一结合，就变成氯化钠（食盐），里面的氯原子和钠原子也都满足了自己最外层是 8 个电子的稳定结构。



当电子一层一层排布时，排到最外一层恰好正是自己的稳定结构的机会有没有呢？当然有的。氦、氖、氩、氪、氙、氡这六种惰性气体，除了氦是以 2 个电子为稳定结构以外，其他五个惰性气体都是以最外层有 8 个电子为稳定结构的。而事实上惰性气体最外层的电子数目，恰好氦是 2 个，其他都是 8 个，也就是说，它们原来都已经是稳定

结构，当然，它们也就不大想和“别人”进行化合了。

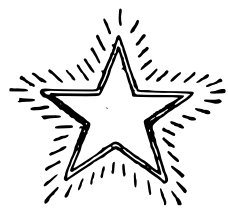


惰性气体这种对多数物质都懒得理睬的脾气，对人们来说，倒是很有用的，比如用氦代替氢气来填充气球和飞艇的气囊，使用时就很安全；氦和氧气混合制成的人造空气，可供潜水员使用和治疗缺氧性疾病；氦和氩还常被用作焊接活泼金属时的保护气，以隔绝空气，防止金属在焊接时被氧化；人们还用氖气、氩气灌入玻璃管来做霓虹灯；用氙气装入石英玻璃管里制氙灯等。　　（刘有常）

为什么霓虹灯有各种不同的鲜艳色彩？

城市里，一到了晚上，万家灯火，白炽灯、日光灯和五光十色的霓虹灯，争妍斗艳，就象一个灯的展览会一样。

霓虹灯是很媚人的。它不仅吐射出瑰丽夺目的光彩，而且还会向人“眨眼睛”，逗人喜爱。任何人充当这个灯的展览会的评判员，毫无疑问地会给霓虹灯评上冠军。



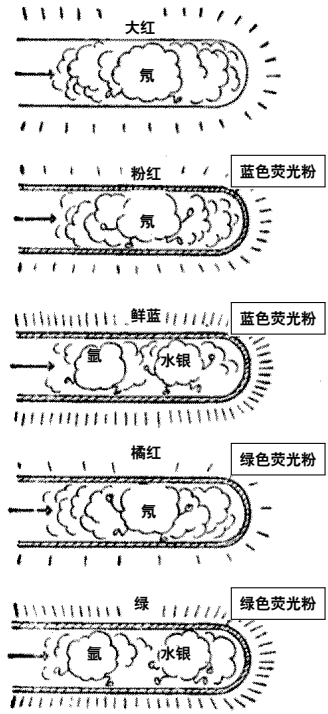
霓虹灯很美，它的名字也美，为什么叫它霓虹灯呢？这里面还有一段有趣的故事。



远在 1898 年，英国化学家雷姆赛和特拉弗斯两人，从液态空气中发现了一种既奇怪又稀少的气体，他们把这种气体密封在一条半真空的玻璃管中，在玻璃管的两端通上电流，原来没有任何颜色的玻璃管，却会射出鲜艳可爱的红光来。

世界上第一支霓虹灯也就这样诞生了。

两位化学家真是快乐极了。面对着这种奇异的气体，有趣的“红灯”，化学家决定用希腊文“新”这个词儿作为这种气体的名字。这“红灯”就称为“新的灯”。



既然化学家给“红灯”取名为“新的灯”，为什么现在又叫做霓虹灯呢？原来希腊文“新”这个词儿的读音就是“霓虹”。“霓虹”两个字翻译得很美，又有表示彩色的意思，所以“新的灯”就被称为霓虹灯了。

充在灯管中能发出红光的气体，叫“新”，你或许会怀疑。是的，在我国的化学书上都称它为“氖”。“氖”和“霓”谐音。“氖”就是取用“新”这个词儿的读音的第一

个音节。“氖”字有个“气”字头，表示它是一种气体。

用氖制成的霓虹灯是红色的。单有红色未免太单调，以后人们又陆续发明了蓝色、绿色、白色、黄色、紫色……等五颜六色的荧光粉，就有了各种颜色的霓虹灯。霓虹灯的颜色愈多，城市的夜景就愈美丽。

如果要制造其他颜色的霓虹灯，就可以请绿色、黄色、蓝色、白色的荧光粉来帮忙了。例如将蓝色的荧光粉涂在玻璃管的内壁上，把玻璃管弯制成所需要的文字或花纹图案后，装上电极，并把玻璃管内的空气抽干净，再放进氖气，就成了粉红色的霓虹灯了。如果在涂了蓝色的荧光粉的灯管中，放入了氩气和水银，就成了鲜蓝色的霓虹灯。要是在涂有绿色的荧光粉的灯管中放了氖气就是橘红色；如果把氖气改为氩气和水银，它就摇身一变，成为绿色霓虹灯了。因此其他颜色的霓虹灯都可以随心所欲地制造出来。

霓虹灯不仅点缀了商店的橱窗、招牌和广告牌，美化了城市，它还是一种重要的标志灯呢！（王缉民）

水是什么？

春宵秋夜，碎雨敲窗，淅淅沥沥，从天而降的水，是

雨水。

雨水聚积到江河湖泊中，就称河水或湖水。

河水、湖水到了自来水厂，经过加工，就变成清洁的自来水。

江河的水，注入浩瀚的海洋，就是海水。

在山区，从地下涌上来的水是泉水。

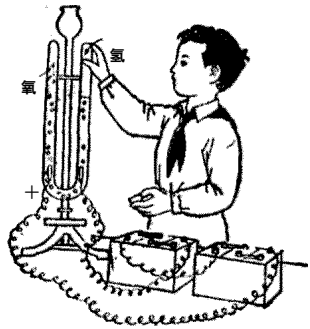
离江河湖泊远的村庄，就得凿井而饮，从井底潺潺流出的水，称井水。

水的名目那么多，其实都是一种东西，只是来源不同，里面含的杂质多少不同而已。

天天和水打交道，水是什么东西呢?

水的真面目第一次被人们识破，是十八世纪中叶。那时，英国有个化学家普利斯特利，常常爱给朋友们表演魔术：他拿了个“空”瓶子，在朋友们面前晃了几下，然后，他敏捷地把一支点着的蜡烛移近瓶子。

“啪!”震耳欲聋的一声，朋友们给吓了一大跳。瓶口吐出了长长的火舌，但立刻又熄灭了。



原来，这位魔术师在瓶子里早已装满两种没颜色的气体——氢气与空气。氢气有个脾气，它与空气混合后一烧起来，就会发出巨大的声响——“爆鸣”。这种混合气体，在化学上叫做“爆鸣气”。

普利斯特利给好奇的朋友们，表演了很多次这种逗人的魔术。但是，这位化学家始终没有注意到，他变完把戏的瓶子里，还住着一位神秘的“客人”。

终于有一次，普利斯特利的目光，在瓶壁上停留了很久：咦！瓶壁上有不少水珠！这在当时，确是个不解之谜，也是件非常惊人的事儿。

普利斯特利起初还不相信，以为自己的瓶子本来就没擦干。于是，他用干燥的氢气、干燥的瓶子，重新一次又一次开始耐心地进行试验。

一次又一次的实验证明：氢气在空气中燃烧（与氧气化合）后，就变成了水。换句话说，水是由氢与氧组成的。

不少科学家继续研究，终于证明一个水分子里，含有两个氢原子和一个氧原子。

为了揭开水的秘密，后来人们用“拆开”的办法，证实水是由氢和氧两种元素变出来的。

怎么拆法呢？办法很有趣。

在一盆水里，先加进几滴硫酸。接着把干电池的两个电极上的铜丝，插进水中去。一个有趣的现象就出现了，两个电极都有气体冒出来。

把从阴极出来的气体用下方排水集气法收集在小试管中，用火一点，就有淡蓝色的火焰烧起来。若把它充进气球中去，气球就会冉冉升上高空。这是什么气体呢？你一定会说：是氢气。

从阳极出来的气体可不一样，它不会燃烧，但能帮助燃烧。把一根将熄未熄的火柴，投入这气体，火柴立刻会冒出强光，炽烈地烧起来。这是什么气体呢？这是氧气。

电流通过水中，两个电极不断冒出气体，而水却慢慢减少，一直到剩下几滴硫酸为止。这个有趣的玩艺，就是电解。

在水中放几滴硫酸是什么意思呢？原来硫酸充当了拆散水分子中的氢和氧的“角色”。

水分子被拆开，得到氢气和氧气。从拆开的结果来看，证实了一个水分子的确是由两个氢原子和一个氧原子组

合而成的。

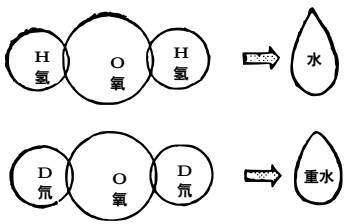
水的性情非常安静。氢和氧一经结合成水，就不愿轻易分开。把水加热到 2000°C，1000 个水分子中，也只有 18 个分子被分解成氢和氧！（王缉民）

重水是水吗？

冰在 0°C 开始融化。这是大家都熟悉的事儿。

然而，世界上竟而有“热冰”——它在 3.8°C 方才融化！

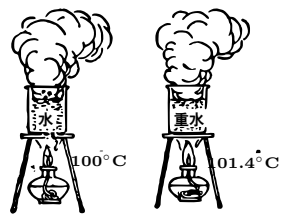
是不是结成这种冰的水不纯呢？不，这是道道地地的水，但又与普通的水不一样，它叫重水。





重水是水。普通水的分子，是由一个氧原子与两个氢原子组成的。重水的分子，也是由一个氧原子与两个氢原子组成。重水与普通水的不同，只是在于组成重水的氢原子不是普通的氢原子，而是重氢，学名叫做“氘”〔dāo〕。重氢也是氢：普通氢原子的原子核，是由一个质子组成的，而重氢的原子核除了有一个质子外，还多含有一个中子。1 升重水比 1 升普通水大约要重 105.6 克。

在外貌上，重水与普通水差不多，都是没颜色的、透明的、流来流去的液体。但是，它俩貌似神离，脾气可大不相同：如果你用重水养金鱼的话，鱼儿没多久就肚皮朝天地死去了，喝了重水的老鼠，也会很快丧命；普通的水在 100°C 就沸腾了，重水在 101.4°C 才沸腾；盐类在重水里的溶解度比在普通水里要小些；许多化学反应进行的速度，在重水里也要比普通水里慢一些。



更奇怪的是：当用电流电解水时，普通水的分子很容易被电流“拆开”成氢气与氧气，从两极跑掉。而重水几乎不会被电解！

在大自然中，普通的水大约有 140 万万亿吨那么多，重水却很少，在 100 吨水里大约含有 17 公斤重水。现在，人们就是利用电流来大批大批地电解水。久而久之，因为重水不易被电解，电解液里重水的浓度便越来越大，最后把电解液蒸馏一下，就制得了很纯的重水。这样，制备重水常常要消耗掉大量的电能，提炼 1 公斤重水比熔炼 1 吨铝所需的电能还大 3 倍！

在大自然中，重水的分布是很不均匀的：雪、雨水与地表面的水里，重水很少。然而，在一些动植物体中，特别是一些矿物（如变质绿泥石）中，重水的含量却较多。

尽管为了得到一丁点儿的重水，要付出巨大的电能，人们还是大批大批地电解水来制备重水，而且即使这样做，重水仍然感到供不应求呢！

这是为什么？

原来，重水在现代原子能反应堆里，是一位非常重要的角色——减速剂。在所有的减速剂中，要算是重水最好了，因为它几乎不吸收中子。

重水是在 1932 年才第一次被人们发现。短短的四十多年间，它成了一位非常重要的“人物”。在将来，重水将越发重要，人们称它为“未来的燃料”，因为重水是热核反应的“燃料”，是一种取之不尽，用之不竭，而释放出来的能量又是异常巨大的好“燃料”！（叶永烈）

水为什么能变成燃料？

人们常说：“水火不相容。”水是最常用的灭火剂，怎么能变成燃料呢?

要回答这个问题，先得从水的“身世”说起。

水是由氢气燃烧而成的。在燃烧过程中，每两个氢原子和一个氧原子化合，生成一个水分子，同时放出大量热能。虽然水的性格十分稳定，但如果我们想方设法给水以能量，在一定的条件下，也可迫使水重新分解成氢气和氧气。



将氢气冷却至 $-240°C$ 以下，再加以压力，氢就会变成一种无色的液体，这就是液态氢。液态氢的热值几乎是汽油的三倍，燃烧时又十分干净——不会产生有害气体，因而被人们誉为理想燃料。它是火箭、飞机、轮船、汽车、发电厂的极佳燃料。目前正在研制中的以液态氢为燃料的飞机，最高时速可达到 6400 公里，这比著名的超音速协和式飞机还要快两倍！因此，以水制氢已成为许多国家都十分重视的一个新课题。

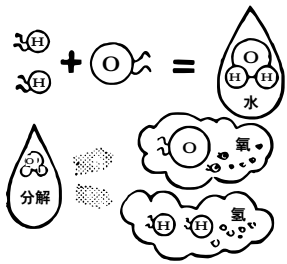
在水中通上直流电，可以轻易地将水分解为氢气和氧气。不过，用电解法制得的氢气用于工业用途，用作燃料，是得不偿失的，因为今天的电力成本还较贵。一旦可控热核反应研制成功，电力就会变得十分低廉。到那时，电解法制氢将是一个将低廉电力转变成廉价燃料的简便方法。

太阳每秒钟射到地面上的总能量高达 80 万亿千瓦，这要比现在全世界的发电总量还要大几万倍，因此人们在以水制氢这个课题上，自然会想到利用天然免费的太阳能。

利用阳光电池将水电解为氢气和氧气，早已成功了，不过由于目前阳光电池的造价还较贵，效率也不高，一般仅有 15% 左右，因此用阳光电池电解水制氢，成本还是太高。

那么，是不是可以利用阳光的热量，将水直接分解成

氢气和氧气呢？这是可以的。水在 1000°C 以上时，会有小部分分解成氢和氧，随着温度的上升，分解的比例也逐渐提高，而今天的太阳灶，在焦点处已可获得 3000 ～ 3500°C 的高温。



现在，化学家找到了一种能在阳光下帮助水分解的催化剂。他们发现：在水中加入一些二氧化钛（里面充满了氧化铁），或者在水中放入一些钌化合物，再用阳光或用汞灯照射，水就会在这种催化剂的催化下，不断分解成氢气和氧气，目前利用太阳能的效率已达 10% 左右。这种方法简便经济，看来很有发展前途。

生物学家也在进行以水制氢的工作，并传来了捷报。他们发现：有不少藻类，如小球藻、固氮蓝藻、柱袍鱼腥藻和它们的共生植物红萍等，在一定的条件下，都具有光合制氢的本领，其中有些被认为是很有希望用作以水制氢的。另外，生物学家还找到一种微生物，在阳光照射下，这些微生物在水中会不断的将水分解，放出氢气，然后用容器将氢气收集起来，就能用作燃料。这种微生物对人类

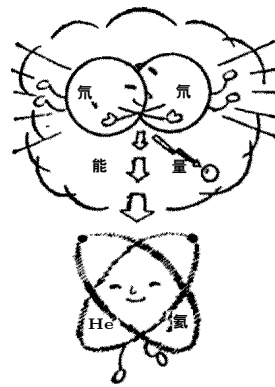
是无害的，也不会污染环境，培养的费用也很低，甚至在目前已可采用这种方法达到工业生产的规模。

看来，人类使用由水变成的燃料——氢气的时代，已经不远了。（刘有常）

为什么把氘叫做未来的燃料？

今天，人类的主要燃料是石油、煤等以及铀、钍等原子燃料。那么，明天的燃料将是什么呢?

在未来的燃料中，最诱人的恐怕要算氘了。



稀有金属铀、钍等重元素发生裂变时，会释放出巨大的能量——原子能。原子能发电站，利用的就是这种能。而热核反应刚好和上述裂变反应相反，是由氘、氚的原子核发生聚变反应而释放出巨大能量的。1 公斤氘聚变成氦

时，所释放的能量等于燃烧 4 万吨煤，这比 1 公斤铀裂变时所放出的能量还要大 20 倍呢！



氘又名重氢，它是氢的同位素。重水就是由两个氘原子和一个氧原子组成的。在海水中，平均每 6000 个水分子中就有 1 个重水分子。如果你有兴趣计算一下，不难算出，每升海水大约含有将近 0.02 克氘，它在热核聚变时放出的能量，大约等于燃烧 400 公斤石油。地球上海水的总量，估计有 13 亿 7 千万立方公里，因此海水中氘的总贮存量，大约有 25 万亿吨，相当于 5 万亿亿吨石油。假如将这么多石油放在地球上，可以使整个地球表面包上一层厚达 1000 公里的石油！所以人们说，等到有一天人类学会利用氘的热核能之后，人类的能源几乎就取之不尽，用之不竭了，如果按现在全世界每年消耗的总能量计算，那么它足足可以使用 10 亿年呢！

那么，为什么氘是未来的燃料，而我们今天又不去用它呢？问题在于热核反应很难控制，今天人类还没有掌握控制热核反应的技术。

我们知道，热核武器的巨大威力，就是由热核反应产生的，但是这种热核聚变反应是未受控制的，一旦发生，

就引起巨大的爆炸。由于它所产生的巨大能量是在一瞬间释放出来，除了用于炸山开矿之类的用途外，很难加以利用。只有将热核反应加以控制，使它慢慢地释放出巨大能量，才能将它转换成人类通常使用的形式，如电能，人类才能很好的利用它。因此，只有当人类学会控制热核反应的过程，才能通过受控热核反应将氘用作燃料。

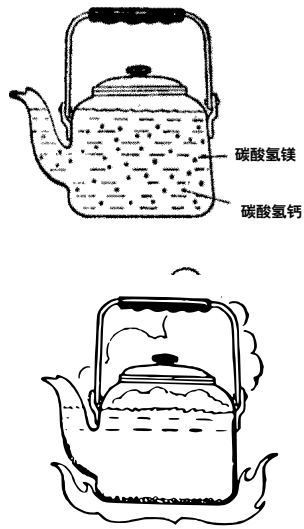
现在，世界上有不少国家，都在对如何实现可控热核反应进行研究，解决了一个又一个难题。不久前，利用激光引发核聚变的试验宣告成功，为受控热核反应又解决了一个大难题。

可以相信，人类最终一定会制服热核反应这匹“烈马”，使它乖乖地听从人类的驾驭，忠实地为人类服务。人们认为，如果事情顺利，八十年代可能实现受控热核聚变，九十年代能实际应用，到本世纪末可能普遍推广使用。（刘有常）

水壶里为什么会长水垢？

生长在海边或水里的一些软体动物，比如蛤、蚌、田螺之类，都是靠吸收水中的碳酸氢钙，经过变化，生成碳酸钙来建筑自己的“房子”——贝壳。

在有些地方，如我国桂林的七星岩、杭州的水乐洞等溶洞中出现的石笋和钟乳石，都是碳酸氢钙变的把戏。因为地下水含有较多的二氧化碳，这种水流经地层渐渐地溶解石灰石就生成了碳酸氢钙。当这些溶洞中的水从地层流出地面以后，压力减低，失掉了部分二氧化碳，这些溶有碳酸钙的水从洞顶滴下来，水分蒸发后，碳酸钙沉淀出来，日积月累就沉积为岩洞了。这些从地面突起来象笋似的岩石，叫做“石笋”；从洞顶向下垂，状如钟乳的岩石叫做“钟乳石”。



如果你用这种含有碳酸氢钙和其他杂质（如碳酸氢镁等）的水洗衣服，就会有这样的现象：虽然衣服也不见得

怎么脏，可是，擦了肥皂在水里一洗，水面上尽是些白花花的脏东西。这是碳酸氢钙和碳酸氢镁在捣蛋，它们与肥皂起化学作用，变成了白色的硬脂酸钙和硬脂酸镁沉淀。这些白花花的东西对洗衣服来说，简直一点好处也没有，反而浪费肥皂。

用这种水来煮开水也很糟糕，因为温度一高，水里的碳酸氢钙和碳酸氢镁就相应地分解，生成碳酸钙和碳酸镁沉淀，结成水垢。开水壶里长了水垢，就不容易传热了，结果要浪费很多火力。在工厂里，如果锅炉长了水垢的话，问题更大了。因为这些水垢传热不均匀，往往会引起猛烈的爆炸。

这种含有碳酸氢钙与其他杂质的水，叫做硬水。大自然中，泉水、井水、海水，一般都是或多或少含有钙镁盐类的硬水，而雨水是软水。

硬水如此到处为害，人们就设法把硬水“软化”，变成不含这些杂质的软水。最普通的办法，就是把水煮一下，使碳酸氢钙和碳酸氢镁变成碳酸钙和碳酸镁而沉淀掉。在工厂里，往往在水里加适量的苏打（碳酸钠），也能除去这些杂质。因为碳酸钠能与硬水中的钙盐、镁盐作用，生成碳酸钙沉淀。另外，也有的工厂用硅铝酸钠作软化剂，这种软化剂经处理后，可以反复使用，成本低廉。近年来，人们采用新方法软化硬水：把硬水通过离子交换树脂，除

去其中的钙离子，就变为软水了。　　（叶永烈）

明矾为什么能净水？

把明矾研碎成粉末状，放到水缸里搅拌几下，过一些时候，原来混浊不清的水，就可以变得十分清澈透明了。

明矾为什么能净水呢?

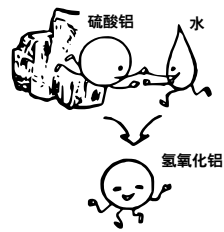
让我们先看看水为什么会混浊不清？这主要是因为水中有许多泥沙等污物在“游荡”。较大的泥沙粒子，在水中是呆不久的，很快就会沉淀下来。可是那些小的，已经小到成为“胶体”粒子了，往往几天也不会沉淀下来。

这是为什么呢？原来胶体粒子有一个奇怪的爱好，它时常喜欢从水中吸附某一种离子到自己的“身边”来，或者自己电离出一些离子，使自己变成一个带有电荷的粒子。

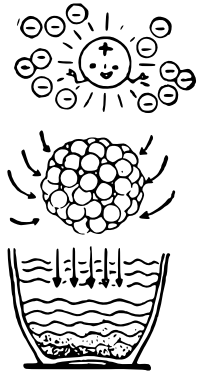
科学家经过研究后，发现泥沙胶体粒子带的是负电荷，由于每一个泥沙胶粒带的电荷都是一样的，当两个胶粒彼此靠近时，静电斥力总是使它们分开，它们没有机会结成较大的粒子沉淀下来。



明矾是由硫酸钾和硫酸铝混合组成的复盐。明矾一碰到水，就会发生化学变化。在这场化学变化中，硫酸钾只是个配角，主角是硫酸铝。硫酸铝和水起化学变化后生成白色絮状的沉淀——氢氧化铝。



这种氢氧化铝，也是一种胶体粒子，也带有电荷。所不同的是，氢氧化铝胶粒带正电。它一碰上带负电的泥沙胶粒，彼此就中和了，失去了电荷的胶粒，很快就会聚结在一起，粒子越结越大，终于沉入水底。这样，水就变得清澈干净了。



其实，除了明矾以外，还有许多电解质甚至食盐，也都具有净水的本领，不过这些电解质净水的本领远比不上明矾，要用较大的量才能使水澄清，这样会使水带上咸味，不适用，没有人用它。

不过在自然界中，却可以碰到这种现象。在河流入海的地方，常常会出现一些叫三角洲的陆地。

这些陆地是怎样来的呢?

原来，河水中通常带有大量泥沙，这些泥沙有一部分是以胶体粒子存在的，当河水流入海水以后，一方面由于流速降低，使较大的泥沙粒子沉淀了下来，另一方面海水中含有许多电解质，如食盐、硫酸镁等等，这些电解质能同泥沙胶体粒子的电荷中和，使它们沉淀出来，日积月累就变成陆地了。（刘有常）

为什么水不能燃烧？

这个问题看来有些多余。水不能燃烧，这是谁都知道的。

可是，水为什么不能燃烧呢?

为了说明这个问题，我们就得先弄清楚，燃烧到底是怎么回事。

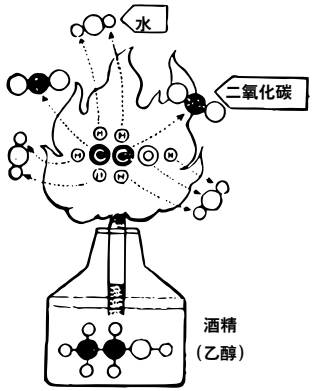
燃烧，就是物质和氧气剧烈化合的一个过程。

也许你不会想到，有些物质和氧气的“感情”是那样深厚，即使在常温下，只要有机会和氧气“见面”，它就立刻同氧气“结合”在一起，自动地燃烧起来。黄磷就是这样的。

另外有些物质，象煤炭（主要成分是碳）、氢气、硫磺等，虽然在常温时，和氧气在一起，彼此还能克制。可是当温度一高，它们就会猛烈地燃烧起来。

从外表来看，酒精、汽油、煤油和水的模样差不多，都是无色透明的液体。可是，酒精是由碳、氢、氧三种元素组成的；而汽油和煤油只含碳和氢。这些东西都含有能够燃烧的碳、氢两种元素，当然它们也能够燃烧了。事实

上，大部分含碳的化合物都是能够燃烧的。



酒精、汽油、煤油燃烧以后，每一个碳原子跟两个氧原子结合，变成了二氧化碳。而其中的氢原子就与氧原子结合成水。当全部碳都变成了二氧化碳，而全部氢都变成水以后，它们也就烧完了。

读到这里，也许你已经知道了，水为什么不能燃烧。水是由氢氧两种元素组成的。也就是说，水是氢气燃烧以后的产物。既是燃烧的产物，当然它也就没有再和氧气结合的本领，也就是说，它不能再燃烧了。

同样的道理，二氧化碳是碳燃烧的最终产物，所以它也不再能燃烧。由于二氧化碳不能助燃，而且比空气重，所以人们又利用它来灭火哩。

当然，也有不少物质，它们和氧气根本就合不来，不论你把它们怎样加热，它也不愿意和氧气“交朋友”，这样的物质，自然也是燃烧不起来的。（刘有常）

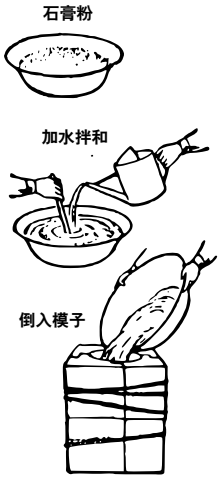
为什么有的水不是湿的？

如果有人说，除了湿淋淋的水之外，世界上还有一种干巴巴的水，你一定会觉得奇怪。水怎么能是干的呢？就算水冻成了冰，用手一摸也仍然是湿的。然而“干”的水却真的存在，它在化学上叫做“结晶水”。

你可能见过胆矾吧？这是一种蓝色半透明的石头一样的东西，化学名字叫做硫酸铜。用手摸一摸胆矾，一点湿的感觉也没有，把它打碎成粉末，也看不到里面有半点水的影子，可是事实上胆矾里面含的水可多着呢，如果按分子个数计算，水竟是硫酸铜的 5 倍！原来这些水就是以结晶水的状态存在的。不过这种晶体中的每一个水分子都有自己一定的岗位，彼此牵制着，当你用手去摸它时，水分子决不会擅自移动半步，跑出来把你的手弄湿。

在石膏粉（无水硫酸钙）中加一些水，调成浆糊似的稀浆，很快地把它倒进一个人像模子里，过一夜，打开模子一看，一个石膏人像就做好了。水到哪里去了呢？“溜”走了吗？这不可能，原来这时水也已经摇身一变，成为石膏中的结晶水了。水分子将散漫的石膏分子组织起来，变

成了排列整齐的晶体，使石膏粉变成了坚硬的石膏像。



在家里常用生石灰来做干燥剂，可是在实验室中，大家都爱用无水氯化钙来做干燥剂，它的外貌和石灰很相象，可是它吸收水汽的本领却要比石灰高明得多。而且它吸收了少量水汽以后，本身还是干干的，因为它吸来的水分也是以结晶水的状态存在的。当吸收过多的水汽时，才会潮解。

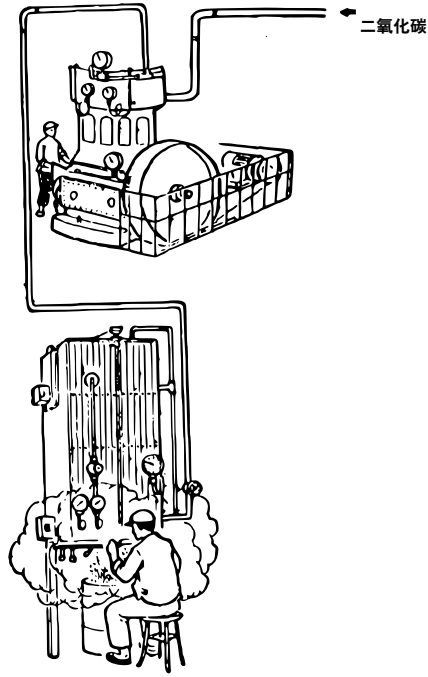
有些化合物有了结晶水以后，颜色会随着发生变化。比如无水硫酸铜原是白色的，而含水的硫酸铜却有着美丽的蓝色。当我们要知道有机溶剂中是否有水时，只要放进一些无水硫酸铜，如果硫酸铜的颜色变蓝了，就说明里面含有水，否则就证明不含水或含水极少。

利用这个原理，你可以做一朵有趣的晴雨花。把一朵白色纸花放在氯化钴的溶液中浸一会取出晾干。氯化钴在没有结晶水时，是浅蓝色的，但是当它有了一个结晶水时就会变成蓝紫色，有了两个结晶水时变成淡红紫色，四个结晶水时成红色，六个结晶水时成粉红色。在常温下，当空气中的水汽变多时，氯化钴含的结晶水也较多；而当空气中含的水汽较少时，它又会把结晶水放出来。这样，我

们从花的颜色就可知道空气湿度的大小，来推测会不会下雨了。（刘有常）

“干冰”是冰吗？

在美国南部的德克萨斯地方，曾经发生过一件奇怪的事：有一次，几个美国的地质勘探队员去勘探油矿。他们用钻探机往地下打孔，钻到很深的地方。

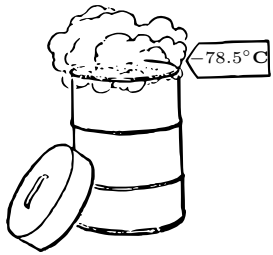


突然，地下的气体以一千磅以上的压力，从孔里冲了出来。顿时，管子口喷出了一大堆白色的“雪花”。好奇的地质勘探队员们上前滚雪球，结果，手上不是起了泡就是变黑了。

原来，那“白雪”不是雪，而是“干冰”。干冰不是冰，不是由水凝结成的，而是无色的气体——二氧化碳凝结而成的。

如果把二氧化碳装在一个钢筒里，再一加压力，就变

成水一样的液体了。如果温度更低一些，那它就变成白色的东西，宛如冬天的雪花，这就是干冰。不过，它比雪更细一些，并且，千万不能直接用手去拿，因为它的温度低到 $-78.5°C$，会把手冻伤的。冻伤后，皮肤上出现黑色的斑点，过几天就开始溃烂。



要是你把干冰放到房间里，它很快就没了，销声匿迹，变成了二氧化碳气体，逍遥于空气之中。

有趣的是，由于干冰温度很低，它急剧升华的时候，会使周围的空气温度迅速降低，空气里的水蒸汽就凝结成雾。在电影制片厂的摄影棚里撒点干冰，就可以造成云雾缭绕的景象。如《孙悟空三打白骨精》、《宝莲灯》等影片中那些云雾缭绕的镜头，就是请干冰“帮忙”拍摄而成的。

在合适的情况下，从飞机上往云朵里撒干冰，还可以进行人工降雨哩。（叶永烈）

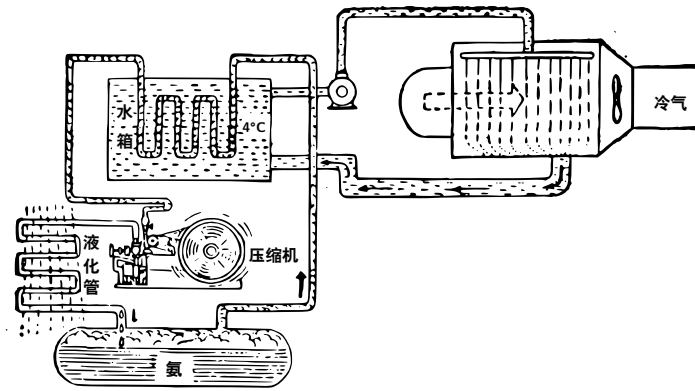
电影院里的冷气是哪里来的？

夏天，电影院里开放冷气。人们一走进去，很快就会忘却外头正是热辣辣的三伏天呢！

冷气，来自那格哒格哒歌唱着的冷气机。冷气机里的主角，是“化学致冷剂”——氨（俗称“阿摩尼亚”）、氟代烷（俗称“氟里昂”）等。

你一定有这样的经验：如果你刚刚打完一场热烈紧张的篮球，满头大汗地跑到电风扇前，顿时感到凉风习习，凉快极了。

其实，电风扇本身并不“凉”，它只是往你身上一股劲儿地吹来与室温一样热的风。你身上有汗的话，这股风迅速地使汗水蒸发，离开皮肤。汗水蒸发时，带走了热量，所以你才会感到凉意。

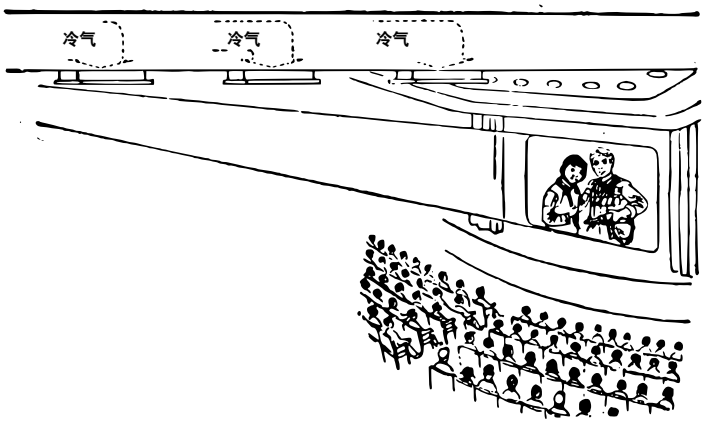


在冷气机里，也用到这个道理。冷气机分四个部分：压缩机、液化管、贮液器与冷冻管。

化学致冷剂通常都是一些很易挥发，但稍一受压又很易凝成液体的东西。在压缩机里，它们受到压缩，经过液化管，很快变成了液体，送到贮液器里贮藏起来。然后流到冷冻管里。由于冷冻管里的压力很低，它们顿时挥发了，变成气体，象汗水蒸发时一样，要吸收大量的热量。冷冻管外面是一些水，化学致冷剂从水里夺走热量，使水的温度大大下降，一般下降到 4°C。“冷” 就是从这儿来的。然后用水泵使冷水从喷水头里喷出来，用鼓风机使空气流经喷水头，冷水又从空气那里夺走热量。于是，空气的温度也下降了，变成了潮润宜人的 “冷气”。

在冷气机里，化学致冷剂是循环使用的——它们从冷冻管里出来，又被送到压缩机里去压缩。就这样，冷气机

不断地工作着，给电影院送来了大量的冷气。



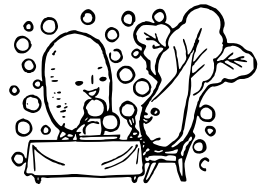
“电冰箱”和制棒冰的“冷冻机”，它们的构造与冷气机也差不多。只不过电冰箱的体积较小，一般直接用冷冻管冷却，不必用水或食盐水作冷却介质。

为了使冷气更加宜人些，人们常常在冷气里加入少量香料与臭氧：香料，给人带来了阵阵幽香；臭氧，使人们感到空气新鲜。（叶永烈）

菜窖为什么会闷死人？

在印度尼西亚的爪哇与意大利靠近那不勒斯的格罗多德根，有一种奇怪的峡谷：当人领着狗走进峡谷时，狗很快就晕倒了，人却安然无恙。但当人弯下腰去救狗时，

人也头晕了。

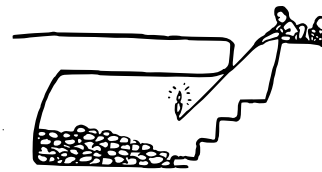


原来，在这些峡谷里，常常有二氧化碳冒出来。二氧化碳是一种窒息性的气体，而且比空气重，聚集在峡谷的地面。狗比人矮，首先吸到二氧化碳，所以很快就窒息了。当人弯下腰来，也吸到了二氧化碳，自然也就会晕倒。

在农村里，偶然有这样的事情：一个人走进放菜的地窖，突然晕倒了。这是什么缘故？这就是二氧化碳干的坏事儿。严重点，还会闷死人呢。

因为地窖里的大白菜、番薯等也在呼吸，它们跟人一样，也是吸进氧气，呼出二氧化碳。日长月久，它们吐出的二氧化碳就象滚雪球一样越积越多。再加上菜窖口被堵死了，不通风，二氧化碳岂不横行霸道了吗？怪不得，人一进去就会感到头晕。

迷信的人说：“这是因为地窖里有鬼。”我们懂得了它的科学道理，就知道这是怎么回事，何况世界上根本就没有鬼。



假如你要到菜窖里去，必须先要知道里面的二氧化碳是不是太多。最简单的办法是：点支蜡烛或是提个鸟笼去试一试。我们进去的时候，要走得慢一点，把蜡烛或鸟笼放在前下方。如果二氧化碳很多的话，蜡烛会熄灭，鸟也会昏倒，那么我们就不要进去。这时候，最好搬架净谷子的风车，放到菜窖口摇起来，或者用电风扇、鼓风机吹，进行通风，把二氧化碳赶跑，人再进去就很安全了。（叶永烈）

为什么汽水瓶一打开会有很多气泡翻腾？

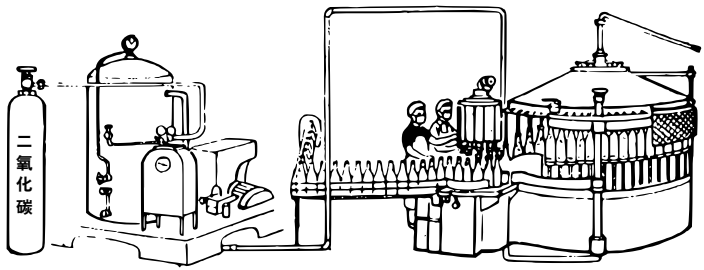
在回答这个问题之前，先得向你介绍一下汽水的身世。

说实在的，汽水与糖水没有多大的不同，汽水只不过多含一些“气”——二氧化碳罢了。

本来，二氧化碳是一种气体，总爱自由自在地在空气中游荡，不愿意留在水里。在汽水工厂里，人们加了很大的压力，强迫它溶解在水里。然后，装进瓶子，紧紧扣上塞子，这就成了汽水。

正因为是人们加压、强迫二氧化碳溶在水里，所以它老是不高兴。如果瓶塞盖得不严，二氧化碳便会偷偷地从水里溜到瓶外。有时人们常常把汽水瓶口朝下倒放着，这样二氧化碳即使从水里溜出来，也不容易跑到空气中去。

当你喝汽水时，一打开塞子，外面的压力小，二氧化碳顿时象出笼的小鸟，拚命挣脱出来，跑到自由的王国——空气里去。于是，只见气泡翻腾，象一杯煮开了的水似的。

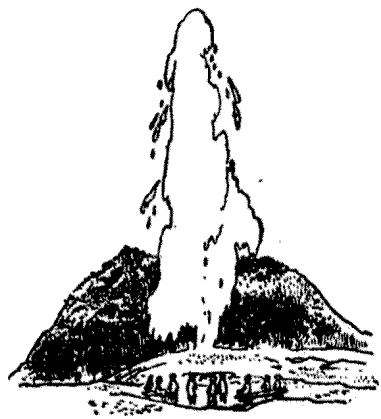


夏天，人们常爱喝冰冻汽水。冰冻汽水不光是清凉解热，而且与一条物理规律有关：气体在水里的溶解度与温度很有关系。温度越低，气体往往溶解得越多。就拿二氧化碳来说吧，在一个大气压、0°C 时，它在水里溶解度为 1 体积水溶解 1.71 体积二氧化碳，而 20°C 时，1 体积水只能溶解 0.88 体积二氧化碳，几乎相差一半！冰冻汽水由于它的温度低，二氧化碳比较难于逃逸，怪不得人们说：“冰冻汽水泡沫多。”

人们喝进汽水以后，肠胃并不吸收二氧化碳，况且肚子里温度高，二氧化碳很快地从口腔排出来，这样就带走热量，使人有清凉的感觉。另外，二氧化碳对胃壁还有轻微的刺激作用，能加速胃液的分泌，帮助消化。

为了更可口，更富有营养一些，人们还在汽水里加进了糖、柠檬酸、橘子精与一些香料等。

汽水是在清朝同治年间，从荷兰输入我国的，所以汽水一度被称为“荷兰水”。那时候，汽水很贵，只有富人才喝得起。如今，汽水已成了广大劳动人民享用的大众化清凉饮料。每当炎夏来临，工厂还免费给工人们供应盐汽水。盐汽水不仅能消暑，其中的食盐能补充人体因流汗而消耗的盐分。



不只是人会制造汽水，大自然也会制造“汽水”哩：火山旁，往往有些地下水从地下冒出，形成温泉。这是因为地下压力很高，使许多气体，如硫化氢、二氧化碳等溶解在水里了。地下水一喷出地面，这些气体挣脱了水的羁〔jī〕绊，跑到空气中去，因此也常常是白浪滚滚，大冒气泡。（叶永烈）

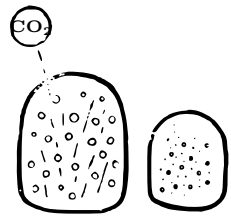
为什么馒头里有一个个小洞洞？

馒头，大家是常吃的，但是，馒头里的学问并不是大家都知道的。

比如说，馒头里为什么有一个个小洞洞，你知道吗？

如果不知道的话，最好去瞧瞧馒头是怎样做出来的。

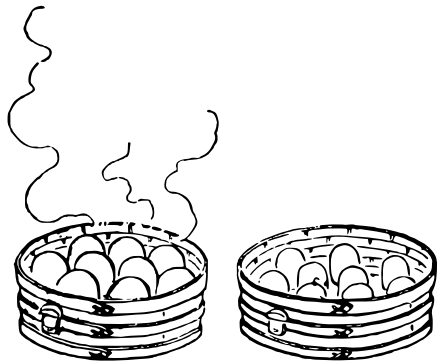




受热膨胀

先在面粉里放些水，再放些酵母和盐，搅拌均匀后盖起来，让它发酵。酵母一到了潮湿的面团里面，就开始生长繁殖。它们一边把面粉里的淀粉分解，变成葡萄糖，一

边不断地制造出二氧化碳。这些二氧化碳气体竭力想从面团里跑出来，可是粘韧的面团把它们阻拦住了。慢慢地二氧化碳气体越来越多，把面团顶起来，于是，面团就发胖胀大了。



那么，为什么在面团里还要放些盐呢？你别以为加点食盐是要做咸馒头，这是因为盐里含有少量矿物质，这些矿物质都是酵母很需要的食物。面团里加进少量的盐，能帮助酵母生长得更好，那么面团里产生的二氧化碳气体就会格外多。等面团发酵好了，做成一个个馒头，上蒸笼去蒸。馒头里的二氧化碳气体，受热后膨胀起来，最后从面团里跑出来，馒头里留下了无数的小洞洞，馒头蒸熟了，也就变得又大又松了。

现在你明白了，原来馒头里的小洞洞，都是二氧化碳居住过的小屋子。（徐青山）

蜡烛燃烧后变成了什么？

关于这个问题，十个人里面恐怕有九个人会这么说：“蜡烛燃烧以后什么也没变，因为它……烧掉了。”

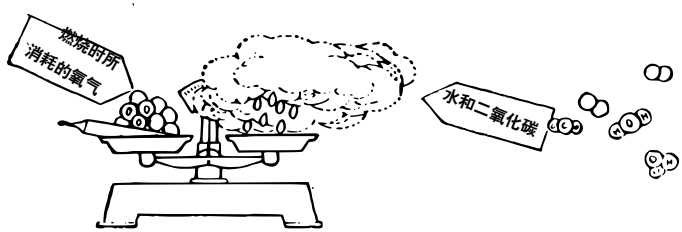
蜡烛真的“烧掉”了吗？

为了明白起见，你最好自己动手做个实验。

预备一个干燥的玻璃杯和一个蜡烛头，另外再预备一杯石灰水。

石灰水的做法是这样的：把一小块生石灰，用水化成石灰水，拿一张滤纸（或卫生纸）把它过滤一下；或者是让石灰水溶液澄清以后，倒出上层的清液就行了。

现在，你把蜡烛点燃，拿玻璃杯罩在火苗上面。立刻，杯里起雾了，杯壁上蒙了一层小水滴。



这些水是打哪儿来的呢？自然是打蜡烛里来的。

现在你把玻璃杯揩干净，把石灰水倒进杯里去，再把

它倒掉，这时杯壁上就附着一层石灰水了。你再把这个玻璃杯放到火苗上去，一会儿杯壁上的石灰水就混浊了，仿佛你刚才用这个杯子喝过牛奶似的。

石灰水为什么会混浊呢?

因为杯子里有了二氧化碳。石灰水一碰到二氧化碳，就会发生化学变化，生成碳酸钙。



你看，蜡烛燃烧以后，它并没有真的“烧掉”，它只是变成另外两种物质——水和二氧化碳。

科学家仔细地研究了蜡烛的燃烧过程，他们发现，蜡烛烧完以后所生成的水和二氧化碳的重量，等于蜡烛和蜡烛燃烧时所消耗掉的空气中的氧气的总重量。这就是说，构成蜡烛的物质并没有消灭，只是变成别的物质罢了。

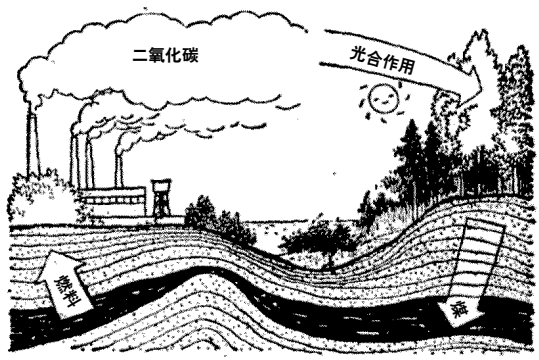
不光是蜡烛这样，你家里烧的木柴、煤炭也是这样。当它们在炉子里燃烧的时候，它们就在不断地发生化学变化，变成了二氧化碳、水和灰烬。水化成水蒸汽飞散了，二氧化碳从你身边溜掉了，剩下的就是灰烬。

也不光是木柴、煤炭会这样，世界上一切的物质都是这样。当物质发生化学变化的时候，原来的物质不见了，但它们会生成另外某种或某几种物质。

它们变来变去，变化无穷，但是既不会变多，也不会变少，它们在变化前后的总重量是相等的。这是大自然的一条基本规律，叫做物质不灭定律。（徐青山）

煤燃烧后，到哪儿去啦？

火车、汽车和轮船，每天都把成千吨、上万吨的煤，源源不绝地运到炼钢厂、发电厂以至于每一户人家去。一天天、一月月、一年年，城市和工厂早该被煤掩埋起来了，可是事实上，城市和工厂不仅没有被煤埋起来，却是胃口越来越大。十万吨，不够；一百万吨，还是不够；一千万吨……



这许多煤到哪儿去了呢？烧掉啦。如果是好煤，燃烧以后灰烬也很少。难道煤一燃烧，就化为乌有了吗？不是

的，原来它化为一个“隐身人”溜掉了。因为煤的主要成分是碳。它燃烧时，与空气中的氧化合，放出热能，变成了无色的气体——二氧化碳，从烟囱里跑到空气中去了。

怎么知道煤燃烧后，就变成了二氧化碳呢?

这问题不难解决，我们可以用化学方法把这位“隐身人”逮住：把煤燃烧后产生的气体，通到石灰水里去。没多久，本来碧清透明的石灰水，变成一片乳白色混浊液体，象牛奶似的。

原来，这又是一场化学反应：二氧化碳与石灰水（化学成分为氢氧化钙）作用，生成了碳酸钙白色沉淀。碳酸钙并不稀罕，白垩、大理石、石灰石都是碳酸钙。

金刚石、石墨的化学成分也是碳。如果把它们加热，与煤一样，都会不翼而飞——燃烧变成了二氧化碳。

如果煤在燃烧时，氧气供应不充足，那会产生另一个“隐身人”——一氧化碳，俗称“煤气”。一氧化碳是一种会燃烧的气体。平常，煤炉里煤塞得太多了，或者炉灰很久没掏，积满炉膛，空气进去不多，煤层上就会看见有浅蓝色的火苗在舞蹈，那就是一氧化碳在燃烧。　（叶永烈）

为什么说，用煤做燃料是很大的浪费？

很早以来，人类就懂得用煤做燃料，从蒸汽机发明以后，煤更是大量地应用在发电、工业加热、开动火车、日常生活等各方面。

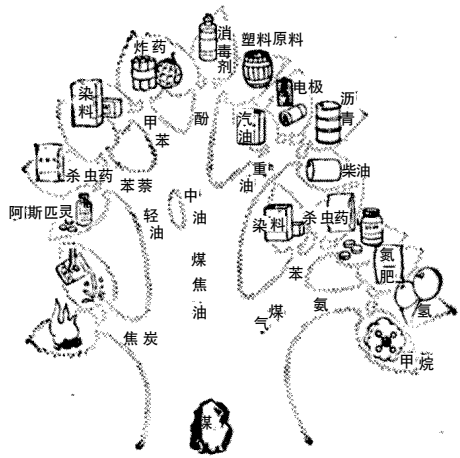
是的，煤发出的火力很强，然而，作为燃料来使用煤，却是很大的浪费。

为什么呢?

原来煤浑身是宝。虽然煤身上主要的是碳，但是它还含有大量的氢、氧、氮、硫、磷等元素，而这些元素，又多半以化合物的形式存在，当我们用煤作燃料时，它们都逃掉了。

如果我们把煤干馏的话，就可以得到四种东西。那是焦炭、煤焦油、煤气和氨水。

焦炭燃烧时能够发出高热，通常我们用以冶炼金属。



煤焦油是一种又黑又臭、又滑又粘的液体。但是别看它长得这样丑，就瞧不起它。把煤焦油蒸馏以后，可以得到轻油、中油和重油。轻油和中油再经过处理，可以得到苯、甲苯、酚和萘。这四种东西，都是化学工业的重要原料。苯和萘可以制造染料、杀虫药、阿斯匹灵等药物；甲苯可以制炸药、染料；酚可以制炸药、消毒剂和作为塑料的原料。重油加氢处理后，可以制成汽油和多种燃料油，而它的残余物沥青，还可以用来制造电极，并且又是极好的铺路材料。

煤气里含有氨和苯的衍生物。氨是制氮肥和硝酸的原料，苯的用途前面已经说过；至于提净后的煤气，除了直接用作燃料外，还可以制取氢气和甲烷。

氨水除了供作氮肥用外，可以制取硝酸。

把煤当作燃料，仅仅是利用了煤里的碳。但是为了用那一分碳，却把这么许多宝贵的材料都白白丢掉了，你看用煤做燃料，不是很大的浪费么！（混介）

干煤和湿煤，哪一个好烧？

常常有这样的事情：厨房里的煤堆，不知被谁洒上了一些水，变得湿淋淋的。

你看到了，也许要把煤搬到院子里去晒干。

妈妈来了，她说：“别搬啦，湿煤才好烧呢！”

湿煤反而好烧，这是为什么？

回答这个问题，还是从你最熟悉的事情谈起吧。



如果满满一壶水烧开了，往往会有一点水溢出来。照道理，壶下面的炉火该灭了吧？可是，真奇怪，水滴落下的地方，火焰反而变得老高老高的。

这就是湿煤好烧的缘故，因为水的分子里，有一个氧原子和两个氢原子。水一遇上火热的煤，氧立刻被煤（碳）夺走了，结果生成一氧化碳与氢气。对你来说，它们俩都不陌生。

一氧化碳是种会燃烧的气体。氢气也会燃烧。工厂里那白炽耀眼的气焊，有的就是用氢气来燃烧的。

它们俩既然都会燃烧，当然是水滴落下的地方，火焰更高，因此湿煤比干煤好烧。

不过，凡事总得有一定的条件。如果煤太湿了，也不好烧。再说，湿煤也只有在火旺时添加才好。当然不能用湿煤引火，这样反而会浪费引火柴。

在工业上，利用湿煤好烧这个道理，把水蒸汽通过赤热的煤层，能得到一氧化碳和氢气的混合气体，叫做“水煤气”。

水煤气不仅是很重要的工业用气体燃料，也是一种化工原料，象木精——甲醇就是用它做的。（叶永烈）

锅煤为什么越烧越厚？

你将厨房里的铝锅、铁锅翻过来一看，锅底总是熏得黑黑的，特别是烧柴的锅，锅底时常结着一层厚厚的锅煤。由于锅煤会影响热的传导，所以锅煤太厚时，就得用铲子将它铲掉。

锅煤是那里来的呢？如果你留意观察，就会发现锅煤是让火焰中的烟熏出来的。



木柴、纸张、烟煤、煤油、柴油等物质燃烧时，火焰中常会升起一缕缕黑烟。原来，许多可以燃烧的物质，绝大多数都含有碳元素。当空气供应比较充分时，碳元素就会被燃烧成二氧化碳；假如空气的供应不太充分，这时部分没有燃烧的碳元素，就会以微小碳粒的形式随着火焰升入空中，黑烟就是碳粒悬浮在空气中造成的。黑烟遇到锅底时，碳粒便附着在锅底上，日积月累，形成了一层锅煤。

读到这里，你一定会感到奇怪：碳粒是可燃物，锅煤既然是由碳粒结成，那么为什么锅煤在熊熊烈火中不但不会烧掉，反而越烧越厚呢？



这得从燃烧需要哪些条件说起。

可燃物要燃烧，起码必须满足两个条件：第一，供给热量，使可燃物的温度升高到它的燃点，譬如：纸的燃点虽不太高，但如果没有一根点着的火柴提供热量，使纸的温度上升到它的燃点，那么纸是不会自己燃烧起来的；第二，必须供给足够的氧气帮助燃烧。

现在让我们来看看锅煤所处的环境。锅煤是紧附在锅底上的，而烧东西时锅中当然总是有水或含水的其他食

物。当火焰烧在锅煤上时，锅煤就将热量递给了锅底，而锅底又将热量传送给了锅中的水或食物，使水的温度慢慢升高。当水煮开以后，由于水汽化时要吸收很多热量，所以这时锅中的水温不再会继续升高，一般维持在 100°C 或稍高些——当水中溶解有不挥发的物质时，水的沸点会升高些。正是由于这个缘故，所以锅煤虽然与火焰直接接触，但实际上它并不能积聚到足够的热量，达到自己的燃点。有个有趣的化学小实验，叫做“纸锅烧水”：用纸做成锅，盛了水之后，用火加热。即使水烧开了，纸锅仍安然无恙。这道理与锅煤烧不掉是差不多的。

再看氧气的供应。空气从炉栅中进入炉膛后，在上升的过程中，空气中的氧气因不断帮助燃烧物燃烧而逐渐减少，所以空气从火焰上方的气流中溢出时，其中的氧气几乎早已耗尽。

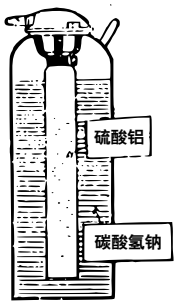
既然燃烧的两个必须条件都不具备，锅煤自然不会烧掉，反而越结越厚了。

不过，有时用铁锅来炒花生或豆子，特别是连炒几锅时，锅底的锅煤常被烧着，发生点点火星。这是由于炒花生或豆子时，锅中无水，铁锅的温度就会越烧越高，达到锅煤的燃点；同时当铁锅的温度已经很高，此时只需维持小火就已足够，这就使锅煤附近的空气中还留有氧气，这样，燃烧所须的两个条件都具备，锅煤自然就燃烧起来

了。　　（刘有常）

灭火机为什么能灭火？

家里煮饭，工厂里烧锅炉，火力发电站发电，钢铁厂炼钢，都少不了火。



泡沫式

人少不了火。但用火如不小心，火就变成一匹凶残的猛兽，张开血盆大口，吐出长长的火舌，把整幢楼房、整片森林吞个精光。

人要用火，也要防火。工厂、仓库、机关、学校、商店、娱乐场所和宿舍的墙壁上，都挂有漆得红通通的灭火机。在发生火警的时候，就请它帮忙，把火扑灭。

灭火机里面究竟有些什么东西呢?

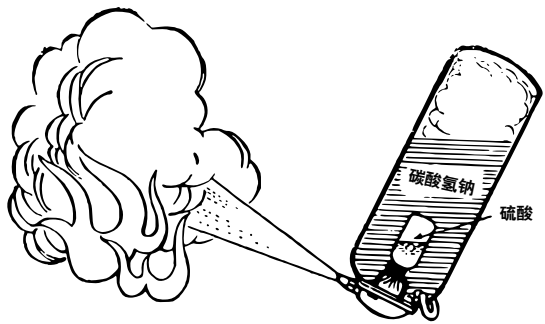
说起来也并不复杂。一般常用的灭火机有泡沫式和酸碱式两种。泡沫式的用于灭油类物质的着火；酸碱式的用于灭一般物质的着火。

泡沫式灭火机的钢筒里面装的是浓的碳酸氢钠的水溶液，和少量的空气泡沫液。钢筒的中间，悬挂有一个敞开的瘦长的玻璃瓶，里面装着硫酸铝的溶液，它是灭火机

的“心脏”。

灭火机静静地挂在墙上时，碳酸氢钠的水溶液和硫酸铝的溶液是互不干扰的。一旦油类物质着火发生了火警，你把泡沫式灭火机取下，提到火场，把它来个筒底朝天，使喷嘴对着燃烧物，喷嘴里就会喷射出一股带有大量泡沫的强大气流。这股气流扑向熊熊的烈火，烈火就会垂头丧气，向灭火机“投降”了。

灭火机为啥会突然“口吐白沫”呢？原来是你来个筒底朝天时，把筒中的玻璃瓶弄翻了。玻璃瓶中的硫酸铝混进碳酸氢钠的溶液中去，它俩就象狭路相逢的冤家，搏斗的结果，产生大量的二氧化碳。二氧化碳在钢筒里形成强大的压力，就伴同产生泡沫的物质，一同从喷嘴中窜出去，这样就形成了一股强大的有泡沫的气流，冲进火丛中去。



酸碱式

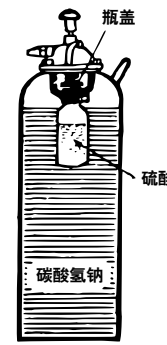
二氧化碳是既不能燃烧、又不能帮助燃烧的气体，它的比重又比空气重。当它和泡沫一道窜进火丛中去，它俩

沉重的“身体”就压在燃烧物质上面，能有效地隔绝空气。泡沫中是有水分的，水分汽化时要吸收大量的热，燃烧物质的温度就会很快降低。没有空气帮助燃烧，温度又下降了一些，这样火的“威风”就被打下来了。

酸碱式灭火机的钢筒里装的也是碳酸氢钠的水溶液，钢筒中间的小瓶里装的是硫酸。使用时，也只要把它的筒底朝天，喷嘴里就会喷出大量泡沫把火灭掉。

平时千万不要去摆弄灭火机，就是搬动时，也要小心不让它倾斜或翻倒。如果不小心弄翻了，它就会“口吐白沫”，这个灭火机就要重新装上药水才能用。

还有一种舟车式灭火机，装硫酸的玻璃瓶却是密封的。在离玻璃瓶大约 1 厘米的地方，巧妙地装上一根“碰针”，“碰针”的一端伸出在钢筒顶上。当用它来灭火时，在筒底朝天以后，还须拨弄一下筒顶的小装置，使“碰针”刺破玻璃瓶，硫酸流进碳酸氢钠的溶液中去，喷嘴就会哗哗地喷射出二氧化碳和泡沫来。这种灭火机适宜于车船上使用，运输起来也很方便，就是偶然翻倒，问题也不太大。



舟车式

灭火机中的药水，要按消防器材厂的规定，按时更换。如果药水已经失效，在一旦发生火警时，拖着一件废物去

救火，那就徒劳无功，跺脚也迟了。

还有一种四氯化碳灭火机，是专门用来灭电流着火的，因为四氯化碳不会导电，使用十分安全。

刚发生火警，用灭火机来对付，是很有效的。但在救火的同时，应该迅速通知消防队，这样才是最稳妥的救火办法。（王缉民）

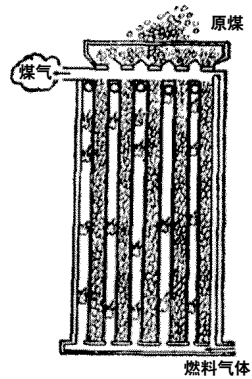
煤气是从哪里来的？

在有些家庭里，人们烧水煮饭不用木柴，也不用煤炭，而是用煤气。有了煤气可方便啦，当你需要火的时候，只消拧动煤气灶上的开关，划根火柴把煤气点燃就行了，而且火的大小可随意调节。你看这有多好！可是煤气是从哪里来的呢?

有人说：“这煤气是从煤气厂沿着管道跑来的。”对，一点不错。可是煤气厂的煤气又是从哪里来的呢？煤气厂的煤气来源并不相同，有的是从开采天然煤气中得来的，有的是用煤、油等作为原料用人工的方法制造出来的。

制造煤气的方法很多，由于方法不同，制造出来的煤气也不一样。例如有：焦炉煤气、发生炉煤气、水煤气、油煤气、人工“沼气”、高炉煤气、裂化煤气等等很多种。

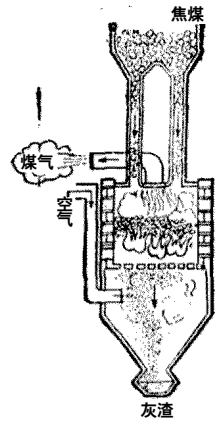
这里让我们来看看几种常用的煤气制造方法，看看煤气究竟是怎样制造出来的吧！



焦 炉

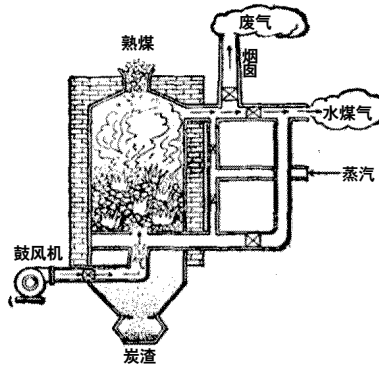
炼焦是一种比较常见的制气方法。我们平时烧东西吃，大多把食品放在锅子里，盖上锅盖，在锅子底下生火加热，把食品烧熟。炼焦制气的情况与这很相似，只是“锅子”里不是放食品，而是放上原煤。一般是先把原煤打碎，用水洗干净，再按一定的配方将不同的煤种混合起来，送入用耐火砖特制的“锅子”——炼焦炉。炼焦炉的炉膛很象一只只扁的箱子，箱子的两端各有一扇炉门，就象是锅子的锅盖，以便出焦。煤被密封在炉膛里，与外面的空气隔绝，箱子两旁紧贴着火道，火道内通常用煤气来燃烧加热，这样炉内原煤的温度就逐渐上升。当温度到达 500 ～ 550°C 时，原煤开始强烈地分解，产生煤气和焦油，炉膛里的生煤就逐渐变成熟煤。随着温度继续上升到 1000 ～

1100°C 时，煤和焦油再次分解，这时主要的产品就是煤气了。煤气从炉顶预先装好的管子中排出去，通过水洗及其他净化的方法，把杂质除掉以后，就成为焦炉煤气。留在水里的黑色胶状液体称为煤焦油，炉子里剩下的残渣冷却后就是焦炭。



发生炉

另一种常见的制气方法，是采用发生炉制造煤气。煤在发生炉中点火燃烧后，如果我们把通入炉底的空气加以限制的话，炉内的煤就得不到足够的氧气，煤中的碳元素就不能充分氧化，因而产生大量的一氧化碳——煤气。用这种气化的方法生产煤气时，从炉顶排气管中所排出来的气体，主要是由一氧化碳、二氧化碳以及氮气所组成的。



水煤气发生炉

当水倒到正在燃烧的煤上面，立刻就有一股白色的热气喷出来，这就是水煤气。水煤气的制造方法，是把煤放入炉内，用火点着，并在炉底用鼓风机吹入空气，使煤炽烈地燃烧，然后停掉鼓风机，并依次从炉底和炉顶喷入蒸汽。喷入的水蒸汽与炽热的煤化合，就产生大量的氢气和一氧化碳，再与空气中的氮气和剩余的水蒸汽混合，就成了水煤气。在喷入水蒸汽以后，煤火逐渐熄灭，这时要注意控制，应在煤火还没有完全熄灭以前，停喷水蒸汽，再次开动鼓风机，使煤火再烧旺起来，这样轮替操作，就可连续产生水煤气。

制造煤气的方法还有很多，而且还在不断发展。国外已有很多种新的气化工艺，如高压气化，加氧、加氢作为气化剂，液态排渣等等，并已研究了很多种用不同煤种生产

高热值煤气的方法，这方面的前景是很广阔的。（朱功泽）

为什么煤气厂送来的煤气总有股臭味？

人们在开始研究人造丝时，曾经发生过这样一回事：一天，有一位瑞典科学家用重硫酸钙来分解木头，得到了一种象水一样无色的液体有机化合物，叫做硫醇。这种液体臭极了，他把硫醇都倒到一个小湖里，想让臭气散掉。哪知这一抛，臭气不仅没有散掉，而且弄得全城都是臭气。很多人都被弄得莫名其妙。

现在，这臭气冲天的硫醇也变成有用的东西了。



煤气厂是用煤来制造煤气的。煤气里主要含有甲烷、氢气和一氧化碳，甲烷是无色无味能燃烧的气体，氢气和一氧化碳也都是无色无味能燃烧的气体，所以，纯净的煤气本来是没有气味的。但是，由于用煤制造的煤气中，含

有微量的有机硫和苯，这两种东西都是很臭的；而煤气中的一氧化碳是个害人的东西，人吸多了就会昏迷，甚至死去，所以人们就让这些臭气保留在煤气中，以便人们嗅到这种臭气时，就可以及早地发觉有煤气，赶快通风。

不过，有些煤气没有臭味或者臭味很弱，运行管理部门为了使人们安全使用煤气，就特地在煤气里加一点硫醇之类的加臭剂。这样，哪儿漏煤气，哪儿就有股熏人的臭气，人们也就可以及时地把漏洞堵塞好，不致引起煤气中毒的事故。

有臭味本来是不好的，人们总不喜欢闻臭味，而喜欢闻香味。有人说：煤气臭味多难闻呀！要是煤气是香的，有多好呢！其实不然，要是煤气真的带有香味，让人闻起来舒服，那可就要闯祸了，煤气就要变成糖衣炮弹了。所以世界上有的国家就规定：煤气里臭味的浓度一定要达到这样的程度，即当空气中煤气的浓度对一个人有危险时，它的臭味要使人感到坐立不安。你看，臭味在这里不是扮演了一个“警报器”的角色吗？ （朱功泽）

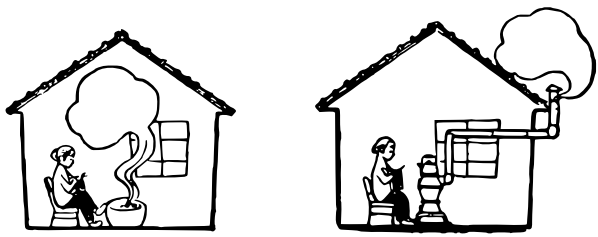
冬天，为什么容易发生煤气中毒？

冬天，北风凛冽，严寒逼人。有些人往往把窗户紧紧

关上，坐在炉前取暖。熊熊的炉火，使人们忘记了有一种看不见的气体正在袭击人体，这种气体就是一氧化碳。

一氧化碳来无声息，去也不辞而别，从来不向人们打个招呼，它是一种无色无味的气体。

我们在日常生活中也常遇到一氧化碳：煤块上出现了浅蓝色的火苗，那就是一氧化碳在燃烧。一氧化碳是在氧气不充足的情况下诞生的，是一种可燃性的气体，它的火焰是浅蓝色的。如果你用炉条通几下，空气充足了，蓝色的火苗也就会消失。



生煤炉取暖，关上几扇窗户，当然是必要的。但如果把所有的窗户全关上，寒风虽然给你挡住了，却给一氧化碳大开方便之门：烧着、烧着，房间里的氧气越来越少，一氧化碳就在煤炉里大量地诞生了。

本来，人体各部分所需的氧气，全靠血液中的血红蛋白来运输、供给。可是，一旦吸入一氧化碳，它与血红蛋白化合，变成“碳氧血红蛋白”，不再输送氧气了。于是，人就中毒啦。

开始中毒时，人感到头晕、恶心，渐渐地会昏迷过去，以至丧失宝贵的生命。一般来说，如果空气中含有 0.02% 的一氧化碳，就会使人中毒；含有 0.1% 以上，可以夺去人的生命。

有什么办法防止煤气中毒呢?

要消灭煤气中毒，就要保持空气流通，不要把所有的窗户全关死。另外，还应经常通炉子，防止炉灰堵塞炉门，保证炉子中有充足的空气。（叶永烈）

为什么葡萄糖吃到嘴里有清凉的感觉？

把一撮盐或一匙白糖，倒进一杯水中，搅拌一下，盐和白糖就看不见了。你一定会说，溶解掉了。





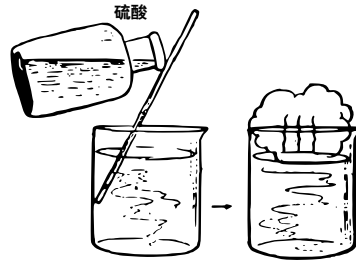
为什么会溶解掉呢？简单地说，就是盐和糖的晶体变成离子状态或分子状态，均匀地扩散到水中去了。盐水和糖水都称为溶液。

什么叫做溶液呢？溶液就是指一种物质（溶质），以分子或离子状态均匀地分布在另一种物质（溶剂）中，构成一种均一的液体，就叫做溶液。盐和糖是溶质；水就是溶剂。

溶液中的溶质和溶剂，只要用简单的物理方法，就可以把它们分开来。例如把盐水和糖水加热，使水蒸发掉，盐和糖就会恢复庐山真面目，成为白花花的盐和糖。

如果把溶质溶在溶剂中看成是一种简单的物理变化，也不全对。为什么呢？因为有一些物质溶解在溶剂中，它会发热或变冷。发热或变冷，就是溶质和溶剂间发生了化

学变化的证明。



硫酸、氢氧化钠（又称苛性钠）等物质，溶在水中以后，会放出很多热来，用手去摸一下容器的外壁，是很烫手的。

作为肥料用的硝酸铵，溶在水中，由于吸收的热量比放出的热量多，所以溶液的温度变得很低。

发热和变冷是溶解过程中的放热现象和吸热现象，这些现象就说明溶解不是简单的物理变化，而是溶质和溶剂间发生了一些化合作用。

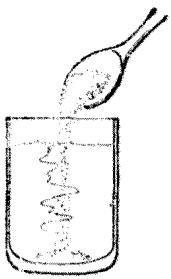
你把一匙葡萄糖粉放进嘴里，在甜滋滋的感受中，还有一种清凉舒适的感觉，为什么呢？正和上面说的道理一样，葡萄糖在嘴里，溶进有很多水组成的唾液中，葡萄糖的分子和水发生了一种化合作用，把你口腔中的热，吸收了一部分，所以就感到清凉舒适。

如果你吃过粉状的葡萄糖，又明白了溶解和溶液的道理，这样你就得到一个关于溶解和溶液的鲜明概念：溶解

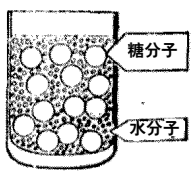
过程是一个物理化学过程，溶液是均一状态的混和物，可是它跟一般的混和物又不同，也可以认为它是介于混和物和化合物之间的物质。（王缉民）

一匙糖为什么能把整杯水变甜？

如果要使两种物质的化学反应进行得快一些，常常是把物质溶解在溶剂里，然后加在一起，进行反应。这是为什么呢?



因为物质溶解在溶剂里以后，它们的分子或离子逐渐扩散，变成一个个分子或离子均匀地分布在溶剂里，大大增加了两种分子或是起作用的离子接触的机会。于是，反应就能进行得快，进行得完全。



德国著名的有机化学家费雪，就遇到这样一件有趣的事：有一个时期，费雪专门从事于各种荧光染料的研究。一天，费雪到一个浴池去洗澡。没一会儿，他听见几个人在埋怨澡塘的水太脏了，都成了黄绿色的啦。

费雪低头仔细一瞧，呀，这是染料荧光黄的颜色。他吃了一惊，摸摸头发，才知道他的头发上沾了些实验室里的荧光黄染料，原来是他把澡塘里的水弄脏了。虽然他的头发只沾了微不足道的那么一点点，却把整个浴池的水都弄成黄绿色了。

荧光黄是一种染色能力很强的染料，虽然看去只那么一点点，实际上这一点点包含着亿万个分子。它一溶解在水里，到处都有荧光黄分子和离子，到处就呈黄绿色了。



现在，飞行员飞行时身边常带一小袋荧光黄染料。一旦飞机在海洋上空失事，飞行员即把那袋荧光黄染料抛进海中，在海面形成直径达几公里的黄绿色圆斑，便于营救。

如果你把一瓶墨水倒到西湖中去，过了些日子，等它均匀地分布到整个湖里时，再到湖边随便装上一瓶湖水，那么，瓶里就有好多个你原先倒掉的分子。

糖放在水里，很快就“消失”了，也是因为糖溶解在水里了，糖的分子遍布水的各个部分。这样，你每喝一口时，都会感到是甜的。（叶永烈）

物质在热水中总比在冷水中溶解得多吗？

把一块水果糖含在嘴里，舌头很快就感到甜丝丝的；如果把一块小石子含在嘴里，半天也尝不出是个啥味道。

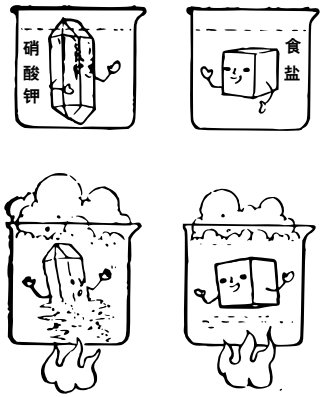
道理很简单：糖能溶解在水里，所以能尝出它的味道。可是，石子在水里不溶解，因此你尝不出它是什么味道。

严格地说，世界上的一切物质在水中，只有溶解多少之别，而没有不溶于水的东西。就拿银子来说，用银碗盛水，就有十亿分之几的银子溶解到水里。这么少的银子连化学家都难以分析出来，但足以叫水藻之类低等生物丧命！

世界上的一切物质在水中溶解时，各有各的规律，各自不同。对于大部分东西来说，温度越高，溶解得越多、越快。糖是如此，硝酸钾也是如此：在 0°C 时，100 克的水中，只能溶解 13.3 克硝酸钾。如果把水煮沸——加热到 100°C，就能溶解 247 克硝酸钾，约增 18.6 倍。

可是食盐，就与众不同——温度升高了，食盐的溶解度也没多大的变化。加热，对于食盐来说，几乎是“无动于衷”：在 20°C 时，100 克水能溶解 36 克食盐；在 100°C

时，也只不过溶解 39.1 克，仅增加 3.1 克。



懂得了这个道理，你就明白了工厂里为什么不用热水溶解食盐。

为了使食盐快点溶解，大都用转动着的搅拌器来搅动盐水池，使水经常流动，充分与食盐接触，就可以增加溶解的速度。

甚至还有这样的事情：温度升高，溶解度反而减少。象石膏就是这样，它在开水里反而比在冷水里溶解得少哩。（叶永烈）

浓盐酸和浓硝酸在空气中为什么会“冒烟”？

盐酸是氯化氢气体的水溶液。氯化氢气体象个极爱游泳的小伙子，见水就钻。在一个大气压和温度为 20°C 的情况下，100 克的浓盐酸中，含有 42 克的氯化氢，这个浓度称为 42%。市场上卖的浓盐酸，一般没有这么浓。比重 1.19 的浓盐酸，浓度只有 37%。

浓盐酸里面有很多氯化氢的分子，就象很多人挤在一

个游泳池里一样。一部分氯化氢分子，觉得不舒服，就变成气体溜进空气中来，如果空气很潮湿，它们就钻到空气里的水蒸汽中去。氯化氢弥漫在水蒸汽里，就变成浮悬在空气中的盐酸小微粒。空气中的盐酸小微粒多了，就象雾一样，人们就说：浓盐酸“冒烟”了。



如果把浓盐酸摆在极干燥的空气中，因为没有生成盐酸小微粒，所以就不会“冒烟”。

其实在制造氯化氢的时候，氯化氢溜进潮湿的空气中去，同样也会“冒烟”的。

浓硝酸摆在空气中，也会“冒烟”，道理是和浓盐酸“冒烟”一样的。

我们平常说的浓硝酸，浓度一般是 65%。它是很多五氧化二氮的气体溶在水中变成的。很多硝酸挤在水中，它们也象很多氯化氢挤在水中一样，是感到不舒畅的。一部分硝酸的分子，往外逃逸，在空气中遇上水汽，也会结合成为很多硝酸的小液滴，象雾一样弥漫在空气中，就成

“冒烟”的幻景。

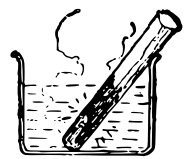


浓盐酸和浓硝酸冒的“烟”，是很呛人的，在浓盐酸和浓硝酸的“烟”中呆久了，是有害的，所以使用浓盐酸或浓硝酸的时候，要尽量防止吸入这些酸的雾滴。（王缉民）

为什么浓酸和稀酸与金属反应的结果不同？

同是一种硫酸，浓度不同时其性质也大有差别。浓硫酸可以安分地“住”在铁“房子”里，而稀硫酸遇到铁时就将铁“吃”掉。所以，工厂里要想将钢件上面的铁锈除掉，只要把零件在 10% 左右的稀酸里洗个澡就可以了。

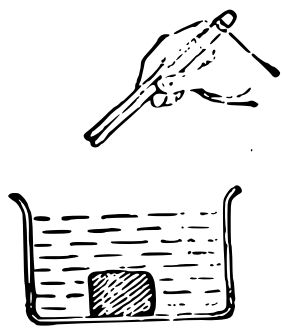




硝酸也是一样，浓硝酸不腐蚀铝，稀硝酸对铝竟毫不容情，一定要用不锈钢的容器来装盛它。但是，不锈钢却怕“见”浓硝酸的“面”。

另外，稀硫酸能导电，浓硫酸不导电；浓硫酸是强烈的脱水剂，将木头放到浓硫酸里，木头纤维素中的水分马上被硫酸吸收而只留下乌黑的碳，稀硫酸对木头差不多不加侵犯；浓硫酸还是强氧化剂，当它遇到某些金属时，可以将金属变成硫酸盐，同时放出二氧化硫和硫化氢气体。稀硫酸却是较弱的氧化剂，当它遇到某些金属时，金属可以将硫酸分子中的氢取代出来，而和硫酸根结合在一起。

浓硝酸也是强氧化剂，当它和金属作用时，会放出红棕色的二氧化氮气体。稀硝酸和金属作用时，却只放出无色的一氧化氮气体；跟空气接触后才变成淡棕红色的二氧化氮气体。

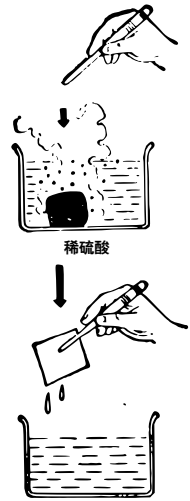


浓硫酸

浓酸和稀酸的化学性质所以如此差异，主要是它们所蕴藏的化学能各不相同。稀酸的氧化能力不如浓酸，而浓酸的导电性能却不如稀酸。

金属的性格有的活泼，有的不活泼，比如，把一小块锌放到任何一种铅盐的溶液中，锌就逐渐溶解，而将铅从溶液中“赶”出来。反过来，如果把一小块铅放到锌盐溶液中，却相安无事，这说明锌比铅活泼。远在 1865 年，俄国科学家别凯洛夫曾按照金属取代能力的大小把它们排了个队，确定了金属活泼性的顺序表。在这个表中，除了金属以外，还包括有氢，因为氢可以从稀硫酸中被位于它前边的金属取代出来。

所以，当它们遇到各种不同的金属时，表现出的反应结果也各不相同了。（叶树滋）



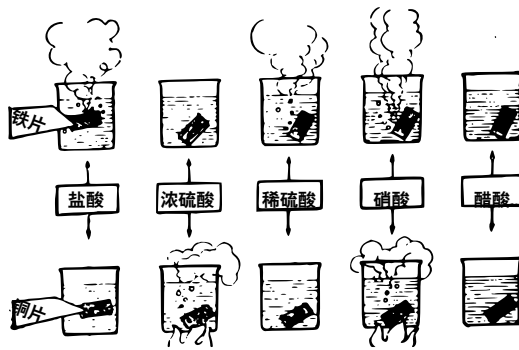
金属都能跟酸反应吗？

当你把一片铁或锌放入酸液时，它们会很快地发生反应：又是放热，又是冒泡，后来这片金属就慢慢地消失了。这往往使人们以为，凡是金属都能跟酸起反应。

其实，并不都是如此。有的金属跟一种酸能起反应，跟另一种酸就不起反应；而每种酸也不一定跟各种金属都能起反应。这是什么道理呢?

我们先做几个试验看一看：在五个烧杯里各放入盐酸、浓硫酸、稀硫酸、硝酸和醋酸。然后，在每杯里各放

进一小块铁片，你就可以看到那第一个烧杯中的盐酸跟铁片很快地发生了反应，又是冒泡，又是发热，最后铁片消失了；但在第二个烧杯中的铁片则毫无动静；在第三个烧杯中的稀硫酸也跟铁片很快地反应；在第四个烧杯中的硝酸也在跟铁片反应，同时放出红棕色的气体；至于那第五个烧杯中也看不到有什么反应。如果我们用铜片代替铁片加到上面五种酸中的话，那么，你就会发现除了加热的浓硫酸和硝酸能跟它起反应外，其他三种酸跟铜片几乎看不到有什么反应。



上面这些现象究竟是什么原因？这就得从金属跟氢的置换次序谈起。下面几种金属的活泼顺序依次为：钾、钠、钙、镁、铝、锌、铁、铅、氢、铜、汞、银、铂、金。这就是说，在氢以前的这些金属都能置换出酸中的氢原子，而在氢之后的金属则不能。这就说明了为什么铁可以跟盐酸、稀硫酸起化学反应的道理。但是浓硫酸与醋酸为什么不能

跟铁起化学反应呢？这是因为硫酸浓度太大时，硫酸中的氢不易游离，无法跟铁置换而放出氢气。至于醋酸，是因为它的酸性太弱，跟铁的反应很慢，以致看不出它们之间明显的反应。那么，为什么铜又能跟加热的浓硫酸及硝酸起反应呢？这是因为铜跟这两种酸发生的是氧化反应和复分解反应，先使铜氧化以后再溶解在酸中，所以在反应中所产生的气体并不是氢气而是二氧化硫和二氧化氮。

那么，象金、铂一类的贵金属是不是就无法制服了呢？那倒也不尽然，如果我们把 3 体积盐酸和 1 体积硝酸配成一种叫做“王水”的话，即使是号称贵金属的金和铂（白金），也只得乖乖地被它溶解了。（丁德生）

为什么不能把水倒进浓硫酸，只能把浓硫酸慢慢地倒入水中？

在每一本化学书上，几乎都这样提醒读者：“在任何情况下，都不要把水倒进浓硫酸，只能把浓硫酸慢慢地倒入水中！”

这真有点奇怪：难道把两样东西倒在一起，跟它们的先后顺序也有关系吗？

真有关系哩！而且一点也不能含糊！谁忘了这一条，错把水倒进浓硫酸，那么就会象水滴落在滚烫的油锅里似

的，顿时沸腾起来，四下飞溅。溅在衣服上，烧坏衣服；溅在身上，烧伤皮肤。

相反的，如果把浓硫酸慢慢地倒入水中，却是安安静静的，水只是渐渐地变热，并不溅开来。

这是为什么呢?

当浓硫酸与水遇在一起，就发生化学反应，生成水合物，同时放出大量的热。1 公斤的浓硫酸与水化合时放出的热量，足以使 2 公斤的冷水，一下子升高到 100°C!

浓硫酸看上去象油，可是却比水重——它比同体积的水差不多要重一倍！很明显，如果把水倒进浓硫酸，水就浮在浓硫酸上。当发生化学反应时，水就猛烈地沸腾起来，四处飞溅。

如果反过来把浓硫酸倒进水里，情况就不一样啦：浓硫酸比水重，把浓硫酸慢慢地倒进水中，它就逐渐地沉到水底，然后再分布到溶液的各个部分。这样，反应所产生的热量被均匀地分配到整个溶液，温度慢慢上升，不会使水迅速地沸腾起来。

平常，我们所用的硫酸，大都是稀硫酸；而从工厂里生产出来的，大都是浓硫酸。因此，往往要把浓硫酸稀释成稀硫酸。

在稀释时，你除了要记住：必须把浓硫酸倒进水中以外，“慢慢地倒入”，这五个字千万也不能忘记。如果很快

地把浓硫酸倒进水里，由于发热过多，搅拌不均匀，也会使水沸腾，从容器里溅出来。

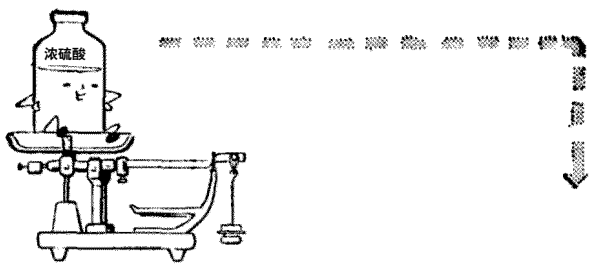


另外，在稀释硫酸时，决不能在玻璃瓶里混合。因为普通玻璃瓶受热后会炸裂，造成事故，所以应当在烧杯里边搅拌、边混合，同时，脸要离烧杯远些，以免发生意外。

如果不小心，皮肤或者衣服上溅了些浓硫酸，应立即用大量的水来冲洗。要是水少了的话，它与浓硫酸化合所放出的热不易散失，反而会更严重地灼烧皮肤或烧破衣服。（叶永烈）

为什么敞口瓶装浓硫酸会越来越多？

要是你买了 1 公斤浓硫酸，敞着瓶口提回家，再一称，会发现硫酸不是 1 公斤，而是比 1 公斤多了。

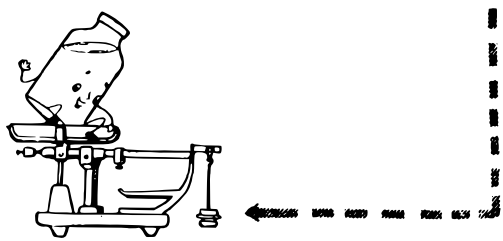


这是不是称得不准呢？不是的，这是由于硫酸在一路上吃了不少“零食”。

浓的硫酸象一片干旱的沙漠，它极易吸水。它用无形的手捕捉着空气中的水汽。这样，重量自然增加了。



有个魔术叫做“白糖变黑雪”，魔术师把不知什么液体倒进白糖，白糖顿时变成一堆黑色的泡沫——“黑雪”。这种液体就是浓硫酸。原来，白糖的化学成分是碳水化合物。浓硫酸的吸水能力极强，把糖里的氢与氧按照“二氢一氧”的比例夺走，因为水的化学成分是“二氢一氧”，于是，剩下的就是一些黑色的碳了。



浓硫酸象匹烈马，腐蚀性极强。你在使用时，必须非常小心，而且千万不能把水往浓硫酸里倒，只能把浓硫酸慢慢倒入水中，以免发生危险。（叶永烈）

酸液为什么会烂破衣服？

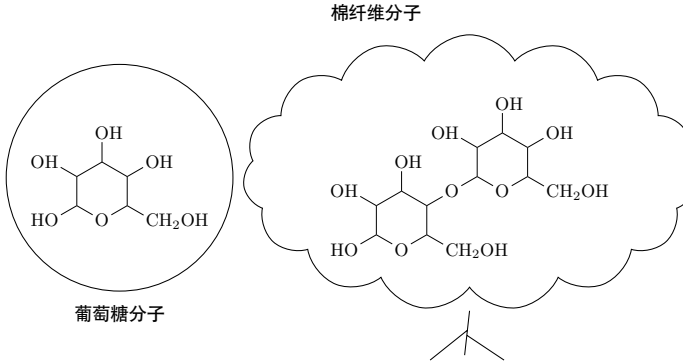
如果你要动手做一些化学实验，那你就免不了常常要摆弄硫酸、盐酸、硝酸等溶液。

和酸打交道，可得十分小心呀。衣服上沾了浓酸，常常当场就被烂个洞；即使碰上的酸不浓，表面看来似乎没有什么，但衣服一干或者一洗以后，破洞也就显出来了。

酸液为什么会烂破衣服呢?

我们平常所穿的衣服，多数都是用棉麻纤维织成的，这些纤维的化学成分叫纤维素。

纤维素在水和绝大多数溶剂中，都是不会溶解的，要不然，衣服一洗就溶解掉了，那怎么穿呀?



浓硫酸却是纤维素的一种溶剂。把一团棉花丢进浓硫酸里，再摇几下，棉花就不见了——它溶解在硫酸里啦，当浓硫酸溅到我们的衣服上，它同样会不客气地把衣服上的纤维素溶解掉，于是衣服就出现了一个个洞洞。

较稀的酸液碰到衣服，虽然不能立即将衣服溶掉，但等到衣服变干时，酸液也就变得越来越浓，最后仍有可能使衣服烂破。另外，稀酸液还能使纤维素发生一场化学变化。

也许你不知道，纤维素和葡萄糖的外貌虽然丝毫没有相似的地方，但实际上它们都是“一家人”。纤维素的分子是由成千上万个葡萄糖分子脱水连接而成的。在较高的温度下，稀的酸液能叫纤维素分子“瓦解”，变成葡萄糖。

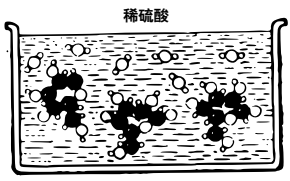
在常温下，稀酸虽然不能使纤维素水解成葡萄糖，但它仍能和纤维素作用，使纤维素变成水解纤维素。水解纤

维素的性质相当脆弱，经不起搓洗，结果还是把衣服烂破了。

如果衣服上碰到了稀酸，只要立刻脱下衣服，用大量水冲洗，就可以保全衣服。



浓的碱对衣服虽然也有腐蚀作用，但棉麻做的衣服对稀碱的抵抗力还是较强的。相反，羊毛织成的衣服，对稀碱的抵抗力较弱，经不住稀碱的腐蚀。因为羊毛的主要化学成分是蛋白质，易溶于碱。把羊毛放在不算很浓的碱溶液中煮上几分钟，羊毛就会溶解得一点不剩，怪不得我们说，不要用洗衣皂来洗毛线衣和毛织品，因为洗衣皂的碱性还太大，最好用中性的合成洗衣粉来洗。





用尼纶、锦纶、涤纶等合成纤维做的衣服，对酸碱有较大的抵抗能力，只要酸液或碱液不是太浓，往往是奈何它们不得的。所以，化工厂的工人常常穿着用合成纤维织成的工作服。

（刘有常）

烧碱、纯碱是一回事儿吗？

烧碱、纯碱，都是碱性很强的东西，都是白色的固体，名字又相近，正如一对孪生兄弟一样，常常使人混淆。

其实，烧碱是氢氧化钠（NaOH），而纯碱却是碳酸钠（Na_2CO_3），它俩并不是一回事儿。

烧碱是最强的碱之一，具有很强的腐蚀性，人们称之为“苛性钠”，滴在手上会使皮肤烧伤，落在衣服上会叫衣服烂成一个个洞洞。如果把烧碱溶液装在玻璃瓶里，日子久了，玻璃也会被溶解，而在瓶壁上留下一个白色的圈圈。

烧碱是非常重要的工业原料：人们用它制造肥皂、人造棉，精炼石油，制造各种化工产品。人们用电流电解食盐，生产大量的烧碱。



纯碱是盐类，也具有碱性，只是碱性没有烧碱那么厉害。

纯碱同样是极为重要的工业原料，它的世界年产量比

烧碱还多。纯碱大量地被用来制造玻璃、肥皂、纸张、纺织品和化工产品。在工厂里，人们用食盐、煤、石灰石、空气等来制造纯碱。



如果你想分辨烧碱与纯碱，并不困难：烧碱通常是白色成块的，纯碱有时也是白色成块的，有时是白色的粉末状结晶；烧碱在空气中略搁一会儿就会“出汗”——潮解，纯碱不会这样；烧碱溶解于水时，放出大量的热，使温度上升，而纯碱溶解时放热没有那么厉害。

在日常生活中，用到烧碱的机会不多，但常常用到纯碱：加了纯碱的馒头不会酸，加了纯碱的粥会更糊一些，用纯碱洗衣服可以洗去油脂……

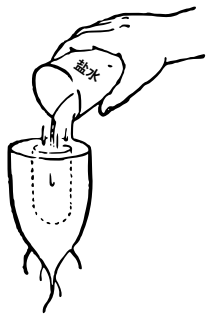
不过要提醒你一句：纯碱切不可多用！纯碱用多了，会破坏食物中的维生素，会中和胃酸引起消化不良，会使衣服褪色——特别是毛织品，因为羊毛大多是用酸性染料染的，纯碱是碱性的，很易使染料溶于水，结果使衣服褪色。

（叶永烈）

为什么过早加盐，豆会煮不烂？

也许妈妈曾经对你说过，煮豆时，盐别放得太早，要不豆就会煮不酥。

这句话很有些化学道理。

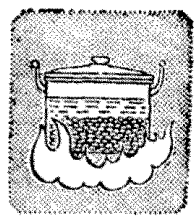


你可以做个这样的实验：拿半截罗卜，把它的中心挖掉一部分，再倒进一点浓盐水，过几小时，你再看看罗卜里的盐水多出来了，这是因为罗卜里的水渗透出来了。



黄豆浸在清水中，黄豆不是慢慢地变“胖”了吗？这实际上也是一种渗透现象。

因为干黄豆中，水分是很少的，我们可以把它看做是浓溶液，而黄豆外面的那层皮，相当于一个半透膜，当黄豆浸到清水中去煮的时候，就会发生渗透现象，结果是清水中的水分子，穿过黄豆皮进到了黄豆里面，使黄豆变胖了。黄豆只有充分浸胖以后，再经过一段时间煮，黄豆的细胞才会被胀破，使豆子煮酥。



如果煮豆时，盐加得太早，黄豆浸在盐水中，由于盐水的浓度比起清水来说，是浓了很多，这样水就很不容易再往黄豆中渗透了。如果加的盐较多，盐水的浓度甚至也

可能超过黄豆中的浓度，这样，水就不但进不去，甚至还可能从稍稍变胖的黄豆中“钻”出来，黄豆中没有了足够的水分，难怪黄豆就煮来煮去煮不酥了。

同样的道理，煮绿豆汤、赤豆汤时，糖也不要早早的放；煮猪肉、牛肉时，也不要过早加盐，以免不容易煮酥。（刘有常）

为什么粗盐容易变潮？

食盐，本来是不会吸收水分的，精盐就是很纯的食盐，把它放几年，也不会变潮。可是粗盐放上几天，就变潮了，这是什么道理?

原来，食盐的主要成分是氯化钠，除了氯化钠以外，还含有少量别的氯化物，粗盐会变潮，是因为其中含有氯化镁。

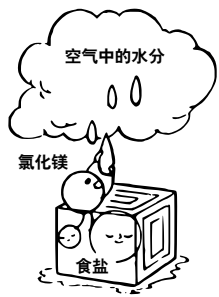
氯化镁很喜欢水，它经常吸收空气中的水分，而且它也很容易溶于水。

氯化镁的味儿是苦的。山上有些水，带有苦味，有些就是因为含有氯化镁的缘故。海水里也有不少的氯化镁，特别是在盐卤里，氯化镁几乎占一半以上。每年，人们从盐卤中提取大量的氯化镁，用它来制造金属镁、氧化镁水

泥和耐火材料等。

绍兴酒坛上的坛头泥里，总掺有一些盐卤，这就是利用盐卤里的氯化镁来吸收水分，使坛头泥不致于干裂，酒坛里的酒也就不会变酸或者挥发掉了。

在化学上，有许多东西具有与氯化镁同样的脾气——吸水。人们在装天平的玻璃橱里放些极容易吸水的过氯酸镁或硅胶等使橱内保持干燥；无水氯化钙和浓甘油也具有吸水的本领。有些香烟、糕点里，也加有甘油，使它们能保持适当的湿度。（叶永烈）



做豆腐为什么要点卤？

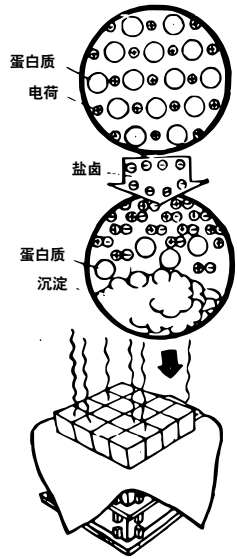
如果你注意一下豆腐坊里做豆腐的情形，就会发现：人们总是用水把黄豆浸胀，磨成豆浆，煮沸，然后，进行点卤——往豆浆里加入盐卤。这时，就有许多白花花的东

西析出来，一过滤，就制成了豆腐。



盐卤既然喝不得，为什么做豆腐却又要用盐卤呢?

原来，黄豆最主要的化学成分是蛋白质。蛋白质是由氨基酸所组成的高分子化合物，在蛋白质的表面上带有自由的羧〔suō〕基和氨基。由于这些基对水的作用，使蛋白质颗粒表面形成一层带有相同电荷的水膜的胶体物质，使颗粒相互隔离，不会因碰撞而粘结下沉。



点卤时，由于盐卤是电解质，它们在水里会分成许多带电的小颗粒——正离子与负离子，由于这些离子的水化作用而夺取了蛋白质的水膜，以致没有足够的水来溶解蛋白质。另外，盐的正负离子抑制了由于蛋白质表面所带电荷而引起的斥力，这样使蛋白质的溶解度降低，而颗粒相互凝聚成沉淀。这时，豆浆里就出现了许多白花花的东西了。

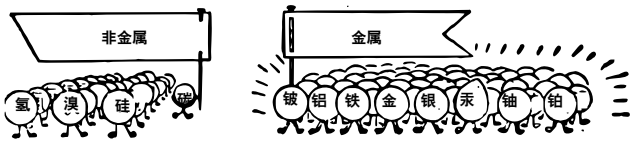
盐卤里有许多电解质，主要是钙、镁等金属离子，它们会使人体内的蛋白质凝固。所以人如果多喝了盐卤，就会有生命危险。

豆腐作坊里有时不用盐卤点卤，而用石膏点卤，道理

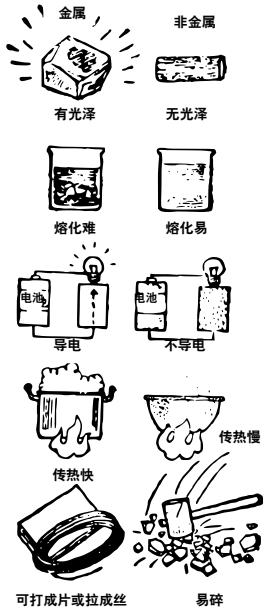
也一样。 （叶永烈）

什么是金属？什么是非金属？

在 1800 年，人们还只发现 28 种化学元素。到今天为止，人们已经发现了 107 种化学元素。其中，有很多是人造的元素。在大自然中，天然存在的化学元素，共有 92 种。通常，人们把这些元素分成两类：金属与非金属。



怎样分别金属与非金属呢？如果在书本上看到这些化学元素，你可以立刻指出哪是金属，哪是非金属，因为在它们的名字上就有着明显的标志，如金、银、铜、铁、锡等金属都有“金”字旁。而非金属呢，总是写成“氵”、“气”、“石”旁的。当然，也有例外的，象“汞”，它没有“金”字旁，却是金属。



然而你走进大自然，走进实验室，那就不是纸上谈兵，而是真刀真枪，分别起来可不那么容易啦。

一般来说：第一，金属都具有特殊的金属光泽，大部分是灰白色的，而非金属则各式各样，颜色复杂；

第二，除了汞在常温下是液体以外，其他金属一般都是固体，而且都比较重，难熔，而非金属有很多在常温下是气体或液体；

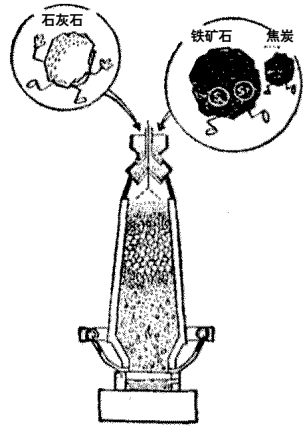
第三，金属大都善于导电传热，非金属往往不善于导电传热，所以，很多电器和锅、壶等都用金属来做的；

第四，大部分金属都可以打成薄片或者抽成细丝，如锡箔、铜丝等，而固体非金属通常很脆。

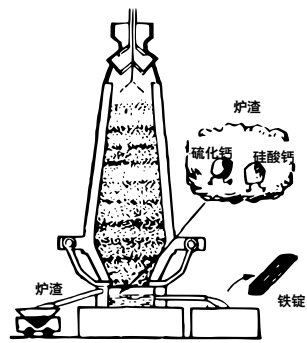
当然，上面所讲的只是“一般来说”，没有截然的界限。实际上，有不少非金属很象金属，又有些金属却具有非金属的性质。例如石墨的化学成分是碳，不是金属，但它却与金属一样，具有灰色的金属光泽，善于传热导电。而锑呢，它虽然是金属，却非常脆，又不易传热导电，具有非金属的某些性质。（叶永烈）

炼铁炼钢为什么要用石灰石？

用铁矿石炼铁，主要是把铁的化合物还原成生铁。但是，铁矿石中还含有许多硫、硅等杂质，如果不除去，就会影响钢铁的质量。怎样除去呢？最简单办法是把铁矿石烧熔成铁水的时候，找一种物品能够和这些杂质结合起来。人们找的就是石灰石。



石灰石在高温的时候，分解成石灰和二氧化碳，石灰和矿石中的硫和硅等杂质结合成硫化钙和硅酸钙等。当高炉中金花飞溅、铁水奔流的时候，这些烧结的杂质浮在铁水上面，因此很容易分离开来，使铁水变得纯净，人们给这些烧结物取了一个名字，叫做“炉渣”。



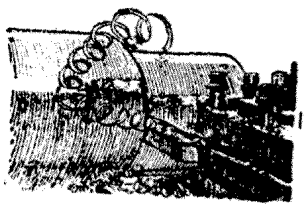
你别以为炉渣没什么了不起，相反地，它却是制造矿渣水泥的宝贵原料呢！

但是，在生铁中，还是含有较多量的磷、硫、硅的化合物，因此在炼钢的过程中，还得照样请石灰石再来帮一次忙。这些杂质有的直接氧化挥发，有的和石灰结合成了炉渣。不论是钢是铁，都少不了石灰石的帮助，才能使质量纯净。（杨谋）

为什么可以用钢来切削钢？

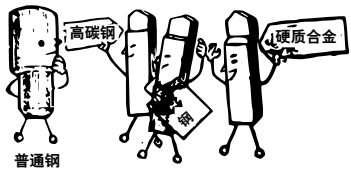
当你走到车床、刨床或铣床旁边时，可以看到用钢作的刀具在对钢料进行切削加工。而且真是“削钢如泥”一般，不一会，就把钢料加工成所需要的零件了。

表面上看来，两个都是钢。为什么用钢做的刀具能够切削钢料呢？



原来它们是有差别的。做刀具的钢，只要比被加工的钢料硬度高，就能进行切削。一般做工具用的钢，含碳量比较高（大约是 0.6 ～ 1.4%），而且经过了热处理，使它变得更硬，不易磨损。但是在切削

速度很高的情况下，往往会因摩擦产生高温；而高碳钢在高温下就不够硬了，因此用于高速切削的刀具，必须用高速钢（俗称锋钢）来做。高速钢是一种合金工具钢，它主要含有钨、铬、钒等合金元素，就是在高温下（600°C 以下），仍然十分坚硬。但是在更高的温度下（大于 600°C），高速钢的硬度也显著下降，不能使用了。在这种情况下就要采用硬质合金。通常用的硬质合金是由钴、钨、铬和碳等元素组成的。它已经不是钢了，因为其中含铁量很少，而且铁被看作无用的杂质。



合金元素是很可宝贵的，不但象在工具钢中钨、铬、钒能提高硬度，还有很多合金元素能使钢具有各种不同的特殊性能。例如：普通钢很容易生锈，尤其是在潮湿空气中锈蚀得更快，但钢中含有一点铜（0.3%）和磷（0.08 ～ 0.15%），抗大气腐蚀性就显著增强，使用寿命能延长两倍。

制造电机和变压器需要电磁性很好的钢片，只要向低碳钢中加 2 ～ 4% 的硅就可以制得硅钢片了。

向低碳钢中加一点钼（0.2 ～ 0.4%），能显著改善钢的热处理性能和机械性能，提高钢的强度和韧性，最适宜

于制造锅炉。

许多合金钢中如果加一点钒或铌就能大大提高机械性能，既有很高的强度，又有很好的冲击韧性，用于飞机、火箭、潜艇和其他国防武器的制造。

向钢中加适量的铬、镍、钛、铝、铌等元素就能制成各种不锈钢、耐酸钢、耐热钢，用于各种不同的用途。

除了加入合金元素外，改变钢铁的性能的另一重要手段是热处理。这就是把钢铁加热到一定的温度，然后在各种不同的条件下，以不同的降温速度进行冷却，例如在水中或油中就冷却得快，在空气中或炉子中就冷却得慢。冷却快可使钢铁变硬，强度高；冷却慢可使钢铁变软，强度低，但塑性和韧性好。因此，根据不同的要求，对钢铁可以采取不同的热处理方法，如淬火、回火、正火、退火等。例如工具钢须经淬火才能获得很高的硬度，而被切削加工的钢铁常常先经退火或正火，才比较容易切削。对于许多特种用途的钢材，还有许多特殊的热处理方法。

（严龙生　吴光亚）

为什么要向钢铁中加入稀土族元素？

在元素周期表上，差不多每个元素各占一格，只有两

个例外的，镧系元素和锕系元素各十五个，分别挤在一个格格里。镧系又称稀土族，是元素中的一个大家族，共有兄弟十五人，它们的名字叫做：镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥。它们的面貌和性格都很相象，而且团结得很紧，在矿物中，它们都是蹲在一起的，因此在周期表中，它们也挤在一个格格里。另外还有两位稀土家族的亲戚，叫做钪和钇，虽然在周期表上他们另有座位，但在矿物中，它们却常常和稀土族在一起。因此人们也常把它们看成是稀土族的一家。

稀土族早在 1794 年就在瑞典被发现了，但是一百五十多年来，它们一直是默默无闻的，因为人们没有发现它们有多大用途。第二次世界大战时期，开始把它们加入钢铁中，才显出了它们的作用，现在它们的应用范围已经越来越广泛了。

如果你能把稀土族元素加入钢铁中的方法和数量掌握准确，那么，它们几乎到处都能显示出良好的作用，改善钢铁材料的性能。有人把它们称为钢铁中的维他命，确是当之无愧的。

球墨铸铁中加入稀土族元素，耐磨性能既好，韧性又高，能耐疲劳，可以代替钢来制造机器。

耐酸铸铁本来最容易产生气孔，废品率很高，加入稀土族元素以后，可以消除气孔，废品率大大降低，耐酸性

也能提高几倍。

碳素钢中含磷量高了，在温度很低时就要发脆，但加入稀土族元素以后，低温脆性消除了，磷反而能提高钢的强度和耐腐蚀性能。稀土族元素把磷的性质改造好了，变不利为有利。

一块钢板，纵横两个方向的冲击韧性本来是有较大差别的，加入稀土族元素以后，横向韧性提高了，方向上的差别变得很小，使用效率好得多了。

超高强度结构钢本来是不易焊接的，加点稀土族元素以后，焊接性能显著地改善。

滚珠钢和工具钢的硬度都很高，但是塑性和韧性却较差，是个缺点，加点稀土族元素以后，两者性能都有提高，使用寿命更长了。

不锈耐热钢本来是难于加工的，加点稀土族元素以后，不但变得容易加工了，而且在高温下的抗氧化性显著加强。

为什么稀土在钢铁中有这样“神奇”的作用呢？人们进行了很多研究，发现稀土在钢铁中起了脱硫、脱氧、脱氢和固定氮气的作用，大家知道，这些东西在钢铁中都是有害的，可以说稀土的第一个作用是为钢铁除去杂质。其次，钢铁中加入稀土元素之后，非金属夹杂物的形态改变了，原来是条带状的变成更加细小和分散的球粒状，夹杂

物的危害性因而也减小了。此外，稀土还与铁和其他元素形成合金，改变钢铁的性质。这些问题都有待于进一步深入研究。

稀土元素除了加入钢铁中外，还有许多独特用途。因此世界各国都在积极进行研究。我国稀土矿物资源丰富，据勘察，世界上绝大部分稀土矿物我国都有，所以在我国进行稀土元素研究，就尤为重要了。　　（吴光亚　陈恩）

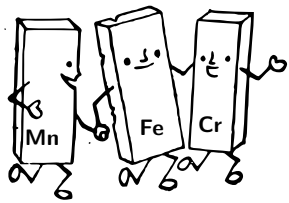
铁是银白色的，为什么叫黑色金属？

金属，是个大家庭，现在世界上有 86 种金属。通常人们把金属分成两大类：黑色金属和有色金属。

黑色金属和有色金属这名字，常常使人误会，以为黑色金属一定是黑的，其实不然。

黑色金属只有三种：铁、锰与铬。而它们三个都不是黑色的！纯铁是银白色的；锰是银白色的；铬是灰白色的。因为铁的表面常常生锈，盖着一层黑色的四氧化三铁与棕褐色的三氧化二铁的混合物，看去就是黑色的，怪不得人们称之为“黑色金属”。常说的“黑色冶金工业”，主要是指钢铁工业。因为最常见的合金钢是锰钢与铬钢，这样，人们把锰与铬也算成是“黑色金属”了。

除了铁、锰、铬以外，其他的金属，都算是有色金属。



在有色金属中，还有各种各样的分类方法。比如，按照比重来分，铝、镁、锂、钠、钾等的比重小于 5，叫做“轻金属”；而铜、锌、镍、汞、锡、铅等的比重大于 5，叫做“重金属”。象金、银、铂、锇、铱等比较贵，叫做“贵金属”；镭、铀、钍、钚等具有放射性，叫做“放射性金属”；还有象铌、钽、锆、镥、金、镭、铪、铀等因为地壳中含量较少，或者比较分散，人们又称之为“稀有金属”。（叶永烈）

铁为什么容易生锈？



人们常常把贵重的东西锁到保险柜里。金子在保险柜里躺上几千年，可以分毫不差。铁却不然，即使在保险柜里，它也会被“偷”走——生锈啦。

博物馆里陈列的古代铁器。几乎没有一个不是铁锈斑斑的；切菜刀几个月不用，就会满身

是锈，正如俗话所说：“快刀不用黄锈生。”

铁，的确容易生锈。每年，世界上有几千万吨的钢铁，变成了铁锈。

铁容易生锈，除了由于它的化学性质活泼以外，同时与外界条件也极有关系。

水分是使铁容易生锈的条件之一。化学家们证明：在绝对无水的空气中，铁放了几年也不生锈。

然而，光有水也不会使铁生锈。人们曾经试验过，把一块铁放在煮沸过的、密闭的蒸馏水瓶里，铁并不生锈。

你注意到河边的那些自来水管吗？它们常常是上边不锈，下边不锈，只是靠近水面的那一段才生锈。

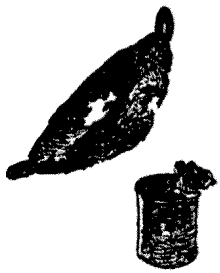
原来，只有当空气中的氧气一旦溶解在水里，才会使铁生锈。在靠近水面的部分，与空气距离最近，水中所溶解的氧气也最多，所以容易生锈。空气中的二氧化碳溶在水里，也能使铁生锈。铁锈的成分很复杂，主要是氧化铁、氢氧化铁与碱式碳酸铁等。

铁锈真糟糕，它又松又软，象块海绵，一块铁完全生锈后，体积可胀大八倍。这海绵状的铁锈特别容易吸收水分，自然，铁就烂得更快了。

还有不少因素，使铁容易生锈，如水中有盐，铁制品表面不干净、粗糙，铁中杂有其他金属……等等。

人们决不能坐视空气中的水蒸汽、氧气和二氧化碳等

这般猖獗，从人们手中“偷”走那么多钢铁。人们想出各种各样的办法，来保护钢铁。



最普通的防锈办法，是给铁穿“衣服”：在铁的表面涂上油漆或者镀上别的不容易生锈的金属。例如，小轿车穿着一身闪闪发亮的喷漆；暖气管上涂着铝漆；做罐头用的马口铁镀了一层锡；房顶上的白铁皮表面镀了一层锌；你的自来水笔笔插上，镀着一层铬或镍。

更彻底的办法，是给铁注射“强心针”——加入其他金属，制成不锈合金。大名鼎鼎的不锈钢，就是在钢中加入一点镍和铬而制成的合金。（叶永烈）

锅、勺、刀都是铁做的，为什么锅那么脆？勺那么韧？而刀那么锋利？

炒菜的锅、勺和切菜的刀，都是铁做的。可是它们用的铁却不相同。

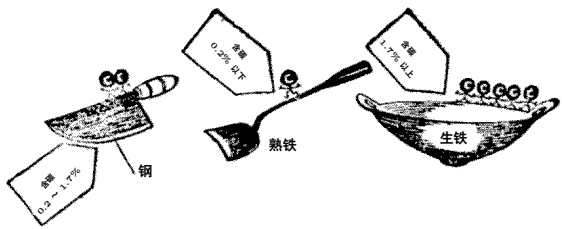
做锅子用的铁，叫做“生铁”。当然，它的脾气你是晓得的——一敲就碎，非常脆。这样，就不能用打铁的办法来用生铁打个铁锅。在工业上，都是把生铁熔化成铁水，

倒进模子来铸造，所以人们又把它叫做“铸铁”。

炒菜勺是用“熟铁”做的。它的脾气与生铁大不相同——韧而不脆。人们常用大锤子来锻打，把它做成各种各样的东西，怪不得又叫做“锻铁”。



切菜的刀却不是用铁做的，而是用钢做成的。钢具有很好的韧性与延展性，可以锻锤、轧压、切削，变成各式各样的机器、用具。



生铁、熟铁、钢，看上去都差不多，为什么脾气差得那么远呢?

生铁、熟铁、钢之所以不同，秘密全在于住在铁里的那微量的碳。生铁含碳 1.7% 以上，性质硬而脆，不能锻

打变形；熟铁含碳 0.2% 以下，性质挺韧；而钢呢？含碳在 0.2 ～ 1.7%，因此硬度大而韧性和延展性都很好。

从高炉（又名鼓风炉、炼铁炉）里出来的铁，是生铁；从反射炉里出来的铁，是熟铁；从炼钢炉（平炉、转炉、电炉）里出来的才是钢。（叶永烈）

为什么要用马口铁做罐头？

做罐头用的铁皮，浑身上下银光闪闪，好不漂亮。这是因为沾了锡的光，在铁皮外头穿了件“锡袍”，人们称这种铁皮为“马口铁”。关于“马口铁”这一旧名称的来历，据说是因为过去外国商人从我国西藏阿里部马口输入这种铁皮；也有认为因我国过去用这种铁皮做煤油灯的灯头，形如马口，故称“马口铁”。世界上锡的年产量差不多有 30% 是用来制造马口铁。

锡与铁的感情很好。虽然马口铁的表面，仅仅涂了一层极薄的锡，但是，它能紧紧地贴在铁皮上。即使在加热时，锡生锈了，与氧气化合生成二氧化锡，但是这层氧化膜仍紧依在锡的表面，保护着里面的锡不再生锈。这样，锡成了铁皮的卫兵，把铁与氧气、水分隔绝，因此马口铁的寿命比普通铁皮长得多了。

制造一张马口铁用不了多少锡，每平方米只需 11.2 克锡；正如一盒颜料，可以画上几十、几百幅画一样。一吨锡，竟可以覆盖 8 万多平方米的铁皮。所以，马口铁比较便宜。

不过，使用马口铁时，你可得小心些，别把外面的锡层碰破！如果碰破了，再一受潮，整张铁皮将会很快地烂掉。（叶永烈）

不锈钢为什么不易生锈？

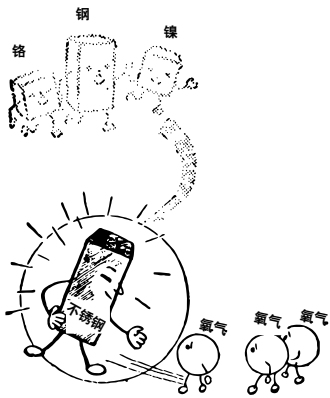
不锈钢的发明经过是颇有意思的：那时候，人们正在研制各种新的合金钢，往钢里加入各种不同的金属。可是，试制了好多种新合金钢，并没有发现性能优异的新品种。人们把这些样品丢弃在屋外，任凭日晒雨淋。样品锈迹斑斑，越堆越多。后来，人们把这些样品当作垃圾处理掉，结果偶尔发现，其中有一块样品银光闪闪，并没有生锈。人们喜出望外，仔细加以研究，终于发明了不锈钢。

当然，不锈钢不生锈，这只是指在一般情况下而言的。天下没有不生锈的金属，即使是黄金，在王水里也会被锈蚀。

人们在钢里掺进各种各样的合金元素，就能使钢的脾

气有所改变，使钢的身体更加健壮。

不锈钢是一种合金钢。你口袋里的小刀，也许是用不锈钢做的。不锈钢，就是主要在钢里加入了一点镍和铬，这样，钢的抗蚀能力大大增强了；要使它不生锈，含铬量往往要达到 12% 以上才行。



人们曾做过这样的试验：把两块重量都是 20 克的不锈钢和普通碳素钢，一起放在稀硝酸中煮沸一昼夜，结果普通钢被强烈腐蚀，只剩 13.6 克重，而不锈钢却重 19.8 克。

正因为不锈钢不易生锈，所以化工厂里许多耐腐蚀设备用不锈钢制造。如合成氨工厂里，便需要二十多种具有不同性能的不锈钢。

在手表中，不锈钢的重量差不多占 60% 以上。平常所谓“全钢手表”，是指它的表壳和表后盖全是用不锈钢做的。而“半钢手表”则是指表后盖用不锈钢做的，表壳用黄铜或其他金属（镀克罗米）做的。

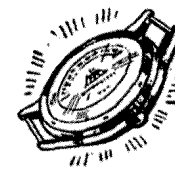
还有许多各种各样的合金钢哩。钢的可贵之处也就在这里：人们可以加进各种合金元素，得到各种具有特殊脾

气的合金钢。 （叶永烈）

手表的外壳银闪闪的，是镀了什么金属？

手表的外壳，总是那么雪白银亮。镜子的金属架子，也是那么银闪闪的。

这是用什么东西做的?



这是因为镀上了一层“克罗米”!“克罗米”就是铬，是从铬的拉丁文名称 Chromium 音译而来的。原意是“颜色”的意思。这是因为铬的化合物，大都色彩缤纷：硫酸铬是绿色的，铬酸镁是黄色的，重铬酸钾是橘红色的，铬酸是猩红色的，氧化铬是绿色的（常见颜料“铬绿”就是它），铬酸铅是黄色的（常见颜料“铬黄”就是它）。

铬，是银白色而发亮的金属，它的化学性质很稳定，在常温下不会生锈，永远是银闪闪的。这样，人们就用它来做金属的“外衣”——在金属表面镀上一层薄薄的铬。

铬是一种很硬的金属，人们常常用它来制造硬质合金与耐腐合金。“不锈钢”里，就含有铬。世界上大部分的铬，都是被用来制造各种合金。在自然界中，铬常是与铁

住在一块儿——铬铁矿。用铬铁矿炼出来的铁，就是天然的铬钢。

镀铬以后的金属，非但漂亮而且耐用。现在，许多仪器、用具，都穿上了“克罗米”外衣。

从口袋里掏出你的小刀来瞧瞧，如果是银光闪闪，特别明亮的话，那准是镀了铬。这样的小刀，可别去磨它，一磨反而坏了，把铬全磨掉啦，结果小刀很快就会满身长锈的。（叶永烈）

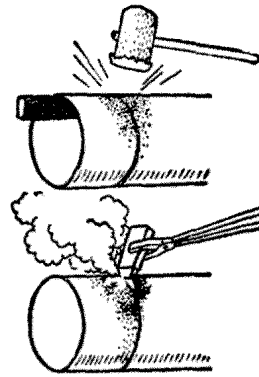
为什么金属的焊接处容易生锈？

金属生锈，你别看它是个普通的现象，它也是一个比较复杂的问题，人们正在探讨它的秘密，研究征服它的对策。

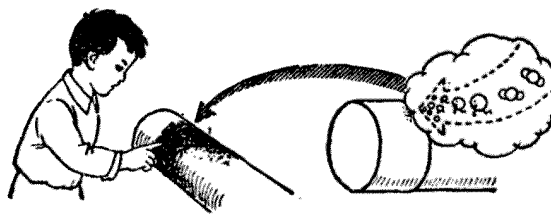
不光是铁会生锈，就是铜、铝等金属也会生锈，不过颜色不同：铁锈是红色的，铜锈是绿色的，而铝锈却是灰白色的。铝锈本身很细致，这层锈就象一件防护衣，使得外面的空气和水汽再跑不进去了。可是，铁锈恰巧相反，它象一层多孔的海绵，不但水分和空气能透过铁锈使内部金属继续锈下去，而且这层海绵似的铁锈特别容易“吃”饱空气中的水分，加快内部生锈的速度。所以，如何防止

钢铁生锈就更显得重要。

金属的生锈，实际上是场化学战，也就是金属和空气中的氧气、二氧化碳和水汽相作用的过程。



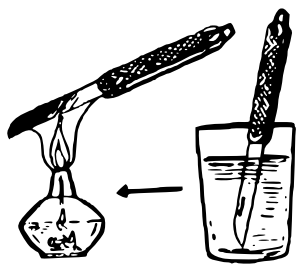
影响金属生锈的因素很多，一般来说，愈纯的金属愈不容易生锈。普通的铁，一遇到潮湿空气就生锈，而一块纯粹的铁，就是在水里淹上几年还是依然故我，一点也不生锈。加工方法对生锈也有影响。一块铁板折了一道缝以后，再经过敲平，折缝虽然看不出了，可是折缝的地方就容易生锈。金属表面的光滑程度和生锈也有关系，表面愈光滑愈不容易生锈，愈粗糙就愈易生锈。金属遇到局部过热或敲打而产生热应力或机械应力的部位，生锈的速度也更快一些。



你知道了生锈的各种原因，就明白为什么金属焊接处容易生锈了。

首先，金属的焊缝是用焊条连接起来的，不如金属本身那样纯；其次，金属焊接处往往先敲打，然后加热，容易产生机械应力和热应力。铁板经过折缝再敲平后，折缝地方的内部结晶起了变化。金属经过焊接后，焊缝的内部结晶和金属本身的差别就更大。焊缝无论如何不如金属表面那样平滑，这当然是更为明显的了。因此在金属的焊接处特别容易生锈。（叶树滋）

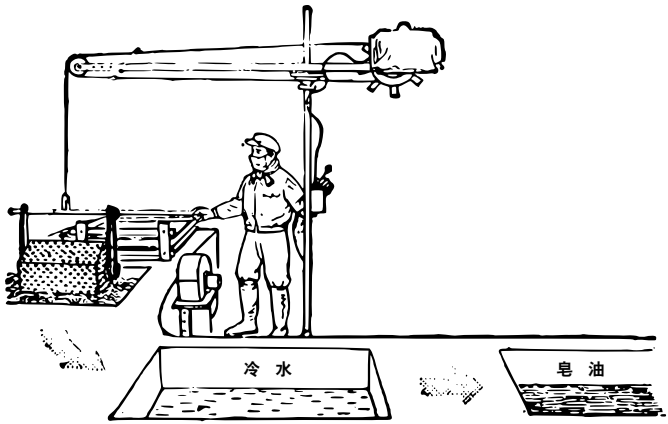
没擦干的小刀，放在火上一烤，为什么表面会变蓝？



带有水分的小刀，放在火上一烤，就会有一层蓝色的闪光。为什么会产生这种现象呢?

这正是铁和水玩的把戏。因为在高温下，铁与水发生

化合，就变成四氧化三铁，四氧化三铁是蓝闪闪的。

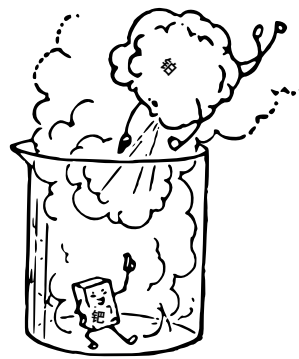


别瞧不起这件蓝闪闪的衣服，它能保护铁，使铁难以锈蚀哩。在工厂里，就特意把许多钢制品抛光以后，浸入硝酸钠、亚硝酸钠和氢氧化钠的水溶液中（温度大约在 140 ～ 150°C 左右），经一定时间，待表面生成一层均匀致密的蓝色薄膜后，就取出立即投入冷水，再用热皂油处理几分钟，这样就能使它们穿上这件蓝制服，人们管这种办法叫做“烤蓝”或“发蓝”。为了使烤蓝制品的寿命更长一些，经皂油处理后，还可以再放入热车油（或 10 号机器油）中浸 5 分钟。

你瞧瞧钟表上那蓝黑色的指针是蓝闪闪的，发条也都是蓝黑色的，都因为穿上了这件蓝衣服的缘故。（叶永烈）

气体能溶解在固体里吗？

固体物质溶解在液体里，这是司空见惯的事：象白糖或食盐，都能溶解在水里。气体溶解在液体里，这也不是什么希奇的事：汽水，就是二氧化碳气体溶解在水里制成的；氨水，就是气体氨溶解在水里制成的。然而气体能溶解在固体里吗？能！有许多气体，的确能溶解在固体里。

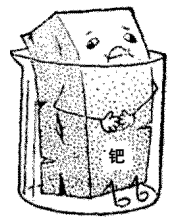


就拿氢气来说吧，它能大量溶解在金属钯〔bǎ〕中。钯，是银白色的金属，它的化学性质很稳定，在空气中不会被氧化，然而，它是抓气体的能手。据试验，在常温下，钯片能吸收比它的体积大 700 倍的氢气！它的外表随着也改变了：体积显著膨胀，变脆，并且布满了裂纹。如果把

钯捣成细粉，随着它的表面面积的增大，溶解气体的本领也不断增大。据测定，钯粉在常温下，可吸收比自己体积大 850 倍的氢气。

氢气，为什么能溶解在钯中呢？据人们用 X 射线进行研究后发现，当氢气溶解到钯中以后，钯的晶格就胀大了；当钯中的氢气浓度大到某一程度，钯的晶格会转变成另一种更疏松的形式。

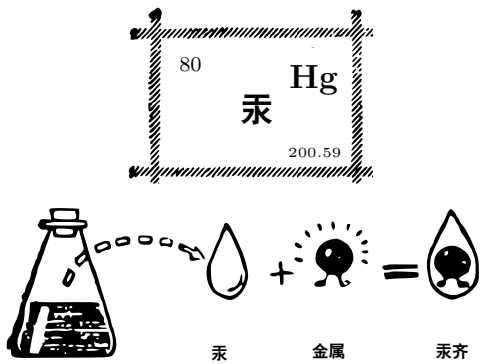
钯不仅能吸收氢气，而且能吸收氧气、氮气、乙烯等许多气体。除了钯以外，铂也是一个抓气体的能手。据测定，粉末状的铂在常温下，溶解氢气的本领虽然比钯差一些，但是溶解氧气的本领比钯好。



钯与铂的这一奇妙的性质，在化学工业上可作为催化剂。例如，在钯的催化下，可以使液态的油脂加氢变成固态；可使不饱和的烯、炔类化合物，加氢后变成饱和的烷类化合物；可使不饱和的醛、酮、酸，变成相应的饱和有机化合物。铂，也可作催化剂。譬如，氢气与氧气混合在一起，在平常的温度下，本来就是相处几万年，也不会化合。可是，只要倒进一点铂粉到这种氢、氧混合气体中，立刻会发生爆炸——氢气与氧气猛烈地化合成了水，可是，铂依然是铂，没有一点变化。

目前，虽然还没有彻底弄清楚钯与铂的催化原理，但是，人们认为，这与它们能大量溶解气体的性质有关的：因为在溶解了大量的气体之后，等于把气体浓缩到钯（或铂）中，增加了气体分子相互碰撞、进行化学反应的机会。而当一些气体分子发生了化学反应，放出部分热量，使温度升高，这又反过来大大促进了其他气体分子进行化学反应。（叶永烈）

为什么水银被称为“金属的溶剂”？



一般金属在常温下都是硬梆梆的固体，可是有一种金属，在常温下，象银子一样地发光，又象水一样地流动，这就是水银，它还有一个名字叫“汞”。

水银在 $-39.3^{\circ}\mathrm{C}$ 才会凝结成淡蓝色的固体。因此它

是一种低熔点的金属，它在常温下的液态应看成是熔融状态，正象铅块在 328°C 时能熔成会流动的液体一样。

人们很早就认识水银。远在汉朝，我国的炼丹术士就将水银与雄黄（硫化砷）混合炼成丹砂（硫化汞），那种操作可算是世界上最早的化学实验了。

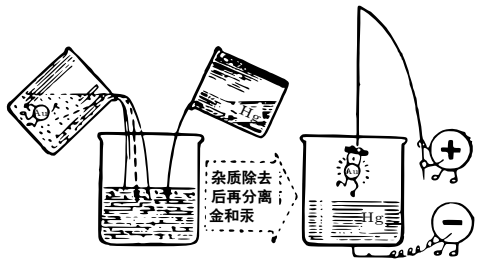
水银被称为“金属的溶剂”，是因为它容易同金属结合成合金——“汞齐”，“齐”是我国古代对合金的称号。有趣的是，金汞齐的外表很象银子，在古代有些炼金术士常常用它来行骗，他们预先把黄金涂上水银，对人们说这是银子，再投到炉子里去烧，当温度达到 300°C 以上时，水银化为气体跑掉了，黄金就露出了本来的面目。骗子们表演了这种“点银成金”的法术以后，如果贪心的富翁、财迷拿出银子来要他“点”时，他就偷了银子逃之夭夭。

后来，冶金学家利用水银容易与黄金生成金汞齐的性质，解决了提取“贫金矿”的问题。因为对于一些含金量极微（低于十万分之一）的金矿，是无法用旧式的“砂里淘金”的方法来处理的。

水银的用处很多，如果要把交流电变成直流电，往往要请水银整流器来帮忙。

在那长长的日光灯光管里，也充满着水银蒸气，通电的时候，水银蒸气受到电场激发而产生紫外线，再照射到管壁上的白色涂料——荧光物质上，就发出了白光。

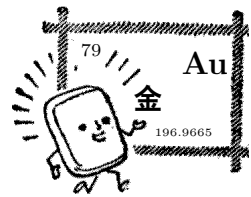
用水银来做药品，也有长远的历史。大约在 3000 年前，我国古代人民就曾用水银化合物来医治癫疾。直到现在，某些治疗皮肤病和胃病的药剂里还经常有水银的份儿。



水银虽然很有用处，但是它的蒸气有剧毒。如果不小心把日光灯打破了，应当立即离开，并打开窗户通风，等一会才可以进去收拾玻璃碎片。偶然溅失一点水银，也必须谨慎地把它收集起来，或者用点硫磺粉撒在水银上面，因为硫磺能够和它结合成硫化汞，使得它的蒸气不会挥发到空气中去。

（叶树滋）

金、银为什么不会生锈？

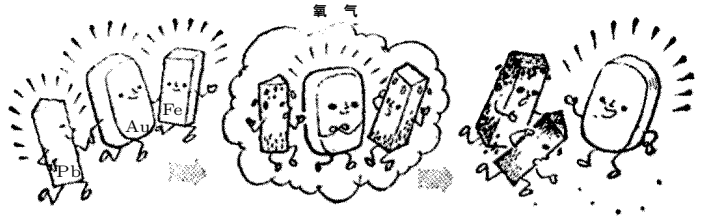


在古代，人们用 ⊙ 表示金，用 ☽ 表示银，这是因为金永远闪耀着太阳般的金黄色光芒，而银永远闪耀着月亮般银白色的光辉。

金与银不会生锈，主要是因为它们的化学性质太不活泼了，几乎不与其他元素化合，非常“孤独”。白磷，在空气中不用划火柴，它自己也会猛烈地燃烧起来，可是金、银，即使加热到 1000°C 以上，依然不肯与氧化合。

正因为这样，在大自然中金矿就是纯金，银矿也有很多就是纯银。至今，人们找到的最大的天然金块，重达 112 公斤，而人们找到的天然银块竟重达 13.5 吨！天然的金的化合物只有一种——碲化金。而其他金属，几乎全是呈化合物状态存在：铁矿——氧化铁，闪锌矿——硫化锌，铝土矿——氧化铝，锡石——二氧化锡，方铅矿——硫化铅

……

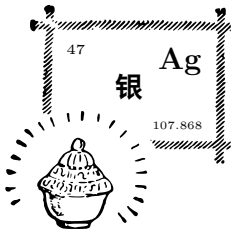


然而，金、银并不是真正的不会生锈。在王水里，金会被锈蚀。王水，是最强的酸，是 1 份硝酸与 3 份盐酸（按体积计算）的混合物。它能与金起化学反应，使金变成氯化金与硝酸金。

银比金要活泼些，不光是王水能锈蚀它，硫磺也能使它生锈，变成黑色的硫化银。可不是，银器用硫磺粉一擦，就会发黑啦。正因为这样，古代银器的表面常常发黑，而古代的金器依旧闪闪发亮。如果你用氨水擦洗银器，那么发黑的表面就会很快变亮，焕然一新。这是因为形成了易溶于水的银氨络合物。同样道理，铜器发黑，也可以用氨水擦亮，有的人把氨水称为“擦铜水”哩。　　（叶永烈）

为什么用银器盛的食物不容易腐败？

蒙古人爱用银碗盛马奶来招待客人，以表示对客人的友谊象银子那样纯洁，象马奶那样洁白。



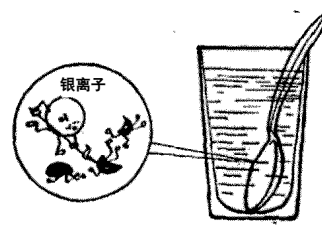
奇怪的是，银碗好象有什么魔术似的，牛奶、食物一放在银碗里面，它的保存时间就会长得多。用银壶盛放的饮水，甚至可以保持几个月也不腐败。

这是怎么回事呢?

一般人都以为，银子是不会溶解于水的。其实，世界上绝对不溶于水的东西，几乎是没有的。银子和水会面以后，总会有微量的银进入水中，成为银离子。

银离子是各种细菌的死对头，一升水中只要有五百亿分之一克的银离子，就足以叫细菌一命呜呼了。没有细菌的兴风作浪，食物自然就不容易腐败了。

古埃及人早在两千多年前，就已经知道把银片覆盖在伤口上，可以杀菌，防止化脓。现在，人们利用银离子的强烈杀菌作用，用于医药方面，比如为了不让初生婴儿的眼睛沾染细菌，婴儿一出世，就用极稀的硝酸银



或蛋白银溶液滴入眼睛，既
不伤害眼睛，又能完成消毒
的任务。

当你游泳以后，给眼睛滴入一滴棕色的蛋白银溶液，可以使你免除因游泳而害眼病。

现代医学也看中了银离子的杀菌本领，比如磺胺药中的磺胺嘧啶银，由于分子中有了银，使它的抗菌本领大大增强，当烧伤、烫伤病人的创面发生感染，特别是过去很难对付的绿脓杆菌感染时，使用磺胺嘧啶银能很好的控制感染，挽救病人的生命，使人类在对付创面感染的“战斗”中，增添了一种有效的“武器”。（刘有常）

镜子背面镀的是银还是水银？

你一定听过花木兰替父从军的故事吧。在《木兰辞》里，有“当窗理云鬓，对镜贴花黄”这样的诗句。在中国，很早就有镜子了。不过，这可不是你现在使用的镜子。最古老的镜子，自然是水面。在古代，人们要看看自己的脸是什么样儿的，究竟脏不脏？只有对着平静的水面瞧瞧，因此我国自古以来就有“水平如镜”这样一句成语。后来，人们发明了“青铜镜”——把青铜的表面磨得光光的，也

能很好地反射光线。花木兰用的镜子，就是青铜镜。从前，街头巷尾常有叫喊“磨镜呀，磨镜呀”的工匠，专门用磨石替人家磨青铜镜。

青铜镜有个缺点：在空气里放久了，很容易氧化，表面变得灰蒙蒙的。后来，有人想到在青铜片上盖一层玻璃来防止暗晦，好象现在我们用玻璃放在照片上来保存照片一样。于是出现了玻璃镜子。



青铜镜比起现在的玻璃镜来，自然要大为逊色：在玻璃镜里，你可以清晰地看到你自己，一丝不差。但是，在青铜镜里，你只能看见一个模模糊糊的影子。当然，现在的玻璃镜可又不同啦，浑身上下银光闪闪。那么，它到底是镀了什么呢？有人说是水银，也有人说是银。

是谁对呢？都对！在最初的玻璃镜上是镀水银，而现在的玻璃镜上是镀银。

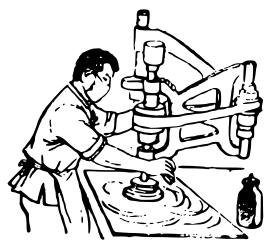
最初人们制造玻璃镜时，是先往玻璃上紧紧地贴一张锡箔，然后倒上水银，因为水银能够溶解锡，变成一种粘稠的银白色的液体——“锡汞齐”。这锡汞齐能够紧紧地粘在玻璃上，成为一面镜子。

不过，做这种镜子太费事了，要花整整一个月的功夫，才能做出来。况且，水银又有毒，镜面也不算太亮。

现在的玻璃镜，是在玻璃上镀了一层极薄的银层做成的。这层银，可不是靠电镀上去的，根本用不着电，而是利用一个特殊而有趣的化学反应——“银镜反应”镀上去的。

“银镜反应”非常有趣，你也可以自己动手来试试。先配制氧化银的氨溶液：在 5 毫升 10% 的硝酸银溶液中，慢慢滴入 5% 的氨水，一直滴到那些最初生成的白色沉淀恰好完全溶解为止。然后加入 1 毫升 5% 的氢氧化钠（必须注意，这个混合液只能随配随用，不可久置，因为久置后可能生成爆炸物；用后的剩余液体，也应用酸处理后倒入废液缸里）。

取试管一支，先用热的氢氧化钠溶液，后用蒸馏水彻底洗净。然后在试管中加入 2 毫升氧化银的氨溶液和 2 毫升 20% 的葡萄糖溶液。混和均匀后，把试管浸没在 60 ～ 80°C 的水中加热。如果试管壁洗得很干净，管壁上就出现一层亮闪闪的银层——银镜制成啦。



原来，这是一场化学反应：葡
萄糖是一种具有还原本领的东西，
它能把硝酸银里的银还原变成金属银，沉淀在玻璃壁上。

在镜子工厂里，就是利用这个“银镜反应”来制造镜子。除了用葡萄糖来还原银以外，工厂里还常常用甲醛（俗名福尔马林）、氯化亚铁等来还原。

用来做镜子的玻璃，还必须非常平滑。镜面不平，你对着它一照，哈哈，脸歪歪扭扭的，一副怪模样。有一种“哈哈镜”，就是故意用凹面的或者凸面的玻璃做的。

镜子的制造看来并不怎么复杂，但是，在三百多年前，人们刚刚开始用“银镜反应”制造镜子时，却是费了好大的劲儿哪！因为那时制出来的镜子，简直象块花鹿皮似的：玻璃上银层不均匀，东一块，西一块，有的地方有银，有的地方却一点儿也没有。

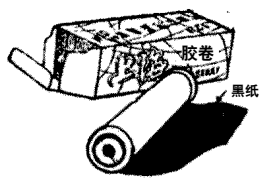
这是什么原因呢？在那时，这是镜子制造业中的一项秘密，镜匠绝不轻易地把这秘密告诉别人。现在，早成了公开的秘密啦——关键在于玻璃是不是洗得很干净。如果在玻璃上有一点点油污，那银子就镀不上去，或者镀得不牢。现在，在镜子工厂里，一般用万分之一的氯化亚锡溶液仔仔细细地洗刷玻璃，然后又用蒸馏水三番五次地冲洗。洗得干干净净了，这才拿去镀银。镀好银，再用电炉烘干。

为了使镜子耐用，通常在镀银之后，再刷一层红色的保护漆。这样，银层变得更加不易剥落了。

有人说：“镜子背面镀的是水银，沾在手里会中毒的。”其实，这种担心“过时”了，现在使用的镜子，几乎全是镀银的。镀水银的镜子，只有在博物馆里才会遇上呢。近来，还出现了另一种新型的玻璃镜——“铝镜”，是在玻璃后面“镀”上一层极薄的铝做成的。

懂得了镜子是怎样做成的，就不难想象银光闪闪的热水瓶胆是怎样做成的了：原来，就是把硝酸银的氨溶液与葡萄糖溶液倒进瓶胆里做成的。（叶永烈）

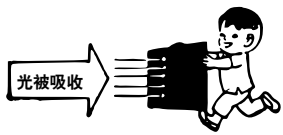
照相胶卷为什么一定要用黑纸包起来？



不知你有没有注意到，彩色的东西在白炽灯光下看往往会变色：淡黄色的东西在灯光下看起来仿佛是白色；深蓝色的东西好象是黑色。显然，物体的颜色和照射到它上面的光是有密切关系的。当太阳光照射到色素上面的时候，它反射出什么色光，就显

出什么颜色来。树叶呈绿色，是
因为树叶里的叶绿素吸收了红色区域的色光，反射出来的大部分是绿光的缘故。一种物体如果可以把所有的可见光都反射出来，它就呈白色。相反，如果物体能把所有的可见光都吸收掉，它就是黑色的。

照相实际上是一场光化学反应。照相胶片上涂有了一层对光线异常敏感的溴化银。当照相机的快门一按，光线马上就透过镜头，使溴化银分解：光线强的地方分解得多，光线弱的地方分解得少。这样的胶片，经过显影和定影处理后，用它在硬的感光纸上一晒印就成了黑白分明的照片。

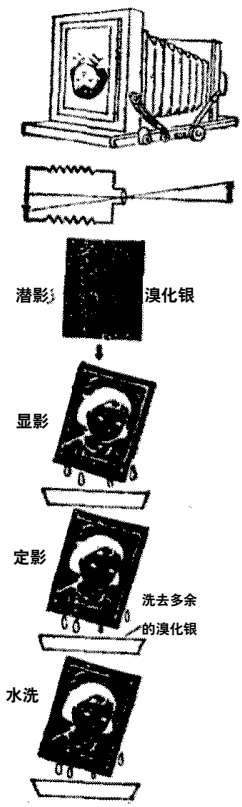


为了不让溴化银感光，当胶片在没有进行定影处理以前，绝对不能和光线见面。可是，光线是一个无缝不钻、无孔不入的“家伙”，因此只有把胶片用能“吃”一切光线的黑纸包起来，才能防止光线的“偷袭”。这种纸叫黄黑感光防护纸。它外面是黄色，主要是标明片次号码；里面的黑色才起着防止胶卷感光的作用。

电影院的窗户，如果用黑布做窗帘，就可以把外面射

来的光线完全“吃”干净，使得电影场里变得漆黑，这样，观众们在白天也能看到清晰的电影了。　　（叶树滋）

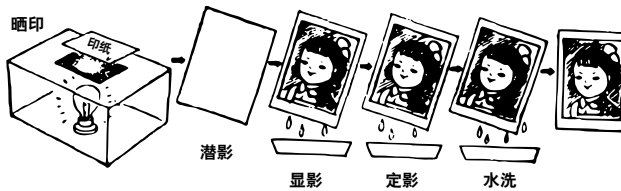
为什么全色胶卷冲洗后呈黑色？



照相可是件挺有趣的事，“咯嚓”一按快门，就能把要拍的东西，一笔不漏地“画”到胶片上去。

最初的照片是蓝色的，黑色的照片是在 1827 年出现的。胶片和照片上那些黑东西是什么呢？答案出乎你的意料之外：是银！

银，是白闪闪的，怎么会是黑色呢？其实，极细的银粉却正是黑色的。原来，颜色与颗粒的大小有着极密切的关系哩。



在胶片上，涂有一层溴化银。溴化银一遇光线就分解。当照相机的快门一按，外边的光线透过镜头，一下子闯入胶片，溴化银马上就分解了：光线强的地方分解得多，光线弱的地方就分解得少。不过，这时胶片上的像是看不见的潜影。

为了使这个像显现出来，人们把胶片进行显影处理，在显影过程中，溴化银分解得多的，颜色也就黑些。显影之后，由于胶片上还有些没感光的溴化银必须去掉，接着还要对胶片进行定影处理，洗去那些多余的溴化银。最后这张胶片再用清水一冲，就行了。

在底片上，人是个“黑人”——光线强的地方，溴化银分解得多，沉淀出来的银粒就多，颜色也比较深；而光线弱的地方，颜色就浅。

把底片印成相片，那又是倒个个儿——黑的变白，白的变黑。出现在照片上的，就是很真实的影像了。

照相，其实就是一个化学反应的过程。

现在，照相担任着时代的纪录者的角色：每天，报纸上刊载着来自天南地北的照片，“画”出了祖国日新月异的面貌；在电影院里，放映着各式各样的新闻纪录片、故事片、科教片、美术片，这白色银幕上的舞台，成了教育人民的好课堂。

每年，有数以吨计的银子，就是用在摄影和电影事业上。（叶永烈）

为什么彩色胶卷能拍摄成五彩影像？

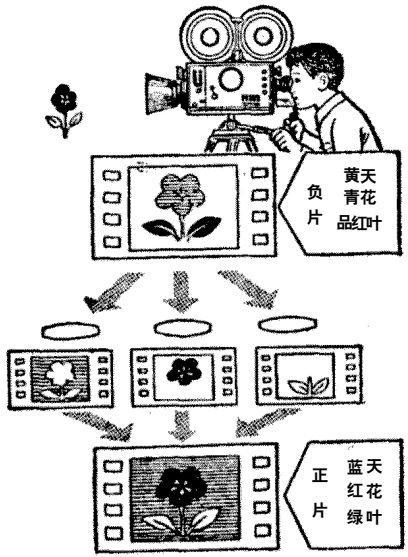
照片可以着色，把黑白照片变成彩色照片。最初，人们也曾想用着色的办法，把黑白电影着色变成彩色电影。如美国一部名叫《蛇舞》的影片，就曾请人在影片上一张一张地用手工着颜色。可是，无声电影每秒钟有 16 格画面（有声电影为每秒钟 24 格画面），这么一格一格着色，

着了好几年，结果不仅色彩不鲜艳，而且每格的色彩彼此不一样，不均匀，银幕效果不好。

可是，现在电影院里放映的彩色电影，颜色是那么鲜艳，那色彩是怎么来的呢?

这事儿可得从你画画说起。你画水彩画时，只要给你三支颜色——红、黄、蓝，就可以调配出任何颜色。红、黄、蓝叫做“绘画三原色”。同样道理，用红、绿、蓝（注意不是红、黄、蓝）三种彩色光，按不同比例混合，可以调配出任何颜色的光。这红、绿、蓝便叫“光的三原色”。

黑白电影胶片，是用卤化银作感光剂。人们发现，纯净的卤化银，只对蓝光很敏感。如果在卤化银中掺进一些特殊的染料，可以使卤化银分别对红光或绿光特别敏感。这些特殊的染料，叫做“增感染料”。



于是，人们制成了“多层彩色胶片”：在片基上，先涂一层对红光敏感的感光乳剂，叫“感红乳剂层”；再涂一层对绿光敏感的感光乳剂，叫“感绿乳剂层”；在最上面，涂一层不加增感染料的感光乳剂，它只对蓝光敏感，叫“感蓝乳剂层”。

在拍摄时，各种彩色光线通过摄影机的镜头，落在多层彩色胶片上。这些光线被分解了，按照其中所含的红、绿、蓝三种原色的多少，分别在感红、感绿、感蓝乳剂层上感光。

彩色胶片经冲洗后，就出现了彩色。非常有趣，出现

在彩色胶片上的色彩很奇妙：你的红领巾，变成了青领巾，蓝天变成黄天，绿叶变成品红色。

当这彩色底片用彩色正片翻印后，彩色就正常了，红领巾又红了，蓝天一片瓦蓝，绿叶一片翠绿。

彩色电影是这样拍成的：先用彩色胶片拍摄，再印彩色正片。彩色电影拷贝，就是那彩色正片。　　（叶永烈）

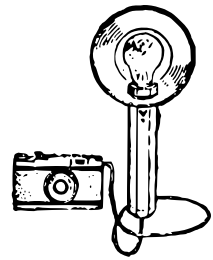
照相用的闪光灯，为什么一亮就熄了？

新闻记者常用闪光灯拍照。灯泡一闪，发出耀眼的亮光。这时拨动一下照相机的快门，照片就拍好了。

灯泡里是什么东西在燃烧？那么迅速而又那么炽烈？它既不是汽油，也不是酒精，而是金属——镁或铝！

镁和铝都是雪白银亮的金属，质挺轻。平时，它们静静地待在那里，“文质彬彬”的。可是，一燃烧起来，异常迅猛。因为它们的氧化作用很特别：在干燥的空气里差不多不发生变化；在湿空气中会慢慢地生成一层氧化物的薄膜，掩护着金属的表面；可是一遇到高温，镁就会在空气中燃烧，生成白色的氧化镁，产生大量的热，并且发出极强的白炽光芒，这种光对照相胶片的感光作用极大，即使在漆黑的夜里，在闪光灯的照耀下，依然可以把景物清晰

地拍下来。



铝，看来似乎比镁老实些。人们不是天天用铝锅烧饭吗？铝大概不会燃烧吧。不，铝也会燃烧，而且它燃烧起来跟镁差不多猛烈！如果把铝制成极薄的铝箔或极细的粉末，一烧起来，可以把钢熔成钢水。

最初的闪光灯是用镁带在空气中燃烧，这样燃烧得很慢，后来改为镁粉，并加上氯酸钾粉末。氯酸钾是一种氧化剂，它一受热可以放出大量的氧气来。这下子，真是“火上加油，锣里夹钹”，使镁粉在百分之几秒内燃烧完毕。

但是，使用镁粉不顶安全。为了使燃烧得更猛更快，用铝来代替镁，效果很好，而铝的价格更便宜，容易加工。后来，人们进一步用铝制成厚度还不到一根头发直径的十分之一的铝箔代替镁粉，并且用纯粹氧气代替氯酸钾，与铝箔一起封装在玻璃壳里制成闪光灯泡。这种闪光灯泡使用起来很方便，燃烧非常快，发出来的光更强烈，更集中。所以，看起来总是一亮就熄了。

后来，人们又用镁、铝等合金制成细丝，来代替铝箔制成灯泡。氧化作用更快，灯泡体积可以做到一粒花生这样小，使用更为方便。

我们利用镁、铝燃烧时能发出强光的性质，还可以制作节日里放的焰火，以及军事上使用的曳光弹、信号弹、照明弹等。（叶永烈）

书籍封面上的金字是用金子做的吗？

在书架上，那些硬皮面的大本书，高高地站着，烫金大字金光闪闪，好不神气。装潢商标、铅笔上，以至你的日记本，都有着烫金的字。

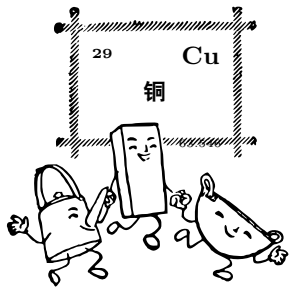
这些金字，真的是用黄金做的吗？事实上，除了少数精装书的封面上的书名，是用真金箔烫印的以外，大部分的书都是用“假金子”——铜锌合金烫印的。铜是紫色的，锌是银白色的，用它们做成的合金却是金黄色。最常见的黄铜，是铜锌合金中的一种。不过，假金子终久是假的，在空气中放久了，会被氧气氧化而变得暗晦起来。平常，人们在这种铜锌合金的细粉里加入硬脂酸，可以防止氧化。

现在有些书封面上的烫金字，是用电化铝金箔做的。这种电化铝金箔是用涤纶塑料薄膜，涂上一层黄色染料，

在真空中镀上一层铝就成了金光闪闪的金箔。

至于“银箔”，当然也不是用银子做的，是用铝做的。香烟和糖果，就常常用“铝箔”来包装。也有的“银箔”是用电化铝银箔做的。电化铝银箔，是在涤纶薄膜上镀了一层铝制成的。有一种银光闪闪的伞形太阳灶，那伞面上就贴着一层电化铝银箔，又轻盈、又耐用，不锈不裂，反光率也很高。（叶永烈）

铜器的表面为什么容易发暗？



铜锅有着一副紫色的、庄严的脸膛，因为它是用紫铜做的。不过，新的紫铜锅只消熬过一次粥，脸上立即蒙上一层暗晦的面纱。铜壶、铜锁、铜徽章等，日子长了，也都披上一件黑罩衣。为什么它们的表面都要发暗呢?

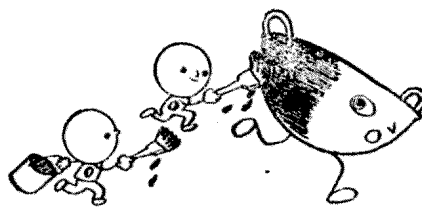
这是因为铜发生了化学变化。铜起初与空气中的氧气化合，变成氧化亚铜。氧化亚铜是

红色有毒的，轮船的船底常常漆成红色，那油漆里便有少量氧化亚铜，可以防止一些寄生动植物生长在船底。在高温时，氧化亚铜会很快地继续与氧气化合，变成了氧化铜。氧化铜是黑色的，所以铜器表面也都发暗了。

铜的这层锈——氧化铜，比铁锈强多啦，因为它能象一层漆一样，紧贴在铜的表面，保护着里头的铜。

铜器放久了，表面就发黑，实在有点不太好看。人们用“擦铜粉”来擦亮铜器。市场上卖的“擦铜粉”，多是滑石粉、刚玉沙粉、铁丹（氧化铁）、硅藻土以及石蜡与油脂的混合物，主要是借机械摩擦作用来擦掉氧化铜。

还有一种“擦铜水”，它比擦铜粉强：人们用棉花蘸点擦铜水，稍为一擦，铜器立即变成亮闪闪的了。



这也是一场化学反应。一闻这种擦铜水就明白了，它很臭，是氨水（俗称阿摩尼亚水）。氨水能够溶解氧化铜，变成深蓝色的铜氨络合物，怪不得只要稍稍花点力气，就可以把铜器擦得很亮。同时，铜氨络合物却使蘸擦铜水用的棉花变成蓝色了。

铜还能与二氧化碳、水蒸汽作用，生成铜绿——绿色的碱式碳酸铜。铜绿是有毒的，所以铜锅常常要镀一层锡，因为锡不易受食物中的酸、盐等作用而被腐蚀，可以防止铜与锅里的食物直接接触。（叶永烈）

铜为什么有各种不同的颜色？

铜在很多方面虽然不如钢铁。但是，铜也有许多优点，是钢铁所不及的。

拿一段电线看看：在“橡皮房子”里，住着紫色的铜。不，更确切点讲，是纯铜。纯铜的颜色才是紫色的。

纯铜的导电、传热本领非常好。在金属中除了银以外，要算铜的导电本领最强了。在电气工业上，是铜“挂帅”：电线、电开关、电扇、电铃、电话等，都需要大量的铜。现在，世界上每年有 50% 的铜，是用于电气工业的。电气工业上所需要的铜，都是非常纯的，一般用电解粗制铜的方法来制得。

铜很软，非常听话。普普通通的一滴纯铜，可以拉成长达 2000 米的细丝。纯铜就是有这样的好脾气，它那么听话，具有很好的延展性。它不仅可以拉成细丝，一点也不夸张地说，它还能被打成比你现在看着的这页书还薄的

铜箔，甚至透明，风一吹，就飞起来。

有些乐器也是用铜做的。更确切地说，是用黄铜做的。黄铜是铜与锌的合金。

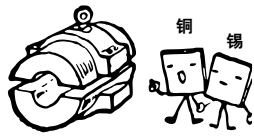
我们中国人，在汉朝的时候，就知道制造黄铜了。黄铜是因色黄而得名。其实，这“黄色”只是一般来说罢了。严格地讲，随着含锌量的不同，黄铜的颜色也不同。如含锌量为 18 ～ 20% 时，呈红黄色；含锌 20 ～ 30%，呈棕黄色；含锌 30 ～ 42%，呈淡黄色；含锌 42 ～ 50%，呈金黄色；含锌 50 ～ 60%，呈黄白色；含锌 60% 以上，呈银白色。工业上所用的黄铜，一般含锌量在 45% 以下，所以常见的黄铜大都是黄色的。黄铜敲起来的音响很好，怪不得人们都爱用它来制造乐器——锣啦、钹啦、军号啦……



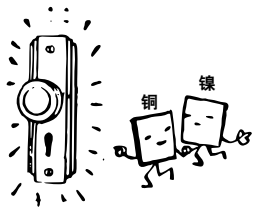
在一些高大的建筑物前，常常矗立着庄严而黝黑的铜像，就是用青铜铸造的。青铜是铜与锡的合金，有时也含有锌。很多金属受冷要收缩，而青铜受冷后却会“变胖”——膨胀起来。因此用青铜铸造的塑像，眉目清楚，轮廓正确。青铜也很耐磨。青铜轴承，是工业上大名鼎鼎的“耐磨轴承”。纺纱机里的轴承，很多是用青铜做的。



用白铜做的器皿都是光亮闪闪的，很漂亮，而且不容易生铜绿。白铜，就是在铜里加进一些镍制成的，是铜镍合金。



我国在公元前一世纪就知道制造白铜了。我国古代把白铜称为“鋈”（wù）。《诗经 · 秦风 · 小戎》中有一句“阴靷（yìn）鋈续”，就是用白铜装饰马具的意思。在宋朝何薳著的《春渚纪闻》一书中，有所谓“化铜为烂银”的记载，“烂银”即白铜。

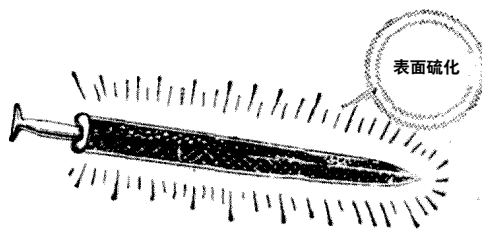


在明朝李时珍著的《本草纲目》和宋应星著的《天工开物》中，则更有详细的关于用砒矿炼白铜的记载。这种云南出产的砒矿，就是现在矿物学上所说的“砒镍矿”。

直到十八世纪，白铜才从中国传入欧洲。那时，德国人学着中国的方法，大量进行仿造。在过去，有人把白铜称作“德银”，那是不对的。（叶永烈）

古代的宝剑为什么不会生锈？

1965 年，湖北省博物馆在江陵发掘楚墓时，发现了两把寒光闪闪、非常珍贵的宝剑，金黄色的剑身上，还有漂亮的黑色菱形格子花纹，其中一把剑上铸有“越王勾践自作用剑”八个字，这就是极其有名的越王勾践剑。这两把宝剑在地下埋藏了足足有两千多年，出土时竟仍然光彩夺目，锋利无比，并无丝毫锈蚀。难怪 1973 年该剑在国外展出时，不少参观者都惊叹不已。



1974 年，在陕西临潼发现了秦始皇的从葬陶俑坑，又出土了三把宝剑，整体乌亮，寒光逼人。这三把剑在五、六米深的潮湿土壤中埋了两千多年，出土时不但毫无锈迹，还锋利得能一下子划破十几张报纸，怎不叫人啧啧称

奇呢！

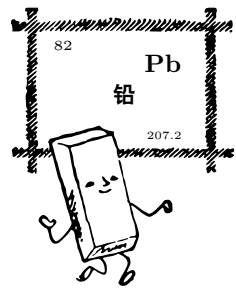
为了揭开这些宝剑的不锈之谜，就必须分析宝剑的化学组成，特别是宝剑表层的化学成分。不过，为了不损坏这些宝贵的文物，不能采用一般的化学分析法。考古工作者采用了多种现代仪器设备，对宝剑的组成进行了物理检测。根据检测分析，发现这些宝剑的成分是青铜，也就是铜锡合金。锡是一种抗锈能力很强的金属，因此青铜的抗蚀防锈本领，自然要比铁器高明得多。不过更主要的，还在于这些宝剑的表面都曾被作过特殊的处理。

越王勾践剑剑身上的黑色菱形格子花纹及黑色剑格，是经过硫化处理的，这是用硫或硫化物和剑的表层金属发生化学作用后形成的，检测时还发现有一些别的元素，这种处理，不但使宝剑美观，同时也大大增强了宝剑的抗蚀防锈能力。

三把秦剑的表面处理，就更为先进。根据检测分析，古人采用的是铬盐氧化法。铬酸盐是一种氧化能力非常强的氧化剂，剑用铬酸盐处理后，剑的表层金属会被氧化，生成薄薄一层极其致密的氧化金属，严密地覆盖在剑的表面，这层性格稳定的氧化层虽然只有百分之一毫米，还不到一张报纸的十分之一那么厚，但它却好象给宝剑穿上了一件很好的外衣，使内部的金属不致暴露，因而也就不会被锈蚀了，这就是现代金属处理中所谓的表面钝化处理。

当你知道，在国外这种铬盐钝化处理技术一直到二十世纪三十年代才开始应用于金属的抗蚀时，你一定会对我国早在两千多年前所取得的这一成就深感敬佩了！　（刘有常）

铅为什么总是灰溜溜的？

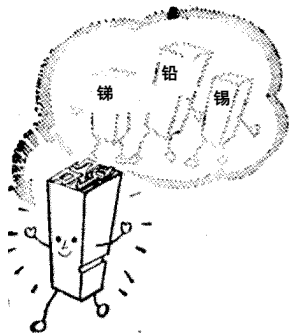


运动场上的铅球，是用铅做的。它总是“灰溜溜”的。但是，当你弯下腰来捡起刚推出去的铅球时，可以发现被地面擦伤的地方，却露出银闪闪的光泽。

银白色，才是铅的本色！平时，因为铅很易“生锈”——与氧气化合生成氧化铅，所以表面总是“灰溜溜”的。不过，这层氧化铅形成一层致密的薄膜，防止内部的铅进一步被氧化。也正因为这样，再加上铅的化学性质又比较稳定，因此铅不易被腐蚀。

铅的熔点很低，只有 327.4°C。把它扔到煤炉里，会很快地熔化成水银般的液体。

铅很重，一立方米铅重达 11.3 吨。古代欧洲的炼金家们便用旋转迟缓的土星来表示它，写作“h”。子弹的弹头也常灌有铅，因为如果太轻，在前进时受风影响会改变方向。



工人常常用“焊镴”焊接东西。有人把焊镴叫做“焊锡”，这未免太冤枉了铅。因为在焊镴里，有一半是锡，另一半是铅。焊镴实际上是铅锡合金。

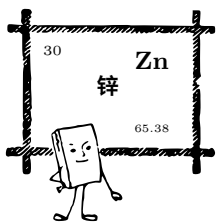
“铅字”也是用铅做的吗?



“铅字”，这名字也不够公平，实际上它是铅、锑、锡的合金，只不过铅的含量较多罢了。锑与锡的功劳，可不能抹煞：加入锑，可以使铅字变得更加坚硬；更重要的是，锑能使字迹清晰。因为铅字是把铅、锑、锡的合金熔化了，倒在模子里铸出来的。它受冷凝固时，铅与锡的体积都会稍稍缩小。这“稍稍缩小”的影响可大哩，也许那么稍稍一缩，把一个“小”字的两点缩掉了，结果印在书上，成了个“丿”，这怎么行呢？锑的脾气古怪，它遇冷反而膨胀，这么一胀，“小”字的两点也就“胀”出来啦。锡有些什么功劳呢？它能降低合金的熔点，使人们在铸造铅字时，更加容易熔化一些。

在常见的铅字合金中，含有百分之三十的锡，百分之二十的锑，其余全是铅。（叶永烈）

锌有什么用？



你常常与锌打交道：干电池的金属外壳，是锌做的，眼药水里含有锌（硫酸锌），黄铜里也有锌，白铁皮的表面也涂着锌。

我国是世界上最早发现并使用锌的国家。我国古代把锌称为“倭铅”。公元前两百多年前的汉朝，我国就有这样的法律——不准使用“伪黄金”。其实，这“伪黄金”就是黄铜，也就是铜锌合金，看上去黄灿灿的，与黄金差不多。据考证，我国古代称黄铜为“鍮石”。在唐朝的一些文献中，则记载着用“炉甘石”炼制黄铜。炉甘石即碳酸锌。在明朝宋应星著的《天工开物》一书中，便更详细地记载了炼制黄铜的方法：“每红铜六斤，入倭铅四斤，先后入罐熔化。冷定取出，即成黄铜。”这里所说的“红铜”即铜，“倭铅”即锌。另外，这本书中还讲述了如何用“炉甘石”升炼“倭铅”，也就是用碳酸锌炼制金属锌。后来，英国人从我国学去了炼锌的方法。1739 年，英国公布了制造金属锌的专利文献，因此许多人都以为锌是英国人最早发明的。其实，据考证，他们大约在 1730 年左右才从中国学去的。

炼锌要比炼铁、炼铜容易，因为锌的熔点低，而且锌矿容易还原。最常见的锌矿要算灰色的闪锌矿了，它的化学成分是硫化锌。古代的中国人民，就是先把闪锌矿在空气中煅烧成氧化锌，然后与细炭粉混合加热来炼锌的。



你看过制造黄铜吗？工人们在火热的坩埚里把紫铜块烧熔成白炽的铜水，然后把银白色的锌块扔进去。因为锌的熔点比铜低，所以立即熔化了，冒出大量锌蒸气。在黄铜车间，你常常会看见蓝色的火焰与白色的烟，那是锌的蒸气在燃烧，它放出蓝光，与氧气化合，就变成白色的粉末——氧化锌。

瞧瞧你的周围，那白色的窗门、白色的家具，都是用含有氧化锌的油漆漆成的。

庄稼生长，常常需要少量的锌。在农业上，硫酸锌是一种“微量元素肥料”。据测定，车前草里含有万分之二的锌，堇菜里有万分之五的锌。



车前草

人体里也有锌，约占十万分之一。含锌最多的部分要算是牙齿与神经系统了。鱼也含有锌。有趣的是鱼在产卵前，几乎把身体里大部分的锌，都转移到卵里去。

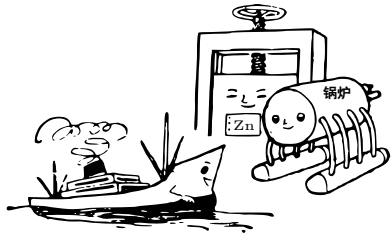
现在，大量的锌被用来制造白铁皮、黄铜和各种合金等。锌是很有用的金属。你不要把废电池扔掉，而应该把它们收集起来送到废品回收站去。（叶永烈）

为什么闸门钉上锌板能长寿？

皮鞋的后跟是最容易磨损的，于是有人想到在后跟上钉了一块“鞋码”。这样，“鞋码”就作了后跟的替死鬼，等鞋码磨损不能再用时，可以重新换上，于是皮鞋的寿命就大大延长了。

有趣的是，在金属的防蚀措施中，有时也使用类似钉鞋码这类玩意。比如江河中的闸门、钢壳海轮、锅炉等，因为经常与水接触，腐蚀的速度相当惊人，可是只要在闸门、船身、锅炉上钉上几块锌板（或铝板），说来也奇怪，

腐蚀就会转移到锌板上，使闸门、船身、锅炉的腐蚀显著减慢。当锌板被腐蚀后，可换上新的锌板，使闸门、船身能够延年益寿。

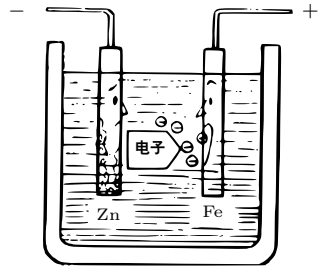


锌板究竟使用了什么法术，竟能使腐蚀这个“恶魔”放弃了闸门，而专门来对付自己呢?

钢铁和其他各种金属容易被腐蚀，并不是钢铁或其他金属的本性如此，而是因为钢铁或其他金属不纯所引起的。也就是说，这是杂质在里面捣的鬼。即使象铁这样容易遭到腐蚀的金属，如果将它提炼得十分纯净，也具有很强的抗蚀能力。遗憾的是，通常使用的金属器材，都难免含有许多杂质——主要是其他各种金属。

为什么一种金属中夹杂有其他金属时，腐蚀就会大大加速呢? 原来各种金属的电势是有高低的，当两种不同的金属连在一起放在电解质溶液中时，两种金属就会组成一个小小的化学电池——原电池。电势较高的金属作为正电极，而电势较低的金属作为负电极。作负极的金属不断溶解到水中，并放出电子交给正极，因而有电流产生。由于

作负极的金属不断溶解到水中去，结果就慢慢被腐蚀掉了，这个过程就是通常所说的金属电化腐蚀。



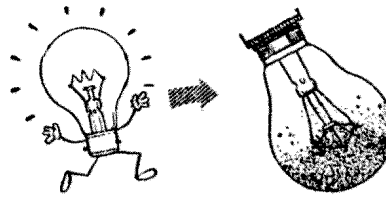
聪明的读者看到这里，也许已经注意到，在整个电化腐蚀中，真正遭到腐蚀的，其实只有作为负极的金属，而作正极的金属是并不被腐蚀的。不过，在一件金属器材中，不论作为负极的是主要金属还是杂质，既然它们在一起，当它们遭到腐蚀时，对整个金属器材来说，都是腐蚀。

可是在闸门、船身等易于遭到电化腐蚀而又不宜用其他方法防蚀的金属上，钉上几块锌板以后，情况就大不相同了。因为锌的电势比铁、镍、锡、铅、铜、银、金等都低，因此当闸门或船身上钉了锌板后，闸门与船身上的各种金属就不再彼此组成原电池，而是争先恐后地都和电势更低的锌组成原电池，这时锌是负极，而铁和其他各种杂质金属都成了正极。前面说过，原电池中只有作负极的金属遭到腐蚀，这样一来，铁和其中的杂质就在锌板的“自我牺牲”下保全下来，闸门自然也就变得长寿了。　（刘有常）

电灯泡用久了为什么会发黑？

新买来的灯泡，总是光亮透明的，用久了，灯泡玻璃里面往往会出现一层黑影。灯泡发黑了，不但影响它的亮度，而且灯泡的寿命也不长了！

你小心地拿一个电灯泡来瞧瞧，在它的肚子里盘着一圈很细的钨丝。当你打开电灯开关，电流通过细细的钨丝时，会受到很大的电阻，因而发出了高热，把钨丝炽热得发白，就射出了耀眼的光芒。



钨是金属中的“硬汉”，也是最难熔化的金属，它的熔点高达 3380°C。但是，在使钨丝达到白炽程度的高温下，钨丝的表面有一小部分开始变成蒸气挥发出去，遇到了比较冷的灯泡玻璃后，就凝结在玻璃上，日子一久，电灯泡的“脸”就“抹”上黑了。灯泡一发黑，就表示它已经到了“风烛残年”。因为钨丝愈挥发愈细，愈细电阻愈大，电阻

愈大就使得通过电流时产生的温度愈高，也愈促进它的挥发，等到钨丝细得维持不住时，电灯泡也就一命呜呼了。

为了阻止钨丝的挥发，灯泡厂在制作灯泡时往往要充入一些氮气或其他惰性气体，把钨丝团团包围住，不让钨的蒸气随便跑出来，这样充了气的灯泡不容易发黑，也比较耐用些。

钨丝不仅能作为电灯泡的灯丝，而且还能作为无线电电子管的管芯。火箭、导弹和宇宙飞船上所用的耐高温部件，许多也是用钨或钨合金做的。（叶树滋）

稀有金属都是“稀有”的吗？

在金属这个“大家族”中，有 53 种金属被称为稀有金属。

或许你以为稀有金属，就是很稀少的金属。当然，有一些稀有金属“名副其实”，确实很稀少。但是，也有不少稀有金属的蕴藏量，比人们最熟悉的金、银、铜、锌、锡还要多。例如铷在地壳中的蕴藏量比铜、锌、铅要多好几倍；锂、钍、钇等金属的蕴藏量比铅还多；锆的蕴藏量跟铜差不多。

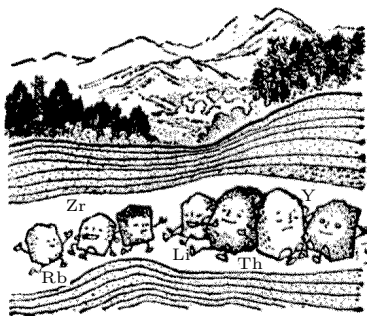
既然有些稀有金属并不稀少，为什么人们又给它们冠

上“稀有”这顶帽子呢?

主要原因有两个：一个是它们的“性格”喜欢“浪迹天涯，四海为家”，极难找到它们的“聚居点”——大矿床。另一个原因是极不容易从矿石中把它们冶炼出来。

过去人们没有本领找到它们，就认为它们是“稀有”金属，这的确是一桩冤枉事。随着科学技术的发展，稀有金属的产量正直线上升。不少“稀有金属”已成为金属舞台上的“红人”呢!

稀有金属铍，它在地壳中的蕴藏量并不少，可惜含铍的矿石很分散，难以大量开采。冶炼铍也不是一件容易的事情，所以铍的身价几乎和黄金相同。



在现代原子能技术中，铍可以用在反应堆中使中子慢化。铍是“轻量级”的金属，强度却很大，又能耐高温，所以制造火箭时也需要它。铍的吸热量也很大，又是制造宇宙飞船和人造卫星的优等材料。铍铜合金的强度也很大，弹性又好，是现代科学技术中制造精密仪表零件不可缺少

的珍贵材料。

无独有偶，铌也是稀有金属的一种。可是铌在地壳中的蕴藏量却不算少，它比黄金还多一百多倍，比银也多好几十倍。

铌具有极顽强的“性格”，除氢氟酸外，其他任何强酸都休想损它一根“毫毛”，铌的熔点高达 2400°C 以上。更有趣的是，铌竟能吸收大量的气体。在常温下，1 公斤的铌能吸收 104 公升的氢气！

铌具有这些奇异的性格，所以它成为制造电子管的好材料。

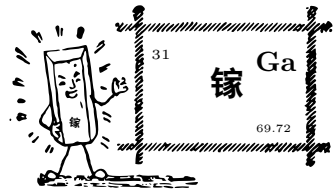
铌不仅适应高温，也适应低温。在冷至 −263.9°C 的超低温的环境下，铌竟然成为一种没有电阻的超导体。铌和钽合作，可以制成奇妙的冷子管。把铌线缠绕在一根钽棒上，放在超低温中，就构成一个冷子管。冷子管能担负起结构复杂的电子管的任务。

在不锈钢中添加一些铌，不锈钢的抗腐蚀性和高温强度性能，都有很大的改善。

在原子能工业中，铌也是不可缺少的好材料。

从铍和铌的“事迹”中，就可以知道并不是所有的稀有金属都稀有。（王缉民）

镓为什么放在手里就会熔化？



你见过这样奇妙的金属吗：在常温下，它是一块银光闪闪的金属；如果你想仔细地打量打量它，把它放在手心里端详一下，嘿，它马上就熔化了，在你的手心里流来流去，犹如荷叶上滚着滴溜溜的水珠。

这是什么奇妙的金属？它的名字叫做镓。镓是法国化学家布瓦博德朗在 1875 年发现的。为了纪念自己的祖国，布瓦博德朗把它命名为“镓”（即法国的古称“家里亚”）。镓的熔点只有 29.8°C，而人的体温是 37°C，把镓放在手心里，自然很快就融化了。

镓的脾气很古怪：它的熔点虽低，沸点却非常高，它要到 1893°C 才会沸腾！也就是说，从 29.8°C 到 1893°C 之间，镓一直是液态。而水银在 360°C 就沸腾了。这样，镓被用来制造高温温度计。这种温度计的外壳，用耐高温

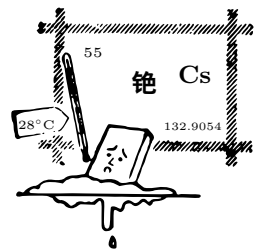
的石英玻璃制造。它可以测量 1500°C 以下的高温。

镓很软，可以用小刀切成一块块。

镓与玻璃很合得来。把镓镀在玻璃上，可以制成很好的镜子。由于镓镜反射光的本领很强，并且能够经受很高的温度，在工业上获得了各种各样特殊的用途。

镓的熔点低，可与锌、锡、铟等制成易熔合金，用来制造自动救火龙头——当失火时，温度一升高，易熔合金就熔化了，水便从龙头中自动喷出。在镁中加入少量镓，可以提高镁的耐腐蚀性。镓也被用来制造镶牙合金。在原子能工业上，镓和铊的合金，被用来作载热剂。

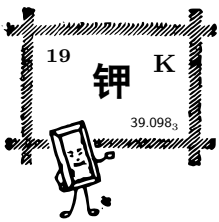
镓在地球上非常稀少，所以在日常生活中极少看到它的足迹。镓通常住在矾土矿、闪锌矿等矿石里。



除了镓以外，铯放在手上，也会立即熔化。铯的熔点比镓还低，只有 28°C。铯和镓一样，也是稀有金属。铯是在 1860 年被德国化学家本生用光谱分析法发现的。铯是银白色的金属，化学性质非常活泼。在空气中，它会自燃，射出紫色的光芒。铯一受光照，会释放出电子。人们

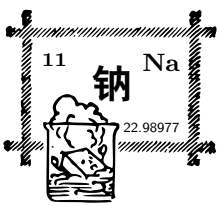
利用铯的这一特点，用它来制造光电管。光电管受光线照射，便会产生光电流，光线越强，光电流越大，成了自动控制设备中的重要元件。另外，在电影、电视、光度计中，也要用到光电管。在医学上，铯的化合物用来医治休克病、白喉等。（叶永烈）

为什么有些金属一遇水就会燃烧或爆炸？



我们认识的金属，少说也有二三十种。其中象铜、铁、锡、铅、锌、铝等，几乎天天都要和它们打交道。

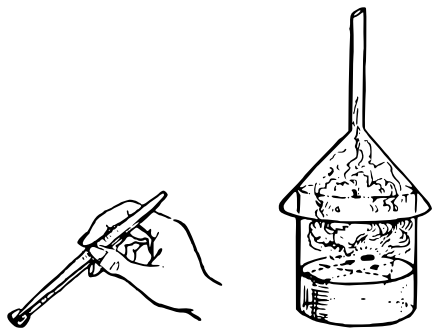
也许在你的印象里，金属都是不怕水的。可不是吗？把一块铁或者铜丢进一盆水里，什么事情也不会发生。



你也许不会想到，世界上竟然会有这样一些金属，它们是碰不得水的，如果让它们遇上了水，立刻就会引起一场火灾和爆炸。锂、钾、钠等，就是这样的金属。

比如你把一小块金属钾投进一杯水里，你会看到，在金属钾的周围立刻会连续不断地放出许多气泡来，好象这

不是一块实心的金属，而是一个压缩空气的出气口似的。原来这是钾正在推开水中的氢离子——水分子是由一个氢离子和一个氢氧离子结合而成的，硬将自己代替氢离子而与氢氧离子“结合”，变成氢氧化钾。氢离子无可奈何，只好变成氢原子，再一对对结合起来成为氢气，从水中逃出来。由于钾和水作用时产生的热量，超过了氢气的燃点，于是氢气就被点燃了。而氢气与空气混合后，燃烧时是会爆炸的。这就是为什么钾和水作用时会闪出火光和有爆炸声的缘故。

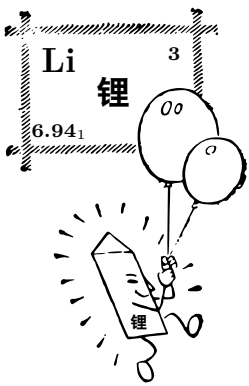


空气中也有水——水蒸汽，为了不让这些淘气的家伙调皮捣蛋，人们只好将这些金属泡在煤油或汽油中。

你可以用手拿一块铁，一条铜线，但千万不要用手去拿锂、钾、钠。你的手上多少有点水，一旦和它们接触，就会发生剧烈的化学变化，变化过程中放出的热很多，会把你的手灼伤的！那么怎么拿呢？可用镊子去夹。（刘有常）

什么金属最轻？

如果有人说，有一些金属可以用刀片轻易地切开来，你可能不相信。可是，确确实实有这样一些金属，锂就是其中的一种。



锂是金属中最轻的一种金属，具有耀眼的银白色，一碰到空气，它那美丽的表面，就会黯然失去光泽；在水里，它与水化合，放出氢气；它还能象火药那样燃烧。这金属碰不得空气，又碰不得水，有什么用呢?

从前大家都看不起它，因为它既轻又软，还容易氧化，认为它简直没有用处。可是爱迪生没有放过它，他把锂的氢氧化合物，用在电池的电解液中，使得电池的性能大大提高了。这种电池，在第一次世界大战中，成为潜水艇不可缺少的用品。

锂有几种同位素，锂 ^{6} 和锂 ^{7} 的化学性质几乎相同，

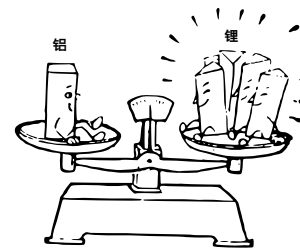
可是用途却完全不同，锂 ^{6} 用于尖端技术，锂 ^{7} 却在一般的工农业部门服务。

氢弹或原子弹里的原子雷管，必须包一层厚厚的锂 ^{6}，以便控制反应过程。

机器在运转时，需要经常添加润滑油，为的是一方面能够保持机器的运转灵活，另一方面减轻机件的磨损。可是一般的润滑油在高温、低温之下，或者受到水浸时，往往会受影响。

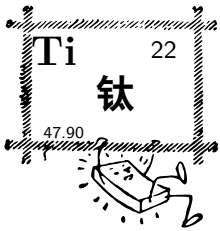
如果使用锂 ^{7} 合成的润滑材料，就能经受一般润滑油经受不住的外界影响，例如能够经受从 $-50°C$ 到 $160°C$ 这样大的温差。

我们饭碗上那层亮晶晶的釉，搪瓷器皿上的珐琅，它们的原材料里都含有锂，因为锂能降低釉和珐琅的熔点，缩短煅烧的时间，而且使器物表面光滑均匀。电视机的荧光屏中就含有锂，因为那是锂玻璃做的。



在农业上，锂能提高某些植物的抗病能力，例如小麦最容易得锈穗病，番茄最容易腐烂，如果及时用锂盐作肥料，就能防止植物发生这类毛病。（混介）

钛有什么用处？



钛这一个名字，可能你对它很陌生。

这也难怪，因为在过去，人们一直以为钛是一种稀有金属。

事实上它并非稀有。科学家估计，地壳里钛的含量，要比白金、水银、银等多万倍以上，比镍多上千倍，就是把我们大家十分熟悉的铬、锰、铜、钒、锌等都加在一起，也还不足它的二分之一。

钛是一种轻金属，可是它却非常坚固。我们家里的“钢精”锅子，或者其他“钢精”用具，虽然轻巧灵便，可是容易起凹凸或折断，如果这些用具改用钛来做，那就更结实轻巧了。

钛还有一个特点，它的熔点非常高，纯钛要到 1725°C 才能熔化。把它加热到 537°C 时，它的质地还丝毫不受影响。我们都知道飞机外壳是用铝镁合金做成的，因为它比较轻，也比较牢，可是如果飞机的速度超过声速，铝镁合

金的外壳就会吃不消。所以在制造超声速飞机、火箭以及宇宙飞船时，都要用钛。

轮船在海洋里航行，日子一久，船壳吃水部分受到海水腐蚀，因此常常需要除锈加漆，可是如果用钛镀在船壳吃水部分，就可以避免或减少这种麻烦和损失，因为钛跟白金十分相象，它的防酸耐碱能力非常强，所以在造船和化工器材的制造方面，也是不可缺少的材料。





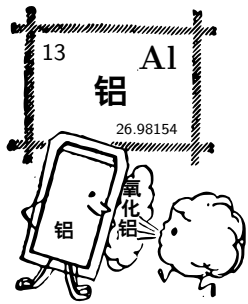
钛在高温下很容易与氧、氯、氢、氮、碳等元素化合。这些化合物，可用来制造油漆、耐热材料等。我们常用的白色油漆，就是钛和氧的化合物，称为钛白。钛和氯的化合物——四氯化钛很易水解，它遇上空气中的水汽，会变成氯化氢和二氧化钛，这种化合物可以用来消灭害虫或预防霜冻。

当然，钛的用途远远不止这些，随着科学技术的发展，钛的前途也正在迅速地发展和扩大。（混介）

为什么铝不容易生锈？

许多人都认为铝不容易生锈，事实上铝比铁还容易生

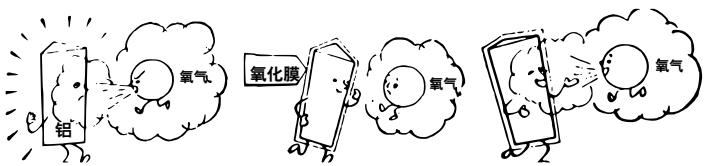
锈！不过铝生了锈，不象铁生了锈那样满身是疤，仍是漂漂亮亮的。



生锈，实际上大都是金属被潮湿空气中的氧气氧化了。氧气，对于铁来说，是个吸血的蚊子。铁器生锈后，由于铁锈是疏松的，氧气可以乘隙进攻。铝却不然，铝很容易与氧气化合生成铝锈——三氧化二铝，或简称氧化铝。这层氧化铝紧紧地贴在铝的表面，可以防止里头的铝与氧气化合，就象一顶蚊帐似的，把蚊子拒之门外。

不过，这层氧化膜既怕酸又怕碱，所以铝锅只宜煮饭，不宜做菜。

常有人嫌铝锅不光亮，老是用草木灰或沙子去擦。其实，这是一种很不科学的做法。

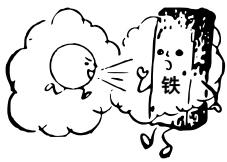


虽然草木灰能够很好地去掉钢精锅的这件“外套”：第一，摩擦时能擦破氧化膜；第二，草木灰含有碳酸钾等，是碱性的物质，能够借化学作用溶解氧化膜。但是，当你刚刚擦掉了一层氧化膜，钢精锅亮了一些。没多久，铝因

为没有氧化膜的保护，又继续氧化了，重新披上一层氧化膜。真是“石臼里捣水——白费力气”，钢精锅照旧是灰蒙蒙的。



有人还不死心，拿起草木灰又擦。这样，尽管你天天擦，钢精锅照旧天天重新长上氧化膜。就在这场“拉锯战”中，钢精锅越来越薄。最后，锅底开了“天窗”——漏了。又费力气，又把锅弄坏了。

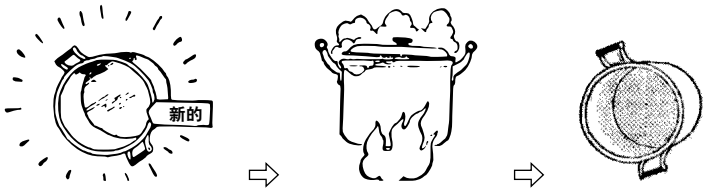


平常钢精锅的这层氧化膜很薄，它只有 0.00001 毫米那么一点点厚。在工业上，为了使铝制品更经久耐用，常常把做好的铝制品浸在含有 20% 硫酸钠与 10% 硝酸的溶液里，使这层氧化膜更加厚一些。可不是吗？百货公司里有些新的钢精器皿，它们的表面都是灰白色的或浅黄色的，就是因为经过加厚处理的缘故。（叶永烈）

铝锅为什么会变黑？

有时候会碰到这样的怪事：一个新买回来的银光闪闪的铝锅，只用来煮了几次开水，铝锅中凡是有水浸到的地

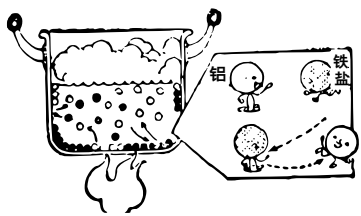
方，竟都变成了灰黑色。



乍一看来，事情的确有些奇怪，铝锅是新的，除水以外还没有煮过其他东西，难道水会使铝锅变黑吗?

通常的水，表面看来挺干净，实际上，它里面已溶解了不少东西，最常见的是钙盐、镁盐，其次是铁盐。不同来源的水所含的铁盐有多有少，这些铁盐就是使铝锅变黑的“祸首”。

由于铝比铁更活泼，铝锅碰上了含有铁盐的水，铝就替换出了铁，替换出来的铁附属在铝锅上，铝锅就变黑了。



不过，这场化学戏法要变得成功，必须有三个条件：第一，水中含的铁盐较多，第二，煮水的时间要较长，第三，铝锅必须是新的，因为旧的铝锅表面，有一层薄薄的氧化铝，这层氧化铝使得里面的铝没有机会“抛头露面”，戏法当然变不成了。

既然黑色的物质是铁，因此用已变黑的铝锅来煮东

西，并没有关系。用醋可以将这些黑色除去，有时煮几次番茄等酸性食物，也能使铁溶解，使铝锅重新回复光亮。不过这层黑色的物质可以不必除去。因为除掉后再烧开水又会发黑了，而且每除去一次，会使铝锅壁变薄一些。（刘有常）

为什么咸的东西不能过久地放在钢精锅里？

钢精锅是用铝制成的，十分轻便、美观、耐用。人们还用铝来做水壶、饭盒子和菜盒子等器皿，非常实用。使用的时候，你可要注意，不要让咸的东西过久地放在铝制器皿里。



为什么咸的东西不能过久地放在钢精锅里呢？因为铝是一种十分活泼的金属，它能和空气中的氧作用，生成氧化铝。通常，钢精锅买来时是亮晃晃的，日子久了，就暗淡下来，好象蒙上一层灰尘，这表示钢精锅表面上生成的氧化铝薄膜在逐渐增长。完整的氧化铝膜是不透气的，它包裹在铝器表面上，可以防止铝和空气进一步接触和氧化。氧化铝比铝硬得多，所以这层薄膜好象装甲一样，非

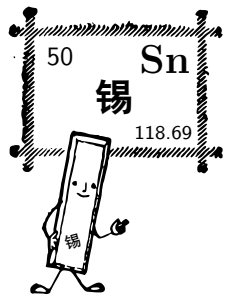
常耐磨。氧化铝薄膜碰到淡水是不起作用的，如果长时间与盐水接触，盐水就能侵蚀它，并使氧化铝分散溶解成胶体溶液。铝合金中所含的杂质也帮助盐水侵蚀与溶解。铝由于损失了保护膜，就容易损坏变质。

当然，盐水的侵蚀并不是很剧烈的，短时间的接触还没有妨碍，就怕长时间地与盐水接触。

为了保护钢精锅，咸的东西不要过久地放在钢精锅里，可使它的寿命更长一些。　（金观涛）



锡器为什么不能受冻？



人挨了冻，手上与脚上会长冻疮。锡挨了冻，也会长“冻疮”，严重的甚至会“粉身碎骨”。

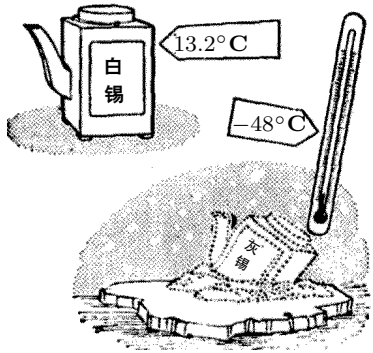
传说十九世纪中叶就发生过这样一件事：

有一年，在俄国的彼得堡（现名列宁格勒），寒冷降临得特别早，俄国军队都发下了冬装。可是奇怪，没有一套衣服上有扣子。一套、两套衣服忘了钉扣子的事情是有可能的，但所有衣服都不钉扣子，这决不会是一个疏忽。俄皇知道了这件事，大发雷霆，要把负责监制服装的大臣问罪。这位大臣向俄皇提出，让他作一次调查。俄皇同意了。

这位大臣来到仓库，命令拿出几套衣服来。衣服拿来了，他打开一看，也是没有扣子的，但是在钉扣子的地方，

有许多灰色的粉末。他问下属，这次服装原来钉的是什么扣子，下属告诉他，是锡制的扣子，问题还是得不到解决。

这件事情给一位科学家知道了，这位科学家跑到愁眉苦脸的大臣那里，对他说：包上这种灰色的粉末去见俄皇，他愿意给他证明服装原来都是有扣子的。大臣将信将疑地照着科学家的话做了，他带着科学家胆战心惊地去见俄皇。



俄皇听了大臣的叙述，还是不信。这时科学家说话了，他说他愿意证明大臣的话是真实的，原因在于锡制的扣子得了病，变了。俄皇要科学家做出确实的证明来，科学家要俄皇给他一点锡，俄皇给了他一只锡盘子。于是科学家拿了这只锡盘子，来到皇廷前的院子里，把它摆在一条石凳上。

过了几天，科学家再带俄皇和那位大臣来到摆锡盘的石凳边，科学家请俄皇把盘子拿起来，哪知道俄皇的手指碰到哪儿，哪儿就是粉末，这下子俄皇才弄明白锡钮扣“粉身碎骨”的原因。

好好的锡怎会变成粉末状的东西呢？原来，锡受不住低温，一遇低温，它的晶体结构就改变了，不再是那么整块整块，而成了粉末般的东西。锡的这种变化，有人把它叫做“锡疫”。

为什么会发生“锡疫”呢？

当你把一条锡弯曲过来时，侧耳一听，就会听到嚓嚓的声音，这是由于锡条里的锡晶体，在互相摩擦的缘故。

锡有两种晶体：在 13.2°C 以上，锡就是普通的这种白锡。然而，在 13.2°C 以下时，它会变成灰锡。灰锡与白锡完全两样，灰锡是粉末状的。如果一个锡酒壶，一旦变成了灰锡，那就不再是一个酒壶了，而是一堆灰色的锡粉，看去与一堆煤灰差不多。

在温度稍低于 13.2°C 时，这种转变的速度是比较慢的，所以即使在冬天，锡器放在屋里也不会变成一堆粉末。但是，温度越低，这种转变越快，在 −48°C 时，这种转变简直达到了最高点，一块白锡很快就会变成一堆灰锡。

列宁格勒的冬天，气温很低，在那样低的温度下，锡当然会变成灰锡。

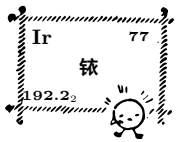
1912 年，一支外国探险队来到南极探险。他们所用的汽油桶都是用锡焊的，在南极的冰天雪地中，焊锡变成了粉末般的灰锡，汽油都漏光，以至使这支探险队全队覆没在南极！

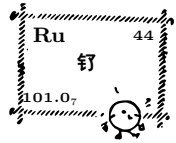
如果普通的锡，与已经生了“锡疫”的锡接触，“锡疫”是会传染的。

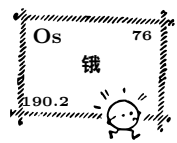
在博物馆里，我们可以看见有些古代遗留下来的锡器与锡质奖章表面有许多斑点，那就是锡的“冻疮”——灰锡。

（叶永烈）

为什么自来水笔的笔尖上都有一点银白色的小东西？







当你画画的时候，手里总拿着块橡皮：画错了，就用橡皮擦掉。虽然橡皮能把别的东西擦掉，但是它自己却越擦越小。

自来水笔的笔尖可不能象橡皮那样哇。要是笔尖很快地越写越小的话，那么隔几天就得换个笔尖啦。

仔细瞧瞧自来水笔上的笔尖吧：在最尖处，有一点银白色的小东西。金笔尖之所以耐磨，秘密全在这粒小家伙上。

这银白色的金属，当然不是黄金，也不是银子，却是你听来似乎有点生疏的铱锇、铱铂或铱钌等合金。

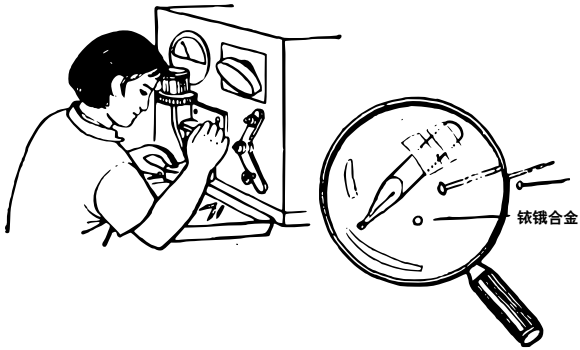
铱是金属的“强心针”。在各种金属里，“注射”进铱以后，金属就变得非常硬、非常耐磨。据试验，如果把金笔尖和普通钢笔尖同时放在一块白油石上磨，一小时后，金笔尖只磨损 7 公丝，而钢笔尖却磨损达 510 公丝！

铱在地球上非常稀少，仅占地壳总重量的百亿分之九，物以稀为贵：铱这么少，当然很贵。金笔尖之所以贵，除了因为含有黄金之外，与这一小粒铱锇合金也很有关系。

每当你用金笔在纸上画一下，笔尖就弯了一下，笔尖当中的那条缝就因弯曲而裂开，于是，蓝墨水便顺着这条“小溪”流到纸上。铱锇合金象一道河堤一样，天天受着墨水的冲刷。墨水具有一定的腐蚀性，但那粒小白点却一点不怕，因为铱的化学稳定性十分惊人。

王水（三体积盐酸与一体积硝酸的混合物）能够溶解银子、黄金以至铂，却不能溶解铱！

不仅金笔尖上装着铱粒，在铱金笔尖上也装着铱粒，所不同的是：一个是用金、银、铜的合金制成的金笔尖，另一个是用不锈钢做的铱金笔尖。因此铱金笔尖比金笔尖便宜得多，而它们的使用寿命相差得并不太多，所以铱金笔也很受人们的欢迎。



铱是英国化学家南特在 1804 年发现的。纯净的铱银白色，很重。每立方米铱重达 22.5 吨，为同体积铅的 2 倍，铁的 3 倍。铱的化学性质很稳定，又很坚硬，耐磨。保存在法国巴黎的国际米尺标本，就是用含有 90% 铂和 10% 铱的合金做成的。铱的化合物大都有美丽的色彩，所以铱的希腊文原意，是“彩虹”的意思。　　（叶永烈）

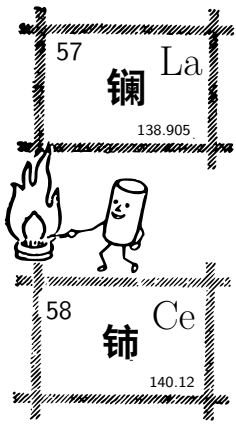
打火机上的打火石为什么容易冒火花？

抽烟的人，往往掏出个打火机来，用手指一按，“嚓”的一声，迸出几个火花，里头的一个“小灯”立即点燃了。

打火机上的打火石，是用什么东西做的呢？它是一种金属，是铈、镧等与铁的合金。

铈与镧都是很容易燃烧的金属。铈，甚至在 320°C 时，

在干燥的氧气里就能燃烧。打火机的转轮是用坚硬的金刚砂制成的，当你用它去撞击、摩擦打火石时，一方面因为摩擦发热；另一方面也从打火石上撞下一些铈、镧的粉末，立即燃烧起来，迸出火星。



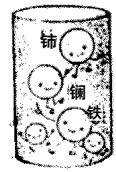
打火机里装着的汽油，也是个极易“冒火”的家伙。当从打火石上迸出的“星星之火”，落在满是汽油的灯芯上，灯芯很快地就点燃起来了。

在大自然中，铈、镧等是稀土族元素。通常，在独居石（或名磷铈镧矿）里，含有较多的铈与镧。人们就从独居石里提炼出铈、镧的混合金属，与铁以及少量的锡、镁、铝等制成合金——打火石。

不只是打火机里要用到铈、镧的合金，连大炮中也用到它哩。人们把它装在炮弹上，当发射炮弹以后，由于它与空气摩擦，会发出亮光，这样在夜间便能清楚地看到炮弹的行踪——发射曲线。

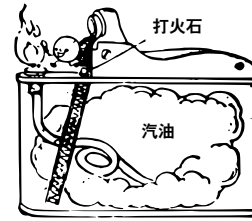
如果在铝里加进极少量（千分之二）的铈，会使铝在撞击时，发出清脆的声响。要是在钨里加进一点点铈，那么，在制造钨丝时，会变得更容易延展一些。在铸铁中加

入铈，制成球墨铸铁，强度与钍性与钢相近。



打火石

镧是瑞典化学家莫山吉尔在1839 年发现的。纯净的镧是银白色的，比锡稍硬，可以打成镧箔，拉成镧丝。在空气中，它会很快地被氧化，而蒙上一层浅蓝色的外衣——氧化膜。铈是德国化学家克拉普罗特、瑞典化学家柏齐力阿斯在 1803 年分别发现的。纯净的铈很象锡，穿着朴素的、灰色的外衣，而且与锡一样柔软。



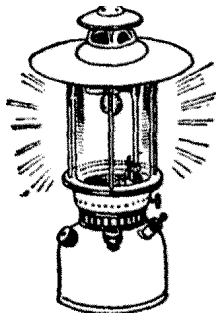
（叶永烈）

煤气灯纱罩为什么烧不坏？

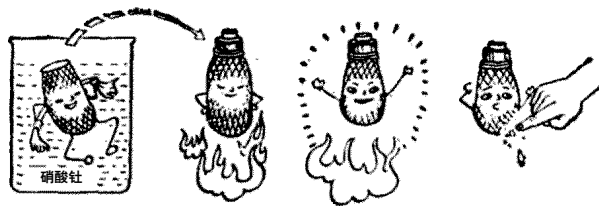
在农村，每逢夜间演戏或者开群众大会，总要挂上几盏煤气灯，把舞台、会场照得如同白昼一般。

煤气灯虽名为“煤气”之灯，其实它用的燃料并不是煤气，而是煤油。

煤气灯有个奇妙的纱罩：刚买来时，它是个柔软而且闪耀着蚕丝般光彩的苎麻袋子。但是，点过一次以后，就变成一个硬梆梆的白色网状的架子，手指一碰就会破碎。然而，它却不会烧坏。



原来，这个苎麻纱罩曾经过特殊的化学处理——浸在硝酸钍溶液里，晾干后，纤维上就吸满了硝酸钍。当纱罩在煤气灯里一烧，温度那么高，苎麻早就“不翼而飞”，全给烧掉啦，变成了二氧化碳。而剩下的硝酸钍呢？它发生分解，放出二氧化氮气体，变成白色的二氧化钍。那硬梆梆的白色架子，就是二氧化钍。



二氧化钍有这样两个特殊的性质，使它特别胜任煤气灯纱罩的“角色”：第一，二氧化钍不怕高温，熔点极高，可达 2800°C；而且化学性质非常稳定，火烧不坏它。第二，二氧化钍在高温下受到激发具有发射光线的特性，煤气灯所以格外亮，是与二氧化钍的发光分不开的。

在工业上，二氧化钍是很重要的耐高温材料，原子能反应堆的内壁，常常用二氧化钍来砌。

不仅在煤气灯纱罩里有二氧化钍，在普通的电灯泡里也有二氧化钍哩：一般的钨丝里，都加有 1% 的二氧化钍，因为这样会使金属钨具有稳定的小颗粒晶架，受热后结晶不会变大变粗。另外，也能使电灯泡变得更加明亮一些。

纯净的钍是一种银白色的金属，熔点高达 1800°C。钍在地壳中的含量约为百万分之六。钍本身虽不能作为核燃料，但却是制造核燃料的原料。正因为这样，近年来钍引起了世界各国的重视。（叶永烈）

用蓝黑墨水写的字，为什么会由蓝变黑？

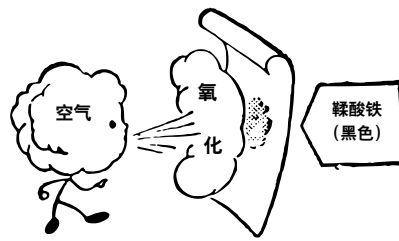
如果你用蓝黑墨水写日记，你就会看见，今天写的日记，每个字都是蓝色的，而昨天写的那页，每个字却是带黑色的。这是什么道理?

这是由于起了一场化学变化的结果，蓝黑墨水的主要成分是鞣酸亚铁。鞣酸亚铁既不是蓝色的，也不是黑色的，而是浅绿色的。当然，这样的墨水写起字来很不明显，于是，人们又往蓝黑墨水里加了一种蓝色的有机染料。这样，蓝黑墨水就呈蓝色了。



但是，当你把它写到纸上时，蓝黑墨水里的鞣酸亚铁就与空气中的氧气起化学作用，变成了鞣酸铁。鞣酸铁是一种黑色的沉淀，所以，昨天写的字迹就带黑色了。

你也许有这样一个习惯：把自来水笔往墨水瓶里一插，咕嘟咕嘟让它喝饱墨水以后，扭身就跑了，忘掉了一件重要的事——把墨水瓶盖盖上。



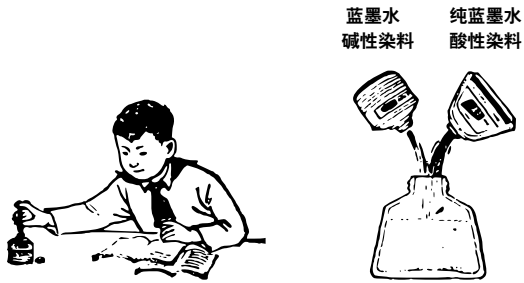
这样，有两个坏处：第一，水分很快就会蒸发掉，墨水变得越来越少。第二，蓝黑墨水里的鞣酸亚铁与空气接触了，在瓶里变成鞣酸铁，就会产生沉淀，结果，墨水里出现了渣子，把自来水笔堵得连字都写不出来，自来水笔“感冒”了。

你有不盖墨水瓶盖的习惯吗？如果有的话，那就赶快改掉。

（叶永烈）

为什么不能混用两种不同牌号的墨水？

当你换墨水的时候，往往要把自来水笔洗一洗，然后再吸墨水。因为谁都知道：不同牌号的墨水混在一起，常常会产生沉淀，甚至使墨水褪色。



原来，普通的蓝黑墨水，都是用鞣酸、硫酸亚铁与一些蓝色有机染料配制而成的稀薄的胶体溶液。在这种溶液里，有很多带有电荷的胶体小颗粒。因为同一种墨水中的胶体颗粒所带的电荷是一样的，“同性相斥，异性相吸”嘛，小颗粒们相互排斥，不会结成大颗粒而沉淀下去。

两种不同牌号的墨水相混时，如果这两种墨水所用的原料相同，那么它们的胶体颗粒所带的电荷是一样的，倒也没啥，不会引起沉淀。但是，如果所用的原料不同，电荷就不一样，那就麻烦了，小颗粒间相互吸引，结果颗粒

越吸越大，最后终于沉淀下来了。墨水瓶里，出现了“渣子”。例如纯蓝墨水是酸性染料做的，碰到碱性染料做的蓝墨水，或者蓝黑墨水遇着碱性的黑墨水，就会很快地生出大量沉淀。这样一来，色素也被破坏了，蓝墨水就变得很淡很淡了。

明白了这些道理，你就会懂得了：一支自来水笔不能混用两种不同牌号的墨水。如果墨水用光了，需要换用别的墨水，最好用清水把笔胆洗干净。同样的，一瓶墨水用光了，要去再灌一瓶，也得把瓶子冲刷干净。　（叶永烈）

为什么用黑墨写的字不易褪色？

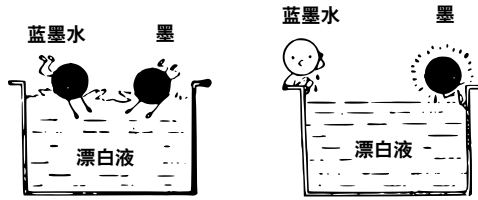
当咆哮着的蒸汽机火车头，从你的面前跑过去的时候，那粗大的烟囱会不客气地往你身上落下许多黑色的烟炱。工厂里的烟囱，高高地伸向天空，不时黑烟滚滚。那些黑烟，也是烟炱。





你相信吗：你写中楷、写光荣榜用的墨汁，竟而就是用烟炱做的！

烟炱的化学成分是碳。世界上，有不少工厂专门用含碳的化合物，如天然气（主要成分为甲烷）等来制造烟炱哩。



黑墨汁，就是把极细的烟炱、胶料与水均匀地混合做成的。当你用笔蘸着它写到纸上，没一会儿，水分蒸发掉了，剩下的胶料象浆糊粘住邮票似的把烟炱微粒粘在纸上。因为碳的化学性质非常稳定。至今，还没有一种“漂白液”能把碳“漂白”。所以用墨、墨汁写下的字，画成的画，不易褪色。多少张古代遗留下来的画页、书稿，纸都发黄了，而黑画、黑字仍历历在目。

在好一点的墨汁里，还加有少量龙脑、麝香之类的香

料，清香醒人。

墨与墨汁一样，也是用烟炱做的。只不过墨里头的水分很少，而含有较多的树胶与一些填料罢了。

甚至连这本《十万个为什么》上面的每一个字，也同样是用烟炱“写”的。因为书是用油墨印的，而油墨就是在油里面掺进一些烟炱做成的。（叶永烈）

衣服沾上了油、墨、墨水，有办法去掉吗？

不小心，在衣服上沾了些油、墨或墨水，是常有的事。有没有办法赶走衣服上的这些不速之客呢?

在街上，也许你常看见司机同志在大卡车底下检修机器。那黑古隆冬的润滑油，沾满了司机同志的双手。

司机同志用什么东西洗去手上的这些润滑油呢？瞧，他稍稍用干布擦了一下，把手伸到汽油桶里。没一会儿，双手便洗得干干净净。

原来，汽油能够很好地溶解润滑油，正如水能够很好地溶解食盐一样。

如果你在吃饭时，衣服上沾了些肉汤，或者在印少先队的小报时，沾了点油墨，全可以请汽油来帮忙：在油迹处用汽油揉洗，把油脂从衣服上溶解下来，这样，便能除

掉油迹。



很多有机化学溶剂，如四氯化碳、乙醚等，也能很好地溶解油脂。不过，不如汽油那样容易弄到罢了。

墨和墨汁都是用烟炱做的。按照化学成分来说，烟炱就是碳。翻遍所有的化学书籍，你找不到一种溶剂，能够溶解碳。很明显，想用什么溶剂来把墨迹从衣服上溶解掉，是办不到的。

然而，可以另找办法：一沾上墨迹后，你应该立刻把衣服脱下来浸在水里，用饭粒搓洗，这样可以洗去墨迹。

如果墨迹沾上很久了，那就不容易洗干净。

至于在衣服上沾了蓝墨水，那比墨迹要容易对付得多了，因为人们可以用各种各样的化学药品来把蓝墨水漂白。因为蓝黑墨水的主要成分是鞣酸亚铁。在空气中，它会被氧气氧化而成鞣酸铁。鞣酸亚铁是能溶解于水的，而鞣酸铁却是不溶于水的黑色沉淀。所以，如果你的衣服一沾了蓝墨水，立即用清水来洗，可能把污斑全洗掉。然而，如果搁久了，墨水全变成了鞣酸铁，那就不容易洗净了。但是我们还可以用一些化学还原剂，把鞣酸铁重新还原成

鞣酸亚铁，如用草酸溶液就能洗去墨水迹。草酸是白色的固体，在工业上是一种很重要的原料，几乎在每个实验室或是药店里都能找到它。（叶永烈）

绿豆在铁锅里煮熟后，为什么会变黑？



绿豆，放在铁锅里煮了以后会变黑；苹果、梨子用铁刀切了以后，表面也会变黑。

这是因为绿豆、苹果、梨子与许多水果的细胞里，都含有鞣酸。鞣酸能够与铁化合，生成黑色的鞣酸铁。绿豆放在铁锅里煮，会生成一些黑色的鞣酸铁。

鞣酸的另一个别名，叫单宁酸。鞣酸的足迹遍布大自然，很多树皮里都有鞣酸。我国四川、云南一带，有一种五倍子树（也称盐肤木）上，长着一些瘤子——五倍子，五倍子里含有大量的鞣酸。

尝尝鞣酸的味道吧，呀，涩得厉害。一些水果味儿涩，大半是与鞣酸在里头捣蛋分不开的。比如，柿子的细胞里便有许多鞣酸。一吃涩柿子，嚼破了细胞膜，里头的鞣酸便迸出来了，把你的舌头涩得发麻。

纯的鞣酸是淡黄色的粉末，很易溶解在水里。市场上卖的柿子，通常都是预先在石灰水里泡过或者在皮上抹了层石灰，因为石灰能使鞣酸凝固，变得不溶于水，这样，鞣酸再也不会找舌头的麻烦了，柿子也就不涩了。加热同样也能使鞣酸凝固，所以有些人喜欢用热水泡柿子，一则去涩，一则除菌。

有时，梨子、柿子即使你没用铁刀去切，皮上也会有一些黑色的斑点。这又是一场化学变化：因为鞣酸的分子中含有很多酚羟基，对光很敏感，而且极易被空气中的氧气氧化，变成黑色的氧化物。所以，鞣酸常常被保存在密闭的棕色瓶里。当然，装在铁罐子里是不行的。

在工业上，鞣酸大量被用于鞣革与制造蓝墨水。

鞣酸能使蛋白质凝固。人们把生猪皮、生牛皮用鞣酸进行化学处理，能使生皮中的可溶性蛋白质凝固。于是，本来放上几天就会发臭腐烂的生皮，变成了漂亮、干净、柔韧、经久耐用的皮革——这种制革工序，叫做“皮革鞣制”。（叶永烈）

为什么石头能制造玻璃？

据说，古埃及的旅行家在一次长途旅行中，由于气候

发生了急剧的变化，不得不在近海的一个山谷里住下来。这些旅行家烧火取暖，歇脚煮食。几天以后，风平浪静，他们要离开那个山谷，继续他们的行程了。可是，当他们收拾行李时，突然发现烧过饭的余烬里，有一粒粒白色鳞片似的东西，在那里闪闪发光。奇怪！这是什么东西呢？他们惊奇地拾起这些莫名其妙的“鳞片”，随身带走了。

这一直是个“谜”。这个谜，经历了千百年，才被人们揭开。其实，这就是人类最早无意中制成的玻璃。

那些古代的埃及旅行家，为什么在那里烧了几天饭，就制造出“玻璃”来了呢？原来这一带有着大量的山砂和海砂，这些砂子是石头在自然界中，经过长期的冲积和风化而形成的。地上的细砂遇到柴火燃烧，本来是起不了什么“熔化”作用的，但是那木柴燃烧时，产生了木炭灰，由于炭灰中含有碱性碳酸钠成分，而碳酸钠有溶解砂石的作用。这样，靠了柴火燃烧的热度和碳酸钠的化学作用，就把细砂粒熔化了，冷却后，重新结晶，成了一粒粒的透明体——“玻璃”。

大约在 4500 年以前，古代的埃及人和美索不达米亚人，开始有目的地用石头来烧制玻璃。不过那时的玻璃制品，价值贵如黄金，都用于生活装饰方面。不久以前，人们在埃及的一个古墓里，发掘出了一串玻璃珠，据考古学家说，这就是古代埃及哈舍苏女皇围在颈项上的装饰品。

这串墨绿色的玻璃珠，恐怕可以算是世界上最古老的玻璃制品了。

现在，人们用来制造玻璃的原料主要是砂岩、石灰石和长石。而砂岩是玻璃原料中的主要成分，它的化学成分是二氧化硅。

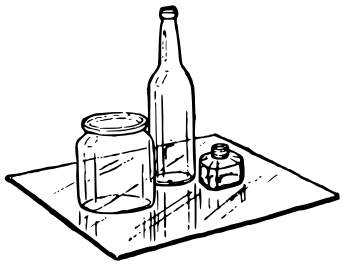


砂岩熔制的玻璃，具有明亮的光泽，并且有着良好的透明性、耐酸性和机械强度。工人们在制造玻璃的时候，先把砂岩和石灰岩等轧成碎块，放到窑炉里面去加热熔化成液体；但单独是石头，熔点都很高，如砂岩要有 2000°C 以上的高温才会熔化，这样在生产上会增加不少困难。因此人们就找纯碱（碳酸钠）来做制造玻璃的“配角”。有了这种配角，不但能降低岩石的熔点，而且能降低玻璃的粘度，促使窑炉内玻璃液象水那样流动。

为了满足人们生产和生活的需要，在现代化的玻璃工厂里，已经能制造各种的玻璃制品，有平板、钢化、夹层、磨光、弯型、光学、有色、瓶罐、器皿、照明玻璃等大量的品种，而且近年来又发展了玻璃纺织、玻璃钢材等新品种。

（邵秀峰）

普通的玻璃瓶为什么总带绿色？



墨水瓶、浆糊瓶总带绿色，窗玻璃、玻璃板也略微带点绿色，难道玻璃与绿色竟有不解之缘？在从前，人们甚至认为玻璃就是绿色的，这正如叶子为什么是绿色的一样，没什么可问的。

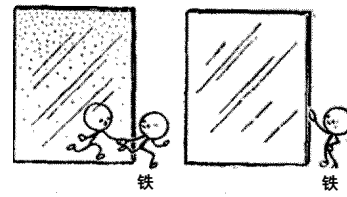
直到几百年前，人们才第一次知道，原来玻璃还能制成无色的呢！

事情并不奇怪，普通玻璃所以呈绿色，是因为它含有铁，而制造玻璃的原料——石英砂、苏打、长石、石灰石，或多或少总含有一些铁。这样，制出来的玻璃当然总是绿色的罗！

不光是因为含有铁，玻璃才带绿色。有些酱油瓶、啤酒瓶，是棕黄色的，也是含有铁的缘故。原来，玻璃中的铁，并不是金属铁，而是呈化合物的状态存在的。如果玻璃含有二价铁，是绿色的；如果玻璃含有三价铁，那么，

就是棕黄色的。一般的绿色或棕黄色的玻璃，大约含有 1 ～ 2% 的铁。

怎样才能使玻璃不成绿色的呢？最干脆的办法，自然是采用不含铁的砂子与石灰石，或者设法除去原料中的铁。高级的、无色的光学玻璃，含铁量常在万分之三以下。不过，这种方法的成本未免太高了。



人们找到了好办法：往绿色的玻璃中加入适量的二氧化锰，就可以使玻璃变得无色透明。原来，加入二氧化锰以后，它能把玻璃中的二价铁氧化成三价，而二氧化锰中的锰（四价的）被还原成三价锰。含有三价铁的玻璃是黄色的，含有三价锰的玻璃是紫色的。在光学上，黄色与紫色是“互补色”，黄光与紫光按一定的比例相混可以变成白光。因此，在加入二氧化锰后，玻璃的绿色消失了，变成无色。由于二氧化锰的加入量不易准确掌握，所以一般的玻璃虽然是“无色”的，但总还略微带点绿色。

制造无色玻璃，要除去铁，当然比较麻烦，价格也就贵一些。绿色玻璃是最便宜的玻璃，象油瓶、墨水瓶之类是最常用的玻璃器皿，平常大都用绿色玻璃来制造。况且，这些瓶子带点绿色不仅无碍于事，反而更有好处，可以防

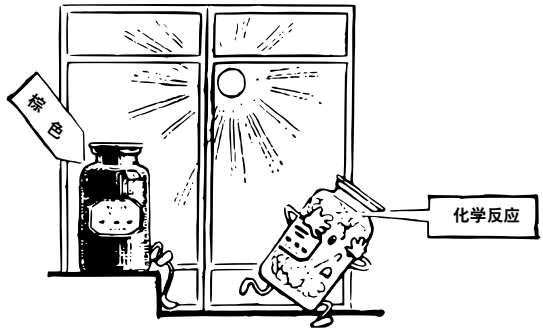
止酱油、墨水因受到阳光的照射而变质。

你在日常生活里，还会碰上各种各样的彩色玻璃哩。一张白纸，可以画各种各样的画；无色的玻璃，可以加入各种化合物，制成五光十色的彩色玻璃：炼钢工人戴的那蓝眼镜，是在玻璃里加入氧化钴制成的；紫色玻璃——含有二氧化锰；蓝色玻璃——含有氧化铜；深红色玻璃——含有氧化亚铜；乳白玻璃——加有磷酸钙；而那著名的鲜红色的金红玻璃，是在玻璃中加入极细的金粉做成的。（叶永烈）

化学药品为什么常常装在棕色瓶里？



灿烂的阳光普照大地，它干着各式各样的事儿：把成千上万吨水变成水汽，把冰雪融化，使热空气上升形成风……



阳光，也在促使许多物质进行化学反应。在阳光下，布匹褪色了（氧化反应），照相胶片感光了（分解反应），绿叶内的水与二氧化碳变成了葡萄糖（光合作用），白磷变成了红磷（异构反应），……而一到日落西山，夜幕降临，这一切反应都不再进行。显然，光在化学反应中，担任着十分重要的角色。因为光是一种能量，它能够激发物质的分子，使其发生化学反应。爱因斯坦说过：“一个光子可以促使一个分子发生反应。”

许多化学反应都离不了光。然而，在另一些地方，人们却讨厌阳光，因为它会引起许多物质发生分解反应。正如人们在照相时需要阳光，在保存胶卷时却讨厌阳光——用黑纸、铁盒把胶卷严密包起来，把阳光“关在门外”。

在实验室里，许多化学药品，总是放在棕色、绿色或者深蓝色瓶子中，也就是这个道理。这样，减弱或者遮断了阳光，使化学药品不易分解变质，人们可以长期保存它

们。 （叶永烈）

玻璃能随光变色吗？

这是一种多么奇妙的玻璃呀！把它装在窗户上，它能随着阳光的强弱自动调节光线，用不着挂窗帘。

玻璃，怎么会自动变色呢?

人们从照相胶片的感光原理得到启示，制成了能随光变色的玻璃。这种玻璃经紫外光或阳光照射后，它的颜色会变暗，照射光线愈强，玻璃变色愈快，当照射的光移去后，又能还它的本来面目。



制造这种玻璃的方法和普通玻璃是一样的，不过它是在普通的硼硅酸盐玻璃的原料中加入了少量对光敏感的物质，如氯化银、溴化银等，再加入极少量的敏化剂，如氧化铜等制成的。敏化剂的作用能使玻璃对光线变得更加敏感。

尽管光色玻璃的变色原理是从照相胶片那儿“搬”过来的，但它却青出于蓝胜于蓝，因为普通胶片只能使用一

次，不能反复使用，而光色玻璃遇到光变暗，移去光线又褪色，即使反复几十万次，仍然不会衰退。

感光胶片与光色玻璃为什么会有这样大的差别呢？这是因为在照相过程中，胶片上涂的溴化银，在曝光以后就分解为银和溴，经显影定影，银原子就被留下来变成我们所拍摄的照相图案，溴则跑掉；而光色玻璃的情况就完全不一样，光色玻璃里的氯化银经过光照射，虽然也变成氯和银，银原子使玻璃带上颜色而变暗，但是在玻璃里，银原子是不能自由行动的，氯原子也跑不出去，所以如果光线不照射时，银原子和氯原子又会重新相逢在一起，生成无色的氯化银，使玻璃又变得透明，这样玻璃就能明暗反复变化。



光色玻璃这种随光变化的特性真是惹人喜爱，人们正在寻找它的用途：例如把这种玻璃片装在眼镜上，就做成

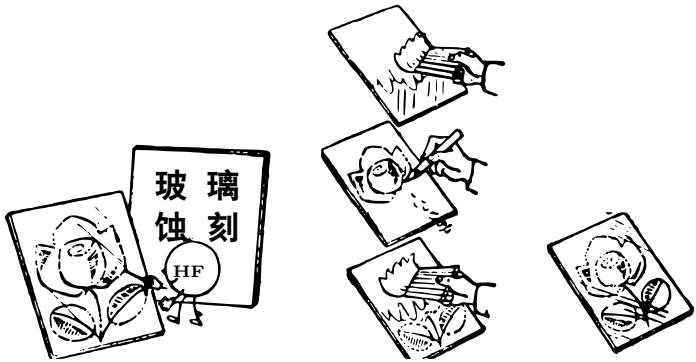
了一副自动太阳眼镜，车辆驾驶人员、野外工作人员以及患眼疾的病人戴上这种眼镜，那比普通太阳眼镜要优越得多，这种眼镜还可用于雪地日光反射防眩，对于边防战士、登山运动员来说是非常需要的。

最近人们又发明了一种彩虹玻璃，这是在普通的玻璃原料中加入大量的氟化物、少量的敏化剂和溴化物制成的。它要经过两次紫外线照射和热处理，紫外光照射的时间不同，会使玻璃带上的颜色也不同，如果在玻璃上放上一块带图案的掩膜板，用光照射以后，玻璃中会得到与掩膜一一对应的彩色图案，因此人们预计：这种玻璃将来可以用于博物馆存储永久性的档案；用来做彩色的玻璃饮料杯和盘子；还可以用于照相制图、雕塑、投影幻灯片、建筑物装饰（如壁画、窗玻璃）等。（李培俊）

玻璃上的花纹是怎样刻出来的？

在我们身边，经常可以看到刻有花纹图案的精致玻璃工艺品。在化学实验室里，也常常使用刻有精细刻度的玻璃仪器，如温度计、量筒、滴管和吸管等等。玻璃，质硬而且光滑，要象雕刻图章那样在玻璃上刻花纹和刻度是十分困难的。那么，玻璃制品上的花纹图案是怎样刻出来的

呢?



说来很有趣，人们在化学实验室里，发现了一种会“啃”玻璃的化学物质，一旦玻璃制品和它接触，轻的去掉一层表皮；重的甚至把整块玻璃“吃掉”。这个吃玻璃的“怪物”是什么东西呢？它的名字叫氢氟酸，和普通的盐酸有兄弟之缘。不过它比盐酸的性质更活泼更厉害，有很强的腐蚀性。在实验室里，氢氟酸是不能用玻璃瓶装的，一般用铅制或塑料制的瓶子。如果在玻璃瓶的内壁涂衬一层致密的石蜡，也可以装它，但必须保证蜡层涂得严密，不能有丝毫细小的洞孔，如果出现针头似的小孔，氢氟酸就会把玻璃“蛀穿”，突围而出，整瓶氢氟酸就会流光。流出来的氢氟酸，如果碰到附近的玻璃器皿，玻璃器皿也得遭殃。

在生产氢氟酸的工厂里，几乎所有的灯泡，都变成乳

白灯泡；几乎所有的窗玻璃，都成了磨砂玻璃。那便是在生产过程中，逃逸出少量的氢氟酸，腐蚀了灯泡玻璃和窗玻璃的缘故。

正是氢氟酸有这个吃玻璃的怪癖，被人们巧妙地用来作为刻蚀玻璃的好帮手。

在要雕刻花纹或刻度的玻璃制品的表面，先均匀地涂上一层致密的石蜡，然后小心地用工具在蜡层上刻划图案或刻度，使要雕刻部分的玻璃露出。刻完以后，把适量的氢氟酸涂在蜡层表面上，氢氟酸遇上裸露的玻璃，就会啃去一层。氢氟酸涂得多一些，它啃得深一些；少一些，就浅一些。经过氢氟酸这个巧匠的“雕琢”，玻璃器皿上就雕出各种各样的花纹来了。象温度计上的刻度，就是用这个方法刻蚀出来的。有些玻璃工艺品，在请氢氟酸“雕刻”以后，再加上美丽悦目的色彩，就成为一幅美观漂亮的画面了。（王缉民）

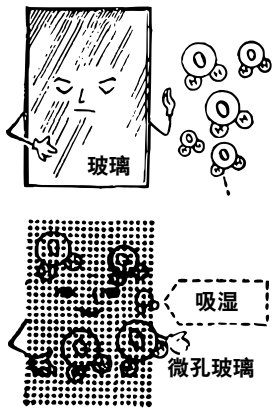
玻璃能做成浑身是孔吗？

玻璃给人们留下的印象是透光，但不透气、不透水。可是人们最近制成了一种与众不同的“浑身是孔”的玻璃，在这种玻璃里面有着数不尽的孔，这些孔极小，它们的直

径一般只有几百万分之一毫米，所以人的眼睛直接是看不见的，只有在显微镜下才能显出它的原形。人们把这种存在着微细小孔的玻璃，叫做“微孔玻璃”。

微孔玻璃是怎样制造出来的呢?

首先是制造原始玻璃，它采用和制造普通玻璃一样的办法，把硼砂、石英砂、烧碱等原料烧熔，再很快冷却制成，这样的原始玻璃里还没有微孔。



然后再把这种原始玻璃加热到摄氏 500 ～ 600°C，玻璃里的原子会重新“排队”，经过这样的“热处理”，一部分原子就聚在一起，而其他一些不同的原子又另外结合在一起，这时的玻璃里就好象出现两种“小集团”，它们的“脾气”很不一样：一种“小集团”不怕酸；而另一种“小集团”却非常害怕酸。把这种玻璃浸入酸溶液时，怕酸的“小集团”就会被酸拉到溶液中去而离开了玻璃，结果，在玻璃中留下无数个空洞，这就得到了所需要的微孔玻璃。如果改变原始玻璃的成分和后来热处理的条件，就会得到各种不同大小微孔的玻璃。

因为微孔玻璃里含有无数的小孔，而且这些孔又是“四通八达”的，所以它很象海绵。别看它小小一块，却有相当可观的表面积，1 克微孔玻璃竟有 100 平方米左右的表面积！它的多孔、表面积大等特点使它获得了许多新的应用。

微孔玻璃里的无数孔道，好象一根根微小的管子，会把空气中的水分吸进去，凝结在里面，因此这种玻璃就有很大的吸潮本领，并且它在使用过程中不会产生灰尘。在一些要求较高的地方，譬如生产光学仪器、半导体材料的车间里，一方面要求很干净，一方面又要很干燥，这时就可以用它来吸收空气中的潮气。

把微孔玻璃浸在浓的蔗糖水中，然后再经过适当的处理，用这种玻璃就可以做成一种特殊的温度计，用来测量摄氏零下二百多度的超低温。

将微孔玻璃烘干以后，在高温下烧结，就能得到无色透明的玻璃，这种玻璃不怕高温，能透过紫外线，是制造宇宙飞船窗户的好材料。

如果往微孔玻璃的微孔中渗入一些特殊的“离子”，然后再在高温下烧结，这样得到的玻璃不怕高温，红外线与紫外线都透不过，是一种很好的隔热玻璃。

酶是一种特殊的蛋白质，有的酶可以把玉米变成糖，把葡萄糖变成果糖。酶在工业上的应用已经有很长的历

史，但它都是溶解在水中的，反应后不能从产物中分离出来，也就是说它只能使用一次，近年来人们已经研究成功使许多种酶在这种微孔玻璃上“安家落户”，做成了“固定化酶”，这样酶就可以反复使用，生产过程也可实现连续化、自动化。（李培俊）

有的钢化玻璃为什么会突然破裂？

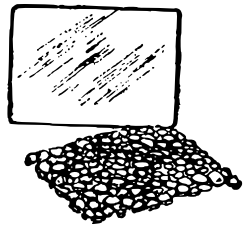
有一种玻璃杯：把它摔在水泥地上，只听见一阵清脆的当、当弹跳声，没听见破裂声。你拾起杯子一看，杯子完好无恙！

这杯子不是普通的玻璃杯，而是钢化玻璃杯！汽车驾驶室窗户上的玻璃，也是这种钢化玻璃。

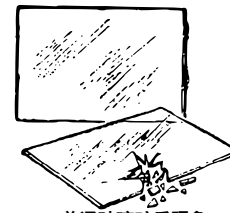
钢化玻璃并不是打不碎的玻璃，只是它比普通玻璃结实得多而已。把一块 6 ～ 7 毫米厚的钢化玻璃平放，在 1 米高的地方，砸下一只 1 公斤重的铁球，也不会把它打破。

钢化玻璃一旦打破了，它不象普通碎玻璃那样尖棱锐角，容易伤人，而是碎成象黄豆一样圆溜溜的小珠。

钢化玻璃的性格真有意思，它是怎样制造出来的呢？

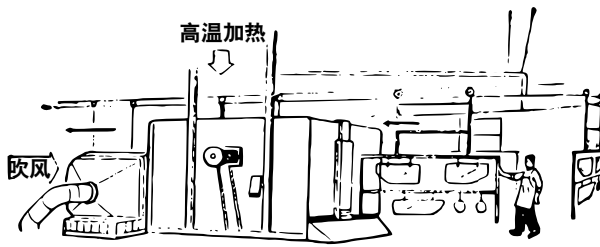


钢化玻璃碎后现象



普通玻璃碎后现象

实际上，钢化玻璃就是普通玻璃的化身。将普通玻璃切成一定规格的大小，把边缘打磨平整，然后把它们送进高温电炉中加热。热至玻璃将软未软，就立刻将灼热的玻璃送进一个吹风的设备中，给它两面均匀地吹风，让它突然冷却，就成钢化玻璃了。



很热的东西，突然把它冷却下来，称为淬火。钢化玻璃又叫淬火玻璃，道理就在这里。

淬火好的钢化玻璃，它受冷收缩非常均匀密致，质量就很高，不易破裂。

如果淬火不好，玻璃受冷不均匀，内部收缩不一致，有松有紧，就会产生残留在它们内部的应力，称为内应力。

淬火不好的钢化玻璃，内应力是很不均匀的。当它受到温度的突变、外力的作用，或轻微的振动等等原因的影响，玻璃内的内应力失去了平衡，它就会突然碎裂。

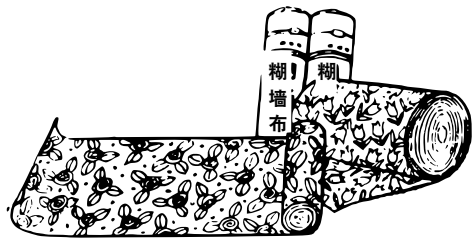
有时，一块质量不好的钢化玻璃，安静地放在桌子上，往往也会无缘无故地碎裂开来。从表面看来，似乎是无缘无故，其实是有某种原因刺激了它，例如温度的变化和轻微的振动影响了它，而发生碎裂。

钢化玻璃突然碎裂时，往往是先裂开几大块，几分钟后，又噼噼啪啪地继续碎裂成很多小碎片。不知道它的原因的人，觉得很惊奇。其实这种奇异的现象，是玻璃里的内应力消除的过程所引起的，你明白了其中的秘密，就不会奇怪了。（王缉民）

石头能织成布吗？

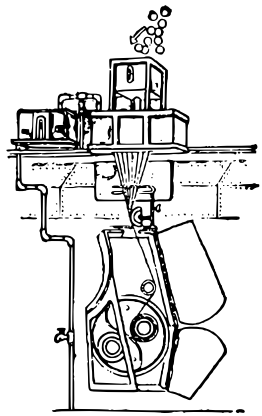
自古以来，人们用来织布的，通常只有两种原料：一种是植物纤维，就是棉花和苧麻等，它们可以织成各种棉布和织物；另一种是动物纤维，那就是蚕丝和羊毛等，可以织成美丽的丝绸和呢绒。可是在科学技术发展的情况下，增加了人造纤维等新的品种，特别是近年来增加了一种新的纺织原料，它既不是植物，也不是动物，而是毫无

生命力的矿物，也就是最普通的石头。



用石头制成玻璃纤维，再织成布，叫玻璃布。由于它具有耐高温、耐潮湿、耐腐蚀等许多特性，因此它越来越多地在电气、化工、航空、冶金、橡胶、机械、建筑、轻工业等部门，代替原来所用的棉布和绸缎呢绒。

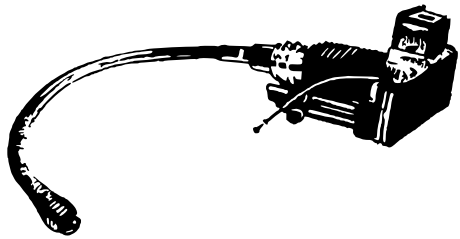
坚硬的石头为什么也能象棉花那样用来织布呢？这真是一个非常有趣的问题。



我们知道，用棉花织布是先将棉花的纤维纺成纱，然后经纬交叉，织成了布。

在《为什么石头能制造玻璃》这一题里，我们已经知道了石头制玻璃的过程。石头织布也可以说是石头制玻璃的发展呢！因为石头织布首先就是将砂岩和石灰石等轧碎，放到窑炉里去，再加进纯碱等原料，用高温把它们熔化成液体，然后把它拉成

玻璃纤维，再纺纱，织成布。



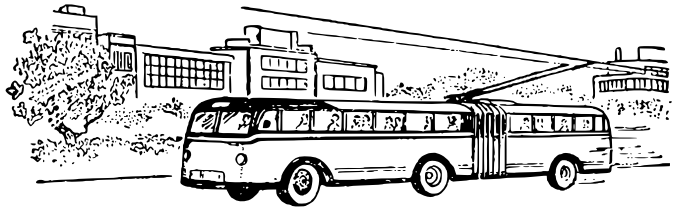
玻璃是很坚硬而又很脆弱的东西，可是把它拉成丝后，它却变得很坚韧了，玻璃丝越细，它的挠度和拉力就越大，在现代科学技术中，不但用玻璃丝织成玻璃布，还用玻璃丝来增强玻璃制品和塑料制品的牢度，就象在混凝土里放入钢筋一样。玻璃纤维，今天已经应用到最新的通信技术——光通信上面去了。有一种叫做“玻璃纤维管镜”，是用上千根玻璃纤维制成的管子，每根纤维直径只有千分之一毫米，能反射光线，使它沿着管子通过。把它装在照相机上，可以拐弯照相。（邵秀峰）

玻璃能代替钢铁吗？

人们常常爱用“与钢铁一样坚强”这样的语句。古今中外的文章，从来没有谁这样写过：“与玻璃一样坚强！”

可是，在 1940 年，在报刊上出现了这样一个崭新的

名字：“玻璃钢”。玻璃钢非常坚硬，要是一颗子弹射到跟这本书一样厚的一块玻璃钢板上，子弹也打不穿它。



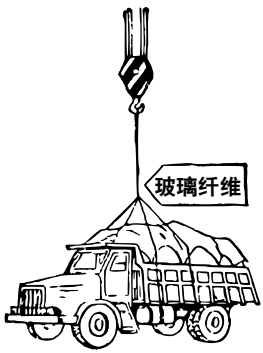
在钢筋水泥里，钢是“骨头”，水泥是“肉”。而玻璃钢也有点与钢筋水泥差不多：人们把玻璃熔化，拉成细丝。玻璃丝很有弹性，可以纺成纱，织成布。人们把一层层的玻璃布压在一起，放在热熔的塑料里加热处理。这样，就制成了以塑料为肉、玻璃丝为骨的玻璃钢（学名叫玻璃增强塑料）。

玻璃钢的机械强度可以同钢材相比，而且只有同体积的钢的四分之一那么重，非常轻盈。玻璃钢不生锈，不导电，这更是钢铁所望尘莫及的了。

玻璃钢是一种新型工艺材料，可以用来制造小轿车的车身、小汽艇的艇壳、火车车厢、建筑材料等，又轻又漂亮又结实。一辆玻璃钢制成的小轿车的车身，只有一百五十多公斤，两、三个人就抬得动。至于用玻璃钢做车身的自行车，更为轻巧，提在手里就象提一个小皮箱似的。玻璃钢汽艇不锈不烂，比木船还轻，而且船身可以做成一个整体，不需拼接。如果车身、船身的什么地方破了，只消

在周围涂点象浆糊似的粘合树脂，再把一块块玻璃布象往信封上贴邮票似的往上贴，就行啦。近年来，还出现了玻璃钢轻型坦克和炮艇。有的玻璃钢是半透明的，还可以用来制造瓦片和家具，撑竿跳的撑竿和弓等。　　（叶永烈）

玻璃纤维有什么用？



玻璃是一种以脆闻名的物质。有趣的是，玻璃一旦经加热，被拉制成比头发还要细得多的玻璃纤维之后，它仿佛就完全忘掉了自己的本性，变得象合成纤维那样柔软，而坚韧的程度甚至超过了同样粗细的不锈钢丝！

那么，玻璃纤维有啥用处呢？

用玻璃纤维拧成的玻璃绳，可称是“绳中之王”。一根手指那样粗的玻璃绳，竟能够吊起一辆满载货物的卡车！由于玻璃绳不怕海水腐蚀，不会生锈，因此用作船缆、起重机吊绳是很合适的。合成纤维做的绳虽牢，但是它在高温下会熔化，而玻璃绳却不怕，因此救护员使用玻璃绳特别安全。



玻璃纤维经过纺织，能织出各式各样的玻璃织物——玻璃布。玻璃布既不怕酸，也不怕碱，所以用作化学工厂的滤布，十分理想。近年来不少工厂纷纷采用玻璃布代替棉布、麻袋布，制作包装袋。这种袋不霉不烂，防潮耐蚀，经久耐用，很受人们的欢迎，并且还能节约大量棉麻。有精美图案的大张玻璃贴墙布，用粘合剂往墙上一贴，美观大方，免去了粉刷和保养，脏了只要用布一抹，墙壁马上又变得干干净净了。

玻璃纤维既绝缘，又耐热，所以它是非常优秀的绝缘材料。目前，我国多数电机和电器厂都已大量采用玻璃纤维做绝缘材料。一台 6000 千瓦的汽轮发电机，其中用玻璃纤维做的绝缘部件竟达到一千八百多件！由于采用了玻璃纤维做绝缘材料，既提高了电机的性能，又缩小了电机的体积，还降低了电机的成本，真是一举三得！

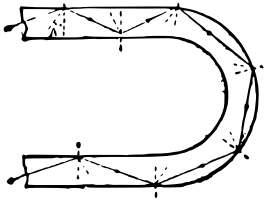
玻璃纤维的另一个重要用途是和塑料合作，制造各种玻璃纤维复合材料。譬如，将一层层的玻璃布浸在热熔的塑料中，加压成型后就成了大名鼎鼎的“玻璃钢”。玻璃钢甚至比钢还坚韧，既不会生锈，又耐腐蚀，而重量只有

同体积钢铁的四分之一。因此用它来制造船只、汽车、火车的外壳以及机器的零件，不但可以节省大量的钢铁，同时还因减轻了车、船本身的重量，使有效载重量大为提高。由于不会生锈，可以免去许多保养费用。

如果玻璃熔化后，用高速气流或火焰把它吹成又细又短的纤维，这就成了玻璃棉。有一种防潮超细的玻璃棉，200 条合在一起才只有一根头发那么粗。玻璃棉具有极强的保温性质，3 厘米厚的玻璃棉，它的保温能力竟相当于 1 米厚的砖墙！玻璃棉的吸音性能也很好。因此它在许多工业部门中用作保温、隔热、隔音、防震和过滤等材料。

近年来出现的纤维内窥镜，使医生能够直接观察胃、十二指肠、心脏等内脏情况。这也是玻璃纤维的贡献。光线从玻璃纤维的一端进入一条弯曲的玻璃纤维时，当光线前进而到达玻璃纤维的内表面时，它会被全反射到斜对面的内表面，如此反复反射，光线就象走九曲桥似的曲折前进，终于从一端到达另一端。当然，实际使用时是以数万条玻璃纤维扎束在一起，组成一根玻璃纤维杆，为了防止光线在纤维杆间“泄漏”，纤维杆外还要包上一层折射率低的物质，只要在两端的玻璃纤维按相同的次序密集排列，光学图像就能不失真地从一端传到另一端。照明采用外接电源，纤维杆前端装有镜头，最新的“全视式”纤镜，观察窗既可向前看，也可以转动角度成为侧视，还可以装上

微型相机或彩色电视机，以供教学或多人会诊之用。



另外，利用玻璃纤维制成的光导纤维来作电话通信，目前也已完全取得成功。它的容量大，输送损耗极微，不受电磁干扰，可节省金属铜，而且还能传输图像作电视电话。

玻璃纤维的用途的确很多，随着现代科学技术的飞跃发展，玻璃纤维将作出更多的贡献。（刘有常）

金属为什么能变成金属玻璃？

玻璃制品在我们身边，触目皆是，它是硅酸盐制品，是一种无机物质。现在世界上又诞生了一种新奇的玻璃，叫做“金属玻璃”，你听说过吗？

玻璃和金属，本来是两种截然不同的材料，而现在它们却结成了姻缘，成为“一家亲”了。金属玻璃是一种崭新的玻璃态金属，外貌酷似玻璃，但实质却是金属，因此人们称它为金属玻璃。

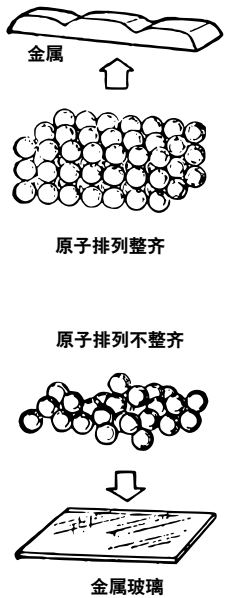
金属玻璃是怎样制造出来的呢？最早的时候是把烧熔的金属用特殊的方法喷成雾，然后以很快的速度把它喷到

一块低温的铜板上，在铜板上得到一层只有几个微米薄的金属玻璃箔。后来又发明了好几种方法，这里我们介绍两种：一种叫离心急冷法，将烧熔了的金属喷到一个高速旋转的圆筒内壁上，因为筒壁的温度很低，它一接触到圆筒内壁就很快冷却下来，在离心力作用下，就得到了扁扁的金属玻璃条；另一种叫压延急冷法，将烧熔了的金属喷向高速转动的铜或不锈钢的圆辊，通过圆辊的挤压，每分钟可得到一千多米很薄的金属玻璃带。用这些方法来制造金属玻璃丝和带子，与通常的冶金方法相比，由于省去了浇注、热轧、拉制、冷轧等许多道工序，所以生产过程要简单得多，而且生产速度快，消耗的能量也少，因此成本很便宜。

一般来说，由熔融状态的金属，慢慢冷却后变成的金属固体，它的原子结构是按一定规律排列的，是很规则的。而在制造金属玻璃时，由于冷却速度非常迅速，金属内部的原子来不及进行规则排列，仍然处于熔融时的紊乱状态，马上就凝固，这样，它就成为貌似玻璃态的金属玻璃了。

由于金属玻璃的原子结构仍然保持熔融状态时的紊乱排列，所以它的“性格”就发生了极大的变化，这种变化很逗人喜爱。象所有的金属玻璃都是很坚硬的，具有很强的抗张强度，例如镍-铁基玻璃的强度能达到每平方毫

米 250 公斤左右。



一般金属的原子是晶体结构，容易受腐蚀。而金属玻璃的原子结构却是非晶态的，所以特别耐腐蚀，用途很广。

非晶态的金属玻璃比一般金属的电阻大，这一特点又是制造电工器材的好材料。

金属玻璃是一种崭新的材料，是玻璃家族中的新兄弟，年纪还很轻，但它独特的性格表明，它将是现代工业领域中杰出的新秀，前途是未可限量的。（王缉民）

铅笔是用“铅”做的吗？

小学生从一年级开始读书时，就天天同铅笔打上了交道，每天用它写字、做算术；工程设计人员，用铅笔一笔笔勾勒出建设祖国的壮丽蓝图；画家用铅笔画画。铅笔的

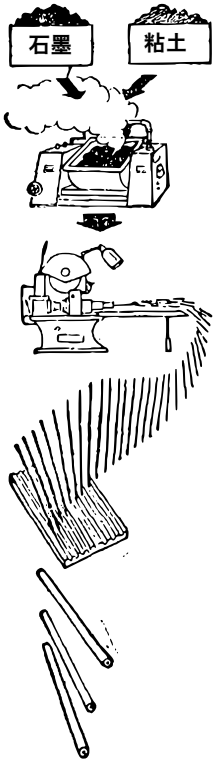
使用已大大超出一般书写的范围。虽然人们用的铅笔各不相同，可是没有一支铅笔是用铅做的。

铅笔品种是很多的，一般可以分为两大类：一类是一般书写用和绘图用的黑色铅笔；一类是红蓝、颜色铅笔和特种铅笔。

黑色铅笔主要是用石墨和粘土制成的。由于石墨和粘土的比例不同，铅笔芯的软硬程度也不一样，通常用英文字母和阿拉伯数码字来表示。如“B”表示软质铅笔，2B 表示较软，3B 表示比 2B 更软；“H”表示硬质铅笔，2H 表示较硬……总之英文字母前的阿拉伯数码越大，就表示铅芯越软或越硬。“HB”表示软硬适中。“F”的硬度在“HB”和“H”之间。不同硬度的铅笔，用途也不相同。

现在我们制造的黑色铅笔，一般有 14 级硬度（6B、5B、4B、3B、2B、B、HB、F、H、2H、3H、4H、5H、6H）。“B”、“HB”、“F”、“H”适合于一般书写；“2B”、“3B”可用来画图中的粗线条或深色线条；“4B”～“6B”大多用于画图、素描；“2H”以上的硬铅，通常用于工程制图和多页复写。

红蓝、颜色铅笔和特种铅笔主要是用滑石粉、粘结剂、油蜡、颜料等制成的。除红蓝铅笔、颜色铅笔以外，还有一种水彩铅笔，用这种笔来画写生画很方便，当你把画画好以后，涂上一层水，马上就变成一幅美丽的水彩画了。



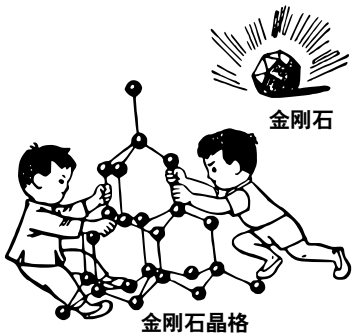
变色铅笔又叫拷贝铅笔，用这种铅笔写的字，一遇到水就变成青莲色或其他颜色，日子久了也不会褪色，可用来开发票、缮写文件。

还有一些特种用途的铅笔，如玻璃铅笔可以用来在玻璃、金属、瓷器、皮革或塑料等表面上写字或作标记。晒图铅笔更具有遮断光线的特殊性能，用它在描图纸上画出线条，就可以直接晒图，能节省制图人员描墨线的工作。测温笔具有在规定的温度范围内变色的特殊性能，可在高温金属表面上测量温度。

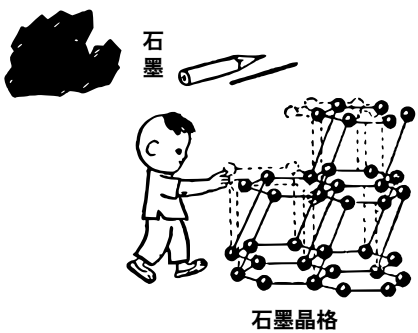
随着我国人民文化生活的不断增长，铅笔的品种也越来越多了。近年来，铅笔厂的工人和技术人员，突破了一向以木材作笔杆，以石墨加粘土作笔芯的老框框，试验成功了以聚丙烯为主体材料作笔杆，以聚苯乙烯等材料作笔芯的“全塑铅笔”。为节约大量木材作出了贡献，并为铅笔生产工艺闯出了一条新路。

（宣世豪）

为什么金刚石特别坚硬？



你也许不曾想到，黑黝黝的石墨和亮闪闪的金刚石是同胞兄弟，都是存在于自然界中的纯碳，只是它们的相貌和性格大不相同。



石墨的质地非常软，只要在纸上轻轻一划，就留下灰黑色的痕迹。铅笔的芯子，就是用石墨制造的。金刚石是著名的硬骨头，在所有矿物中，它是硬度“冠军”。玻璃商店的营业员用镶着金刚石的刀来切割玻璃，无不“迎刃而解”。钻探机的钻头上镶上金刚石，也就能大大加快它向地下进军的速度。金刚石刀具还可以用来加工最硬的金属。

石墨和金刚石都是碳的一家，为什么它们的硬度相差得如此悬殊呢？据研究，这是由于它们的分子结构不同。在石墨分子中，它的碳原子是成层状排列的，每层原子之间的结合力很小，就象一副叠起来的扑克牌一样，很容易滑动、散开。而金刚石的碳原子却是交错整齐地排列成立体结构，每个碳原子都紧密地与其他四个碳原子直接连接，结成一个牢固的结晶体，因而显得特别坚硬。

天然金刚石产量很少，一般都隐居在地球深处，只有在非常高的温度和巨大的压力之下，在地下熔岩里的碳，才有可能经过天然结晶的过程形成贵重的金刚石。所以，人们就从高温高压来着手制造人造金刚石。

计算证明：碳在平常压力下的稳定体是石墨，而金刚石必须在 2000°C 的高温和 5 万个大气压以上的高压时，才达到稳定状态。近年来，人们已在类似这样的条件下，把石墨变成了金刚石。这些人造金刚石，有的硬度竟超过

了天然金刚石，用它能在天然金刚石表面划出痕迹来，所以，“硬度冠军”这个光荣称号，实际上应该属于人造金刚石了。（叶树滋）

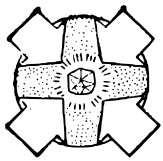
怎样人工合成金刚石？

在自然界里金刚石是很稀少的，更不用说是大颗粒的金刚石了，因此世界各国都把发现特大金刚石（100 克拉左右，1 克拉折合 0.2 克），当作“奇宝”载入史册。不久前我国山东省临沭县发现的“常林钻石”，称得上是世界上罕见的特大金刚石之一。由于金刚石具有极强的折光性质，所以它在日光下看上去，真是五光十色，光彩夺目，再加上金刚石很硬、很稀少，所以十分珍贵；人们很早就把它作为装饰的珍品。

十九世纪初，意大利佛罗伦萨科学院的几个院士打算用放大镜对金刚石的折光性质进行研究，当聚焦后的太阳光照到它的上面时，突然冒出一缕青烟，金刚石立刻化为乌有了。后来才弄明白：坚硬无比的金刚石与细滑柔软的石墨原来是一家人，它们都是由碳原子构成的，不过原子之间的排列方式不同罢了。

天然金刚石既然是碳元素在地壳内部的高温条件下，

受到极高压力而变成的，那么，能不能人为地创造高温高压的条件，把便宜的石墨变成昂贵的金刚石呢？人们开始了实验，可是要同时获得很高的温度和很高的压力，却是一件十分困难的事，所以在几十年的时间里，试验一直没有成功。到了 1954 年终于合成出了人造金刚石，后来很快就在工业上大量生产了。







人造金刚石和天然金刚石一样，具有许多有用的特性，譬如金刚石是赫赫有名的硬骨头，它在已发现的矿物中可算是硬度的“绝对冠军”了，如果把镶嵌有金刚石的钻头来钻探地下宝藏，不但经久耐用，而且钻探速度比普通合金钻头高几倍；用它做成的拉丝模，可以用来拉出比蜘蛛丝还细的钨丝、钼丝等金属丝，拉出的丝的表面很光滑，一个金刚石拉丝模，抵得上 250 个硬质合金拉丝模的寿命。金刚石的用途还多着哩，靠开采自然界里埋藏的金刚石根本不能满足要求，所以许多国家都在发展人造金刚石的工业生产。

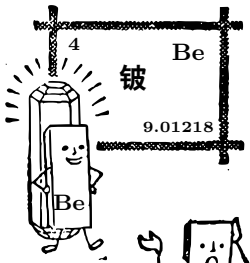
目前，人造金刚石的合成方法大致可分为三种：第一种是静压法，它是把石墨原料和金属装在一个腔体内，放在上万吨的大压机里，通电加压合成的。因为石墨要在很

高的温度和压力下，碳原子才能重新“排队”，转变成金刚石。如果在石墨里加一点其他金属，如铁、镍等作为“熔剂”，就能帮助碳原子重新“排队”，这样在 5 万～ 10 万个大气压、1200 ～ 1300°C 下，石墨就变成了金刚石；第二种是爆炸法，在石墨中加入硝化甘油等炸药，放在密封容器中，通电使炸药爆炸，产生高温高压，使石墨变成金刚石；第三种方法叫做晶种法，就是在石墨里预先放入一颗小金刚石晶体作为“种子”，在高温高压下，使石墨粉或金刚石粉熔化，然后在晶种上逐渐长大。根据金刚石晶体颗粒的大小，一般把它分成三个等级：颗粒小的叫做磨料级；大颗粒的叫做宝石级；介于两者之间的叫做钻头级。爆炸法得到的是磨料级的金刚石；晶种法可获得宝石级大颗粒金刚石，人们用这种方法已得到了 5 毫米大的金刚石。当前世界各国工业生产中主要采用的方法是静压法，得到的金刚石绝大多数是属于磨料级的，粒度在 0.1 ～ 1 毫米。（李培俊）

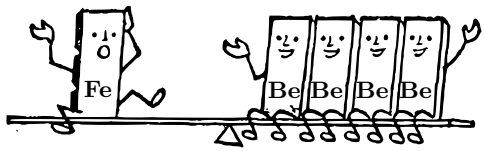
为什么绿宝石是重要的工业原料？

绿宝石，又叫绿柱石，是大自然中珍贵的宝石之一。我国古代所谓的“猫儿眼”宝石，有的就是绿宝石。天然

的绿宝石，最重的有一百多公斤。



在过去，绿宝石被当作“宝贝”，锁禁在首饰店的柜台里。然而，如今，绿宝石成了真正的“宝”石，成了原子能工业、冶金工业的重要原材料。



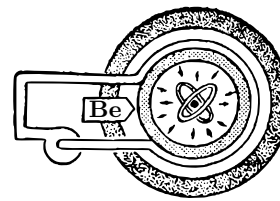
绿宝石“宝”在哪里呢？“宝”在它含有重要的金属元素——铍。

铍是法国化学家路易 · 尼古拉 · 伏凯林 1798 年发现的。铍的希腊文原意，就是“绿宝石”。

铍是钢灰色的轻盈金属，比重为 1.82，不到铁的三分之一；铍的熔点高达 1285°C，差不多比铝高一倍；铍又非常结实，能和钢铁相比；铍还异常坚硬，以至可以刻划玻璃。美中不足的是，金属铍中若含有微量的杂质，例如含有千分之一的氧，便变得非常脆，既不能轧压，也不能拉丝，一敲便碎。铍还剧毒，据研究，每一立方米的空气中只要含有千分之一克的铍尘，便能使人马上得急性肺炎，死亡率相当高。因此，在冶炼时，要用特殊



的设备通风，使每一立方米空气中铍的含量低于十万分之一克，这样才能保障工人的安全；铍的冶炼也比较麻烦，成本较贵。

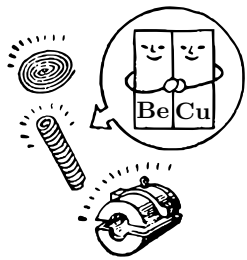


在金属中，铍的透 X 射线的能力最强，有“金属玻璃”之称，比铝强 20 倍，比铜强 16 倍。因此，人们用它来制造 X 光管的“窗口”。铍传播声音的能力也极好，在金属中几乎也是首屈一指，达 12.5 公里/秒。在原子能工业上，由于铍具有不吸收中子的特性，被用作核燃料铀棒的“外套”。铍的氧化物熔点高达 2450°C，它能象镜子一样反射原子锅炉里的射线，使原子反应顺利进行。人们利用这个特性，把氧化铍制成砖，砌成原子锅炉的外壁。

铍轻盈又耐高温，还是制造飞机和宇宙火箭外壳的好材料。近年来，人们曾试制成功“铍飞机”，性能很好，只是成本太高。

铍更多的是被用来制造合金。只要在青铜中加入 2% 的铍，制成“铍青铜”，它的性能会发生惊人的变化：抗拉强度变得比钢铁还大几倍，而且弹性极好，“百折不挠”，用它做的弹簧，可以压缩几亿次以上，即使在高温下也不会失去弹性！含铍 2.5% 的铍青铜，淬火后非常坚硬，被

人们称为“超硬合金”。人们用铍青铜制造手表的游丝、精密仪器上的弹簧以及车刀、高速轴承、轴套、耐磨齿轮等。



含 2.25% 铍和 1.1 ～ 1.3% 镍的铜铍镍合金，撞击时不发火花，常常被用来制造不发火花的工具，如凿子、锤子、刀、铲、钻头、扳头等。这些工具专门用来加工那些易燃、易爆的材料。

铍在地壳中的含量为百万分之六。最常见的铍矿除绿柱石外，还有硅铍石、光榴石。这些铍矿的颜色都很漂亮，有浅绿色、黄色、粉红色、天蓝色等。我国有着丰富的铍矿。（叶永烈）

宝石为什么是五颜六色的？

宝石，一向以它的绚丽多彩而博得人们的喜爱。它为什么会如此多姿呢？通过化学分析和光谱鉴定，人们才知道，给宝石“打扮”得五彩缤纷的却是某些金属。由于它们所含的金属量有多有少；而且有的只含有一种金属元素，有的含有几种金属元素，因此颜色也就各不相同。象红宝石和墨绿宝石中，都含有金属铬；翠绿色的土耳其玉

里面有铜；朱丹色的红玛瑙里面有铁。这些藏在宝石内部的金属的化合物，吸收了光线里的一部分色光，把其余的色光反射了出来，所以，太阳光谱的所有颜色都在各种宝石的身上互相替换着。

有些宝石的颜色，还跟它们的原子排列有关。青金石的蓝色，翠榴石的黄绿色，就是由它们结晶内部各个原子的分布规律决定的。



还有些漂亮的宝石，有时却是经过人工染色的。宝石染色的方法很别致。古时候的希腊人和罗马人，曾用过这样的方法加工玛瑙：先放在蜂蜜中煮几个星期，拿出来用清水洗干净以后再放在硫酸中煮几小时，结果染成了红色或黑色的带有条纹的缟玛瑙。乌拉尔居民的染色方法更是妙，他们把烟水晶嵌在面包里放到火上烘，就得到稀罕的金黄色烟水晶。





今天，随着科学技术的不断发展，人们又邀请了镭射线和紫外线来参加宝石的染色工作。蓝宝石经镭射线照射后，会剧变成金黄色，粉红色的水晶在紫外线的射激下也会变成苍老的橙黄色。

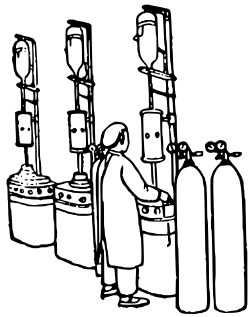


虽然，构成宝石颜色的秘密还没有完全为人们所揭开，但是，人们利用一些初步了解到的关于宝石的知识，已经制造出各种和天然宝石争艳的人造宝石来，它们不只是充当装饰品，而更多的是作为钟表和精密仪表的轴承材料。如在新式的喷气机身上，就需要几百颗红宝石轴承，手表里的“钻”，也就是用作轴承的红宝石。　　（叶树滋）

泥巴能变成宝石吗？

当人们评价一只手表的好坏时，总是要问：“多少钻的?”手表有 17 钻、21 钻、23 钻不等，钻数越多，表就越耐用。

手表里为什么要装这么许多钻呢? 这是为了要手表走得准确。准确，是手表的“职责”。手表里有许许多多小齿轮在不停地转动，不停地工作，它们需要小巧而又耐磨的轴承，因为只消稍稍有一点磨损，手表就不准啦。人们常常用红宝石、蓝宝石等“硬骨头”来做轴承。手表有多少钻，便是指有多少这些宝石轴承的意思。

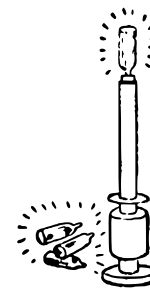


红宝石与蓝宝石是光灿灿的结晶体，硬度仅次于金刚石。它们的化学成分是什么呢？也许，会使你惊诧：它们竟与泥巴一样，都是氧化铝！只不过它们是很纯净的氧化铝晶体，而泥巴不过是氧化铝与其他东西的混合物罢了。

在大自然里，你想找到几颗宝石，那真象大海捞针似的，可不容易哇！

既然这些“高贵”的宝石与普通的泥巴是一家人，那么，人们能不能用泥巴来制造宝石呢？

能！在你的手表里，就住着人造的宝石，它们来自宝石工厂：人们从泥巴——铝土矿里提取出纯净的白色氧化铝粉末，放在特制的高温单晶炉里，用氢氧焰加热，使氧化铝粉末熔化后落在一个耐高温的托柱上，逐渐堆积成锥形，最后就结晶成极坚硬的氧化铝单晶体——人造宝石。



人造宝石本来是无色透明的晶体。如果在氧化铝粉末中掺入微量的其他金属化合物，就可以得到五光十色的各种宝石了：掺入铬的化合物，可以得到红宝石；掺入氧化铁与氧化钛——蓝宝石；掺入氧化镍——黄宝石。

人造宝石象天然宝石一样坚硬耐磨，晶莹夺目。由于人工制造时，可以选用纯净的原料，进行仔细的加工，可以制得无气泡、无杂物、无裂纹的优质大宝石，比天然宝石更好。更可贵的是，人造宝石具有可以大量生产、成本低的优点，能满足工业生产的需要。

现在，我国已能大量生产人造宝石。国产手表里，就装着我国自制的人造宝石。除了手表以外，电表、自动化电气计测器中的轴承、精密微量天平的刀口、长命电唱针等等，也要用人造宝石来做。红宝石激光器的核心——工作物质就是红宝石。这种激光器的用途非常广泛，在工业上可用它产生的光来加工金刚石与其他超硬物质。现在，我国手表工业就用激光来击穿人造宝石，制成人造宝石轴承。国防上用作光雷达、光学通信与测量；在医学上可以用来“焊接”视网膜等等。（叶永烈）

云母片为什么能撕成薄片？

拧开电熨斗来看看，咦，里面有一片极薄的白色“玻璃”。不，它还不算是最薄，如果你细心地剥开它，还能撕成更薄的鳞片呢。

这就是云母。云母的俗名叫“千层纸”，它是由许多

极薄的、坚韧的、富有弹性的薄片组成的，象一本书似的。



云母有好几种：白云母、黑云母、金云母、水云母。它们的外貌也各有千秋，有的象金黄色的鱼鳞，有的象无色的玻璃，也有的象黑色、绿色的石头。如果你仔细地瞧瞧做阶梯的花岗石，里头有不少黑色的小颗粒，那也是云母。

云母的化学成分很复杂，是属于硅酸盐类，其中大部分是铝的硅酸盐。它们的颜色随成分而异，白云母是硅酸铝钾盐，金云母与黑云母是硅酸铝镁盐与铝镁铁盐。因为云母是一种层状结晶的晶体，层与层之间的结合力很小，所以能象吸墨纸一样地撕成薄片。

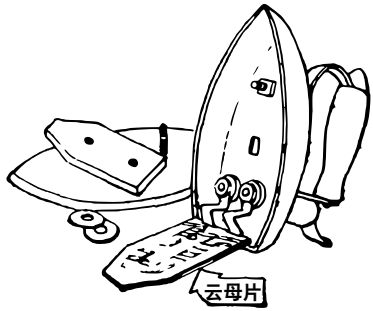


云母有个好脾气，就是不导电，绝缘本领非常好。差不多 85 ～ 90% 的云母，是用于电气工业。在电容器、变阻器、发电机里，都有它的份儿。

在一些高温的炉窑上，为了便于观察火候，在炉壁上常常要开些小窗。人们就把透明的云母片装在小窗上，因为云母能耐高温。

水云母很有趣，它受热后与别的云母不同——会大大地“胖”起来，体积膨胀 14 ～ 18 倍，闪烁着漂亮的金黄与银白色光辉。在建筑工业上用它作为隔音材料与金色的

装饰品。



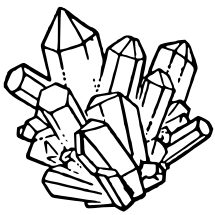
在工业上，越大越薄的云母，越是宝贵，然而，在大自然里也越是稀罕。人们虽然在上世纪就已研制合成云母，但是，制成的合成云母很小。能不能做成大的、成块的云母片呢？现在，用人工方法已合成了大块的、极薄的“合成云母”。其中有的象这本《十万个为什么》一样大。有了又大又薄的云母，就可以更好地满足工业上的需要。合成云母比天然云母更加纯净、透明，而且更耐高温：天然云母在 600°C 左右就会碎裂成粉末，而合成云母则可以耐 1000°C 的高温。（叶永烈）

水晶是什么东西？

在阳光下，沙子在向你顽皮地眨着眼睛——沙子里有不少无色透明的小颗粒，它那光溜溜的表面象一面面小镜

子，强烈地反射着阳光。

那小颗粒，叫做石英，化学成分是二氧化硅。沙子里的石英通常很小。大块的石英晶体，非常漂亮，呈六方柱状结晶，被人们称为“水晶”。神话里，常常说海龙王是住在“水晶宫”里。这一点，也足以说明水晶的身价——是大自然中的宝石之一。





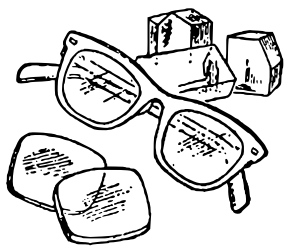
纯净的水晶，是洁净无色的，闪闪发亮。如果夹有杂质，就带有颜色，如著名的黄晶、紫晶等。

在大自然中，大的水晶不多，最大的有一个人那么高——四川峨嵋山上的一个寺院，就是用两块将近 2 米的巨大水晶来当庙门。现在，人们不仰仗于大自然，学会了用石英制造“人造水晶”：从沙子里选出洁净的、无色的石英，加热到将近 2000°C，结成透明如水的单晶体——“人造水晶”。如果把石英熔融，就得到半透明或不透明的非晶体，通常称为“石英玻璃”。

水晶，有天然的水晶，有“人造水晶”。

你听说过“水晶眼镜”吧，那镜片就是用天然水晶做的。很多仪器的镜头，有的是用天然水晶做的，也有的是用人造水晶做的。

做一副“水晶眼镜”，可不容易啊：水晶挺硬，然而，又不能用硬东西去把它磨成镜片。因为那么一磨，在镜片上留下许多伤痕，使镜片变得白糊糊的，象块磨砂玻璃，戴上去怎能看得清楚呢？眼镜工厂里是用水浸润的金刚砂，从粗到细，慢条斯理地磨呀，磨呀，才磨成所需要的形状，最后用呢布和氧化铁红粉研磨光亮，使镜片依然晶莹明净，毫无瑕疵。



“水晶眼镜”比普通眼镜好，因为水晶的透光本领“冠盖群雄”，非常好。戴了“水晶眼镜”，看东西比普通眼镜更为清晰。由于水晶具有耐高温、耐磨、不易擦毛、不易受酸碱腐蚀等性能，所以又是制造精密仪器的好材料。

在图章店里，用塑料“聚甲基丙烯酸甲酯”（俗称有机玻璃）代替水晶。它的透明度很好，看上去挺象水晶，可以大批生产，怪不得普通的“水晶图章”很便宜。（叶永烈）

为什么石棉不怕火烧？

据说，在中世纪有个法兰克王国，常常受到强邻——

拉西德王国的欺侮。一天，拉西德酋长派了两个代表到法兰克王国去，要法兰克王国的查理曼大帝交出一大片城市。

拉西德的代表们神气十足、不可一世地来到查理曼大帝那里，狼吞虎咽般吃着桌上的佳肴美酒。他们喝得酩酊大醉，把菜撒了一桌，弄脏了洁白的桌布。

查理曼大帝叫侍从们把菜盆拿走，把那块脏桌布往火里一扔。烧了一会儿，侍从们从火里又把那块桌布拿出来了，说也奇怪，那块桌布不仅没烧坏，而且变得既洁白又干净了。



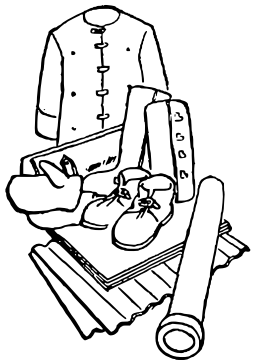
拉西德的代表们见了吓了一跳，以为查理曼大帝有什么魔法。在谈判时，他们哪里还敢要地、要城市，只是喏喏连声，签订了互不侵犯条约，跑回去了。

其实，查理曼大帝并没有什么了不起的魔法，只不过那块桌布是用石棉做的！

石棉，长得与棉花一样，不过纤维更粗些、短些，没有棉花那么结实。按照化学成分来说，石棉与棉花大不相同，石棉是矿石——镁、铁、钙的硅酸盐。

硅酸盐一般都是能耐高温的，不怕火烧。炼铁工人、炼钢工人、消防队员常常穿着石棉衣服。乍看去，石棉衣

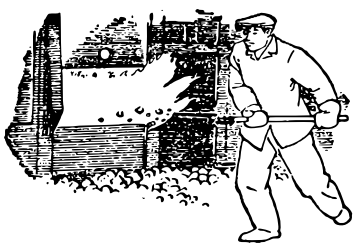
服很象是白帆布，但是，棉花在 400°C 以上就会变焦、发黑，而石棉在 1000°C 也能耐得住。工业上，常常用石棉来制造许多耐火材料。



在大自然中，有大量天然的石棉矿，人们很早就与石棉打交道了，利用石棉制造防火衣、防火手套等。1920 年以前，人们还只是把石棉制成纺织品。如今，石棉成了新的建筑材料——石棉水泥。

水泥很硬，可是不耐拉，总是要往里面加进几根钢筋才行。然而，石棉比钢筋耐拉的本领还大，一束没有折损过的石棉，它每平方厘米可以受得了约 30000 公斤的拉力！

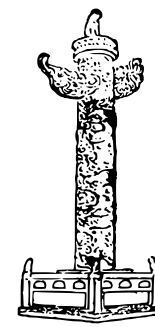
人们用石棉代替钢筋，把石棉与水泥结合在一起制成了石棉水泥。



石棉水泥真棒，又耐压又结实，而且有一定的弹性。用石棉水泥可以制造瓦片、顶篷、厂房房顶、火车站的防雨棚等。石棉水泥瓦可不象普通的泥瓦，它可以做成很大的一块——一块大的石棉瓦约有 3 平方米那么大，比普通的瓦片要大 30 倍，而单位面积的重量却要轻一半，这是多么好的建筑材料呀。

石棉水泥板的绝缘、耐高温本领都很好。在工厂里，就用石棉水泥板来与电流、高温作战，驯服它们，叫它们为人类服务。（叶永烈）

为什么大理石有各种各样的色彩？



当你走过耸立在天安门广场上的人民大会堂面前，首先映入眼帘的是那一排高大、粗圆的灰白柱子。你知道，它们是用什么做的吗？当你走近人民英雄纪念碑，那洁白如玉、浑身是浮雕的碑座，多么雄伟、庄严。你知道，它们又是用什么做的呢？

原来，这些美丽的石头，都是大理石。大理石的种类很多，那灰白色的廊柱石，叫做“艾叶青”。那洁白无瑕的碑座石，叫做“汉白玉”。天

安门前的华表、白石桥，也是用汉白玉雕成的。

大理石是一种很名贵的建筑材料，云南省的大理县盛产这种岩石，因而得名。不过，大理石倒并不一定就是从大理运来的，别的地方也有大理石，正象“高岭土”一样，不只是江西景德镇附近的高岭地方有高岭土。

按照化学成分来说，大理石是碳酸钙。纯净的碳酸钙是白色的，“汉白玉”是很纯的碳酸钙。你写字用的粉笔，刷牙的牙膏，墙上的白垩……这些东西都是碳酸钙，或者是含有碳酸钙。

碳酸钙难溶于水，所以天安门前的华表，被雨水冲淋了多少年，依然屹立如故。不过，碳酸钙一遇上盐酸，就会立即大冒气泡，放出二氧化碳，没一会儿便被溶解了。人们常常用这种办法，来鉴别大理石。



天然的大理石，并不是纯净的碳酸钙，而是含有许多杂质。由于所含的杂质不同，颜色也就不同。正因为这样，大理石的品种繁多，颜色缤纷，如红色的“东北红”，紫色的“紫豆瓣”，灰黑色的“海涛”等，各有千秋。一般来说，那红色是因为含有钴的缘故，蓝色是因为含铜，而黑色、灰色是因为含有铁。

大理石细腻、均匀，人们不仅用作建筑材料，也用它

做桌面，艺术雕刻和装饰品。

在大自然中，还有一种石头——石灰石，它是大理石的亲兄弟，化学成分完全一样，都是碳酸钙。只不过石灰石很粗糙，硬而脆，人们不用它来“盖”房子，而是用来烧石灰，用它来“砌”房子。

至于人民大会堂里那些靠墙脚的彩色石头，虽然貌似天然大理石，但实际上是人工制造的，叫做“人造大理石”。（叶永烈）

为什么在陶瓷器皿上，可以烧出各种美丽的颜色？

我们每餐吃饭的饭碗和盛菜的碟子，在光滑的釉上，还绘上美丽的图画，给人一种美的感受。

釉彩是几千年前我国劳动人民智慧的创造。利用各种釉彩，制造出精美绝伦的瓷器。中国的瓷器是驰誉世界的，现在英语中“瓷器”一字，就和“中国”一字相同，都是“CHINA”。

瓷器表面的一层光滑的玻璃质，叫做釉。在釉中加进各种金属或金属氧化物，烧熔后就显出不同的彩色，称为釉彩。

瓷器上一幅美丽的图画，有红色、绿色、紫色、黄色、

黑色等等妍丽的色彩，就是巧妙地使用某种金属和金属氧化物的釉彩绘制成的。



在釉彩上产生瑰丽颜色的原料很多，例如氧化钴可产生蓝色；氧化铬生成绿色；三氧化二铁可产生棕色；二氧化锰生成黑色；氧化亚铜生成红色；氧化锡生成白色；氧化锑生成黄色；金和金的化合物产生金红色；银的化合物生成黄色；镍的化合物产生紫色等等。用不同的金属氧化物，互相合作，还可以产生出种种悦目的色彩来。



制作一件瓷器，先得用瓷土制成坯，放进窑中煅烧，制成素烧瓷。素烧瓷有很多极小的小孔，是会渗水的。在素烧瓷上，浸上一层釉料，烧熔均匀被覆在素烧瓷上，就成雪白光洁的瓷器。如果在雪白的釉上，用釉彩绘上花卉、人物或图案，经煅烧熔化，一个有美丽图画的瓷器就诞生了。

（王缉民）

为什么陶瓷能做成象玻璃一样透明？

1957 年秋天，在美国科学家科布尔的实验室里，发生了一件不寻常的事：他采用一种新方法做出的陶瓷，外表看起来象毛玻璃，把它们放在书上，竟能毫不费力地读出瓷片下面的字句。科布尔把这种能透过光线的陶瓷叫做“透明陶瓷”。

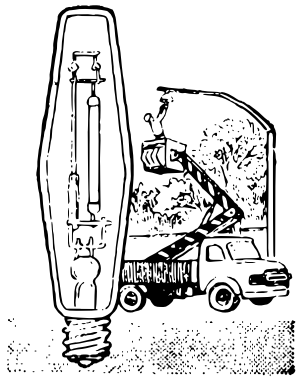
我们日常生活中使用的陶瓷物品，象碗、砂锅、水缸、花瓶等等，都是不透明的。从一只盖着盖子的陶瓷杯外面，看不出里面有没有水。可是，透明陶瓷却可以象玻璃一样透过光线。这是什么道理呢?

原来，碗、杯等普通陶瓷是用天然的矿物原料制造的，成分很复杂，杂质比较多，还包含着无数肉眼看不到的微小气孔。光线照到普通陶瓷上，碰到这些气孔和杂质，就向四面八方散射出去，而不是沿着原来的方向前进。散射出去的光碰到气孔和杂质，又进一步散射，因此，能够穿过陶瓷的光线就非常少，甚至一点也穿不过。所以，普通陶瓷是不透明的。

透明陶瓷是用纯度很高、粒度很细的氧化铝做的，成

分比较单纯，杂质很少。同时，透明陶瓷是放在专门的炉子里用很高的温度烧成的，里面的气孔非常少。光线照到透明陶瓷上，可以阻碍光线前进的东西非常少，所以大部分光线就穿过了陶瓷，使它变成象玻璃一样透明。

那么，把陶瓷做成象玻璃一样透明，有什么用处呢？它可以用在需要透过光线，而玻璃却不能胜任的地方。例如高压钠灯就是一个最典型的例子。

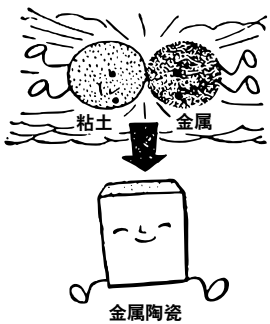


晚上，在城市的街道上，有一种发着金黄色光线的高压钠灯，它的发光效率高，寿命长，照在路面上，清晰而不刺眼，深受人们的欢迎。这种灯的放电管内装的钠蒸气，有很强的腐蚀性，特别是在灯点燃到 1350°C 的高温时。如果用石英玻璃做放电管，不多一会儿就被腐蚀掉。透明氧化铝陶瓷不怕高温钠蒸气的腐蚀，可以把 90% 以上的可见光传送出来。所以，透明陶瓷是制造高压钠灯放电管的理想材料。目前，这种装有陶瓷放电管的新型电光源正在世界各国推广和普及。

透明陶瓷种类很多，还可以用来做红外线制导的各种导弹的光学部件、透明防弹装甲、观察核爆炸闪光的护目

镜、立体电视的观察镜等。　　（符锡仁）

为什么金属陶瓷能耐高温？



时代的飞跃，生产的跃进，越来越迫切地需要高速度。汽车赛过了马车，火车又赛过了汽车；飞机赛过了火车，火箭又赛过了飞机。

内燃机转动着汽车的轮子，蒸汽机转动着火车的铁腿，螺旋桨推动飞机前进；喷气式飞机更快，最大飞行速度比声音的速度还要快 3 倍多；而宇宙火箭的速度，更是惊人。

高速与高温紧紧相连：喷气时，燃料燃烧的温度极高。从火箭喷气口喷出的那白炽耀眼的气体，简直是火的旋风，据说在 5000°C 以上。要知道，太阳表面的温度也不过是 6000°C 以上哪！

你烧饭，需要炉子。火箭上高能燃料燃烧，同样要“炉子”——喷气设备。谁能耐得住 5000°C 的考验呢？木头不行，塑料不行，玻璃不行，金属也不行。用陶瓷行不行

呢？陶瓷虽然比金属要好一些，但是，太脆了。

人们把一些金属细粉掺到粘土里，烧成了“混血儿”——金属陶瓷。金属陶瓷具有金属与陶瓷的某些优点，使它象金属那样韧而不脆，象陶瓷那样能耐高温、高硬度和抗氧化性能等，加了 20% 金属钴的金属陶瓷，能够胜任宇宙火箭喷火口的艰苦岗位。



酒精涂在手上，有清凉之感，因为酒精挥发时从手上带走了热量。同样道理，在高温中金属陶瓷里的金属挥发了，陶瓷的温度也就降低了。这样，就能在烈火中岿然屹立。

现代的宇宙火箭，大都是分级的，叫做“多级火箭”：当金属挥发光了时，火箭燃料也烧得差不多啦，整段火箭就离开了载体。载体中的另一级火箭又开始喷气了，继续推着人造卫星向前挺进。

金属陶瓷可以用来切削金属，犹如快刀削番薯似的；金属陶瓷用在原子能反应堆里，可以抵抗强大的敌人——液态金属钠的侵蚀。

金属陶瓷只有短短的三十几年的历史，但是，现在已经成了一种极为重要的尖端科学材料。（叶永烈）

漂白粉为什么既能漂白又能消毒？

漂白粉对你来说，一定不会很生疏。因为你身上穿的白衬衫，所以会那样洁白，就是漂白粉的功劳。

漂白粉的这副漂白“本领”是哪里来的呢？这得从它的“身世”和“脾气”说起。

你见过怎样制造漂白粉吗？人们把一种黄绿色的毒气——氯气，通到熟石灰里面，就制得了漂白粉。

从化学组成来看，漂白粉是一个混合物，这里面的“主角”叫“次氯酸钙”。

次氯酸钙的“性格”很不稳定，在空气中呆久了，它会发生分解。特别是遇到酸，哪怕是空气中的二氧化碳溶于水里的一点碳酸，都会促使它分解。所以漂白粉在水中，会慢慢地分解，变成次氯酸。

次氯酸同样是个不稳定的家伙，它很快就又开始分解，并放出初生态的氧。初生态氧是一个活泼异常的强氧化剂，它一遇上色素分子，立刻会把色素分子破坏，色素褪色，东西也就被漂白了。

可是有时候，人们在井水里，洗碗筷的水中，或者是在洗水果的水中，也常常加入一些漂白粉。难道井水、碗

筷、水果也要漂白吗？当然不是。原来漂白粉这时“扮演”的“角色”不再是漂白剂，而变成是消毒杀菌剂了。

为什么漂白粉还能消毒杀菌呢？其实，漂白粉的杀菌本领，仍然是由于它能放出初生态氧的缘故。

初生态氧是异常厉害的。不但色素碰到它会遭到破坏，就是活生生的细菌碰到它，也要倒霉。因为它不管三七二十一，会把细菌体的某些重要物质氧化破坏，使细菌的新陈代谢不能正常进行，结果使细菌丧了性命。　（刘有常）

为什么生石灰放久了会变成粉末？

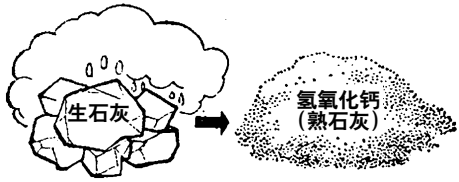
生石灰（氧化钙）是由含有大量碳酸钙的石灰石经过煅烧而成的。煅烧好的生石灰是一大块、一大块的，象石头一样，可是放些日子，你再去看它，就认不得了。它变了样，成了白色粉末。

你买来极松脆的饼干，让它随便放在空气里，过不了一两天，有时甚至过不了几个钟头，你去吃它，它就不再那么松脆了，甚至会变得软软的，我们说饼干“回潮”了。为什么饼干会“回潮”？因为它吸收了空气中的水分。

生石灰当然不是饼干，它是氧化钙，可是它也会“回潮”，就是说它也要吸收空气里的水分；不光是水分，它

还要吸收空气里的碳酸气哩。

$$\mathbf{CaO + H_2O = Ca(OH)_2}$$



生石灰的“回潮”不象饼干那样单纯，饼干“回潮”以后，只是变得软些，还不失为饼干；生石灰“回潮”以后，连它的化学成分也变了，这时候生石灰和水反应，生成了氢氧化钙（熟石灰），同时，还与碳酸气反应变成了碳酸钙。这个变化的过程缓慢而且均匀，结果使得生石灰慢慢地化开来，成为细细的粉末，体积也膨胀开了。这种变化的情况，很有点象岩石风化而成泥砂。

生石灰能吸收水分的这个特点，我国民间广泛地应用于防止食品“回潮”，比方说饼干、香糕、茶叶、药物等等极容易受潮的东西，把它们藏在放有生石灰的盛器里，外界空气里的水分，首先被生石灰吸收了，这些东西就无“潮”可受了，甚至这些东西本身的“潮”气，也会被生石灰吸去，而变得干燥起来。（混介）

为什么生石灰一加水就发热？

一切物质，都含有“能”。“能”又表现为各种形式，象化学能、热能、光能、电能等等。

大家都听到原子（核）能这个名字，原子能就是原子核分裂或聚合时释放出来的能量。物质所具有的原子能要比化学能大几百万倍以至一千万倍以上。

煤炭燃烧的时候，也产生能，这种能是由于碳和氧化合而释放出来的，也是一种化学能。化学能的种类十分多，说也说不完，象干电池、“燃料电池”等等所放出的能量，都属于化学能。

一块生石灰，看去静静的不过是块石头，可是它却跟火药一样，贮藏着巨大的热能。

在建筑工地上，你常常可以看到工人们往生石灰上洒水，还有一些工人拿着长杆在调捣这些生石灰。走近一看，石灰池里的水竟在沸腾呢！这就是生石灰的热能在释放出来。

原来，生石灰的化学成分是氧化钙。氧化钙是个很活泼的家伙，它一遇到水，就不安于原来的状态了，要把水

夺取过来，这样，生石灰就变成了熟石灰（即氢氧化钙），同时释放出大量的热能。而这种热能，高到能够把水煮沸，因此正在溶化生石灰的水池里，如果你放一个鸡蛋进去，不要多久，鸡蛋就熟了。

相反，如果把熟石灰在高温下进行煅烧，它就吸收热能，分解成生石灰和水。熟石灰在分解时所吸收的热能，与生石灰吸收水变成熟石灰时所释放出的热能，是相等的。这也从某个角度，说明了大自然中的普遍规律——能量守恒定律。



（混介）

砌墙的石灰浆，为什么几天后就变硬了？

你到建筑工地，就可以看到工人叔叔用拌有黄砂的石灰浆砌墙。那些粘粘糊糊的石灰浆，过了几天，就变得非常坚硬，把砖头粘结得很牢固。

要明白石灰浆为什么变硬，要从石灰浆说起。



生石灰（即氧化钙）在石灰池中和水结合后，就变成熟石灰，化学上称它为氢氧化钙。砌墙用的熟石灰，一般放在石灰池中浸泡十多天，待它“熟化”后使用，质量最好。

已经熟化的石灰，除去上层的水，就是石灰膏。石灰膏拌入适量的黄砂和水，拌匀后就是砌墙用的石灰浆。

石灰浆抹在砖头上砌墙，不几天为什么会逐渐硬化呢？这主要是由两种变化同时进行造成的。

一种是结晶作用。石灰浆是一种胶体物质。石灰浆中的游离水分蒸发以后，一部分氢氧化钙逐渐从饱和溶液中形成结晶。结晶体渗杂在石灰的水凝胶中，就变成硬梆梆的东西了。

一种是碳化作用。氢氧化钙与空气中的二氧化碳在有水的情况下，会变成碳酸钙结晶，碳酸钙也是一种坚硬的东西。

这两种作用是同时进行的。石灰浆与空气接触的表层，两种作用可以同时发生。但日子长了，表层的石灰浆都会逐渐发生碳化作用，变成坚硬的碳酸钙。在石灰浆的

深处，因和空气接触困难，所以很难发生碳化作用，它硬化主要是靠结晶作用。

天长日久，随着时间的流逝，表层的碳酸钙会逐渐增厚。增厚的速度，显然和空气接触的机会及墙中的水分密切相关。

石灰浆碳化作用的深度是可以测出来的。把化学实验用的酚酞溶液，滴在剥下的老石灰层上，不变色的部分是碳化层，若变红色的，证明它还是氢氧化钙。

砌墙用的砖，为什么要让它吸饱水分呢？原来是有其奥妙之处的：如果砖头干燥或吸水不足，石灰浆中的水会很快被砖头吸去。石灰浆失水太快，结晶作用和碳化作用就受到干扰，石灰就变成松懈的干粉，毫无粘结能力了。

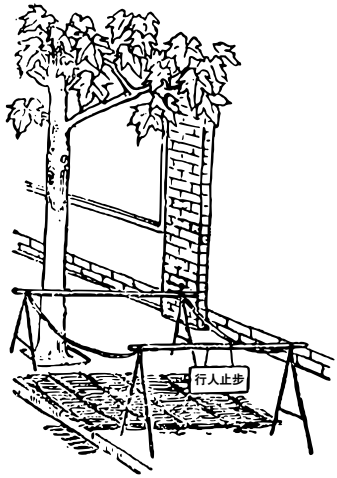
石灰硬化过程中，蒸发了大量水分，石灰体积就会显著收缩，发生变形。石灰浆中拌入黄砂和纸筋，它的妙用就是可以减少收缩变形的不良影响，又节省了石灰。

（王缉民）

水泥沾了水，为什么反而会变硬？

当人们用水泥建造马路或者桥梁时，常常往水泥上浇水。造好以后，总在上面铺一层湿稻草，挂上个木牌，上

头写着：“行人止步!”隔了几天，这木牌才被拿掉，稻草才被揭开。呀，当你一踏上这新铺的水泥马路或桥面时，一定非常惊异：那些灰绿色、轻飘飘的粉末——水泥，如今却成了又硬又结实的石头了。



要使泥娃娃变硬，只消用火烤一下就行啦；要使面团变硬，只消放在锅里烤一下便成了烙饼了；要使各种东西变硬，一般只消加热，蒸干水分就得了。

水泥却不然，它只有在潮湿的环境里才会变硬!

水泥是用石灰石、粘土等配制成生料，经过高温煅烧成熟料，然后掺入一定量的石膏等物，再经过磨细而成的一种胶结材料。按照化学成分来说，它主要是钙的硅酸盐和铝酸盐等的混合物。这些东西，都能与水化合而变成水化物。

当人们把水泥与水混合时，这场化学反应就在水泥颗粒的表面进行。渐渐地水分深入到水泥颗粒内部，发生水化反应。水泥小颗粒水化后，体积变大，颗粒间的空隙减小，最后连成一块。这样，时间越久，水泥就越来越硬，密

度也越来越大。最后，终于结成大块大块的“人造石头”。

一般来说，从水泥变成“人造石头”，通常以 28 天龄期的强度代表它的强度。在变硬过程中，水分是缺不得的——水泥可以在河底、海底结成硬块、发展强度，却不能在脱水的条件下结硬，不能在脱水的条件下增进强度。人们在水泥上浇水、盖上湿稻草，都是为了使水泥在变硬过程中，有足够的水分可“喝”。



水　泥





平常，水泥往往不是单独使用的，而是与砂子、小石子和水按一定比例拌合成“混凝土”。在混凝土里，水泥起着胶凝的作用，把号称“一盘散砂”的砂子与坚硬的小石子紧紧地结合在一起，使它们变得又紧密又结实。

现在，水泥成了非常重要的建筑材料。盖房子、砌高炉、修水库、筑堤坝、造桥梁、铺公路……样样都离不开水泥。

水既然能使水泥变硬、结块，那么在保存水泥时，就应当注意千万别让它受潮，更不可以被雨水淋湿。

即使在干燥的地方，水泥也会吸收空气中少量的水分而变硬。平常，水泥袋上总是写着水泥的“生日”——出厂日期。一般来说，出厂半年后的水泥，就失效了，不能

再拿来使用。

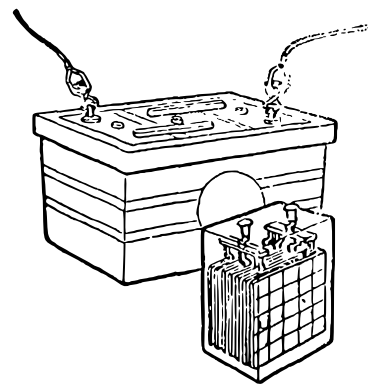
如今，人们制成了能在 24 小时内就结硬的快硬水泥，来适应特殊的需要。（叶永烈）

蓄电池为什么能蓄电？

稻米，可以用谷仓囤起来；河水，可以用水库储起来。电，用什么东西存起来呢？用蓄电池。

有人这么说：“蓄电池能够储藏着大量的电子。”其实，这是不对的。蓄电池里储藏的不是电子，而是电能。

蓄电池的种类很多，最常见的是铅蓄电池。在学校的小播音室或者汽车上，就常常能看到铅蓄电池：长方形的，有的是用硬橡皮做外壳，有的是用玻璃或透明的塑料做外壳。

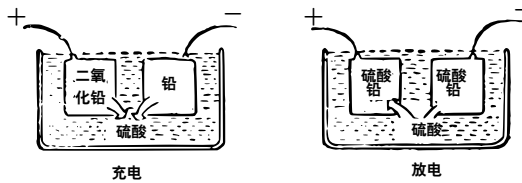


铅蓄电池有两个极：正极与负极。拆开一个汽车用蓄电池看看，正极板往往是棕褐色的，因为上头有一层二氧化铅，而负极是海绵状金

属铅做的。两极都浸在一定浓度的硫酸溶液里。每两极间，用一层木片、微孔塑料或微孔橡胶隔开。

水库的主要作用是蓄水与放水，而蓄电池的全部本领在于“充电”与“放电”。

“充电”，就是往蓄电池里“灌电”，把电能变成化学能储藏起来。这时，蓄电池里发生了这样的变化：正极上生成二氧化铅，负极上生成海绵状铅。充电的时候，溶液里的硫酸浓度增加，所以硫酸溶液的比重增大。如果硫酸的比重达到 1.28 的时候，就不再继续充电。



“放电”，那就是蓄电池重新把储藏起来的化学能取出来，变成电能，供通信、照明或者广播，或汽车启动。这时，蓄电池里发生了与充电时相反的变化：正极上的二氧化铅变成硫酸铅，而负极上的海绵状金属铅也变成了硫酸铅，这样溶液里的硫酸浓度减低，硫酸溶液比重缩小，如果硫酸比重不到 1.18 时，就不能继续放电。

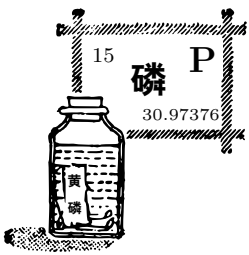
使用铅蓄电池时，一定要注意：不要使它过量充电（电压不超过 2.6 伏特），或过量放电（电压不低于 1.8 伏特），否则都会损坏蓄电池的。

蓄电池里的硫酸溶液很浓，腐蚀性很强，在搬动时，要很小心，不要使硫酸溅到衣服或皮肤上。

蓄电池里可以说是一个“铅世界”。现在，世界上铅的主要用途之一，就是用于制造蓄电池。　　（叶永烈）

为什么平常总是把黄磷放在水里？

在火柴匣的两侧，住着一种化学物质——“红磷”，或称“赤磷”。红磷有一个兄弟，叫白磷，或叫黄磷。它们俩都是磷，可以变来变去：把白磷放在隔绝空气的密闭器中，加热到 260°C，就会全部变成红磷；相反的，如果把红磷加热到很高的温度，它就会变成蒸气，迅速冷凝成白磷。



白磷，软绵绵的，用小刀都能切，看样子性格挺柔和。事实上，白磷非常活泼，放在空气里，它都会自燃起来，放出一股浓烟——五氧化二磷，所以平常总是把它浸在水里。

红磷比白磷老实得多啦，它不会自燃。要想点燃它，那也得加热到 100°C 以上。

白磷剧毒，吃下 1 毫克的白磷，就能使人致死，可是，

红磷对人却并无毒性。

人体里有很多磷。如果要把一个人体内的磷拿去做火柴的话，足足可以制造两万根红头火柴——用白磷做火柴头的火柴。三根红头火柴上的白磷，就足以叫一个人致死；那么两万根红头火柴，不是差不多能叫七千人致死吗？这还得了！



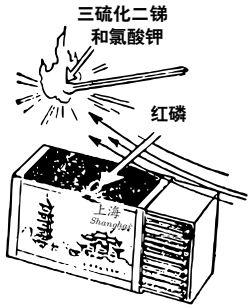
其实，这并不矛盾，因为人体内的磷不是白磷，而是以磷酸钙的形式存在于骨头里。要是没有磷的话，人就等于没有骨头，简直成了一团肉包子。尤其在脑子里，有许多脑磷脂，人的思想就依靠它。无论喜、怒、哀、乐，都离不了磷。所以有人说："磷是生活与思维的元素。"

磷还是植物肥料三要素（氮、磷、钾）之一。磷肥能帮助植物开花、结实，促进植物根的生长。化学肥料中有一种"过磷酸钙"，就是一种速效磷肥，50 公斤过磷酸钙中含磷 8 ～ 9 公斤。人们平常用作肥料或牲口饲料的各种饼肥里（象大豆饼、棉子饼、桐子饼、茶子饼等），也含有不少磷。

（叶永烈）

火柴为什么一擦就着火？

火柴全身都是容易着火的东西：它头上蘸着的是三硫化二锑和氯酸钾，它的身子——火柴杆——是用白杨木或者松木做的，在它的外套——匣子——上涂着的是红磷。



当你拿火柴在火柴匣边上一擦的时候，火柴头就沾上了一些红磷，红磷一经摩擦受热就着火了，火柴头上的氯酸钾也受热，而放出氧气，同时放热，它们很快地引燃了三硫化二锑。于是，火柴就“嗤”的一声，爆出火苗儿来了。

不过火柴头燃烧的过程是进行得很快的。因此，你来不及看清楚它所发生的变化。

为了容易烧着，火柴杆是预先用石蜡和松香的混合物浸过。所以火柴杆一着火，会很快地从头烧到尾。

人们有了火柴，拿它去引火是非常方便的，只要一擦就行。可是在一百多年前，人们还不知道火柴是什么东西哩！

那时候，人们要取火可麻烦了。他必须把火刀放在火石上擦呀擦的，等到冒出火星，再用火绒去点，火绒点着了，火才算引上了。要是火绒燃不上，他就得重新做一次。用这种东西取火要有耐心才行，有时得一连做七八次，才能把火引上。

在中世纪，士兵们打仗也必须随身带着打火石。要射击了，连忙用打火石“嚓、嚓”地点燃导火索，花了一、两分钟，才能发射一发子弹或炮弹。常常正当士兵聚精会神地“嚓、嚓”点燃导火索时，敌人早就冲到跟前了。即使用它打猎，那“嚓、嚓”的声响，早就使野兽或鸟儿逃得无踪无影。

直到 1834 年，世界上才开始出现了火柴。那时候的火柴跟现在不同。它头上蘸着的发火药主要是黄磷。黄磷是一种非常容易燃烧的东西。这种黄磷火柴只要稍微一受热，就会烧起来。有时候，怀里放着这种火柴，它会忽然自己烧起来引起了火灾。用这种火柴当然是很危险的。而且黄磷很毒，做这种火柴的工人往往会中毒。

后来，人们用磷和硫的化合物——三硫化四磷——来做火柴的发火药。这种火柴叫做摩擦火柴。它虽然没有毒，可是也容易着火，只要在墙上一擦，或者甚至在衣服上一摩擦就会燃起来。用这种火柴当然也是危险的。

直到一百多年前，人们才制成了安全火柴，也就是我

们现在用的火柴。这种火柴所以要在上面冠上“安全”两个字，是因为它光靠摩擦是烧不起来的，它一定得在它自己的外套——涂着红磷的火柴匣——上摩擦才行。这种火柴只要不把它放在炉子旁边，它自己是无论如何也烧不起来。比起它的前辈黄磷火柴和摩擦火柴来，的确是很安全了。（叶永烈）

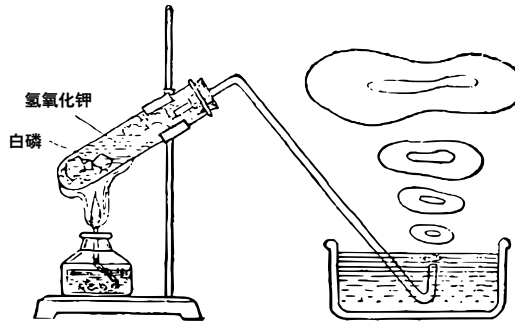
“鬼火”是怎么回事？

在俄罗斯著名作家果戈理的中篇小说《夜晚集》里，写到了这样一段故事：“一位老大爷中了恶魔的妖法，昏昏沉沉地陷入了鬼魅之境，蓦地里看到小路边的坟堆上闪烁着点点星光。老大爷直起身子，双手插腰，注目凝视——星光熄灭了；但是在离它不远的地方又重新出现了。”

在我国古代，“鬼火”也早就引起人们的注意，有人还画出了鬼火的形状。

我国清代文学家蒲松龄所写的短篇小说集《聊斋志异》里，常常谈到“鬼火”。

旧社会里迷信的人，还把“鬼火”添枝加叶地说成是什么阎罗王出巡的鬼灯笼。



好吧，让我们走进化学实验室，看看“鬼火”是什么。先在烧瓶里加入白磷与浓的氢氧化钾溶液，加热后，玻璃管口就冒出气泡，实验室里弥漫着一股臭鱼味儿。这时你迅速地把窗户用黑布遮上，就会看到一幅与田野上一样的画面：从玻璃管口冒出一个又一个浅蓝色的亮圈，在空中游荡，宛如“鬼火”。

原来，这是一场化学之战：白磷与浓的氢氧化钾作用，生成了臭鱼味的气体——磷化氢。磷化氢在空气中能自燃放火，就形成了“鬼火”。实验时必须注意：磷化氢很毒，又很容易爆炸。

人类与动物身体中含有很多磷，死后腐烂了生成磷化氢，这就是旷野上出现的“鬼火”。

在田野上，不管白天还是黑夜，都有磷化氢冒出，只不过因为白天日光很强，看不见“鬼火”罢了。

磷，是德国汉堡的炼金家勃兰德在 1669 年发现的。按

照希腊文的原意，磷就是“鬼火”的意思。　　（叶永烈）

鞭炮点燃后，为什么就噼噼啪啪地响？

每逢佳节，街头巷尾鞭炮声噼噼啪啪地响个不停。欢乐的鞭炮声，增添了节日喜悦的气氛。

爆竹是中国的特产。爆竹也叫爆仗，有单响的，双响的，各式各样。那短促的噼啪一响，是小鞭炮在燃放；“嘭——啪”，那是双响爆竹在歌唱。

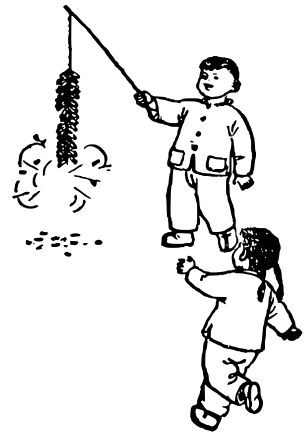
爆竹为什么会响呢？剥开一个小鞭炮看看就明白了：最外头，是一层红纸，那是装饰用的。红色，我们中国人看作是吉利的颜色。里面是一层厚厚的草纸。在最里面，住着一些黑色的粉末——黑色火药。



关于谁最先发明火药，曾经有过一场激烈的争论：德国人说，火药是德国人威尔斯发明的；法国人说，是法国人马哥发明的；而英国的《大英百科全书》，从十一版至十四版，都说黑色火药是英国人倍根发明的。

究竟是谁对呢？谁也不对。火药，是我们中国人最早发明的！指南针、造纸、印刷和火药，是我国古代的“四大发明”。

早在唐朝（公元 682 年）那时节，我国学者孙思邈便写了本书，叫做《丹经》，里头谈到火药是用“二两硫磺、二两硝石加三个皂角子”制成的。



到了宋太祖开宝二年（公元 969 年），冯义升和岳义方把火药用于火箭，获得成功。唐末郑璠攻打豫章时，使用过“飞火”。这“飞火”便是最原始的火炮，里面装着黑色火药包。用火点着后，借着黑色火药爆炸的力量，把装在炮口的石头打出去，射向敌人。我国的“砲”、“炮”两字，之所以偏旁是“石”、“火”，其源盖出于此。此后，我国还发明了“火毯”、“火枪”、“霹雳炮”等，都是用黑色火药作发射药的。

直到元朝，公元 1218 年，成吉思汗的部队西征亚洲西部的阿拉伯国家，黑色火药的秘密才从中国传入阿拉伯国家。那时的阿拉伯史书上，就记载着中国军队使用“铁火炮”和“震天雷”。在这些东西中，都装有黑色火药。公元十四世纪，欧洲国家在同阿拉伯国家作战时，第一次听说黑色火药。从那时起，欧洲人才知道火药是怎样制成的。

怪不得在今天，阿拉伯人还是把制造火药用的硝石，

叫做“中国雪”，伊朗人称它为“中国盐”。

黑色火药是用硫磺、木炭粉与白硝——硝酸钾混合制成的。

当你用火柴点燃爆竹的药线后，把里头的黑色火药烧着了，立即发生了一个剧烈的化学反应：木炭、硫磺与硝酸钾作用，放出大量的热，生成许多气体——氮气、二氧化碳。这时火药的体积就猛增一千多倍，外面那层紧裹着的草纸层，当然受不了啦，“啪!”的一声，炸得粉身碎骨——这就是爆竹会响的道理。

在鞭炮爆炸后，会冒出股白烟，那是因为黑色火药燃烧时，产生了一些白色的固体粉末——硫化钾。中世纪时的火药，全是黑色火药，所以在那时的战场上，常常是白烟弥漫。

在炸药的一家中，黑色火药是最老、最早的一种。现在，许多“后起之秀”，如“梯·恩·梯”（T.N.T.）、“硝化纤维”、“液氧炸药”等的爆炸能力，早就大大地超过了它。不过，因为黑色火药成本较低，容易制造，在很多地方仍在使用。（叶永烈）

为什么焰火有各种各样的颜色？

节日的夜晚，在首都的天安门广场，在各大城市的广场上，分外热闹：随着一声声轰轰的巨响，五光十色的焰火在夜空中象天女散花般散开来，与地上轻歌曼舞的人群相辉映，犹如一片欢乐的海洋。

瑰丽多彩的焰火，兼具爆竹与花炮的特长，既能升到高空，又能放射火花。



焰火的外形是个什么样子，你见过吗?

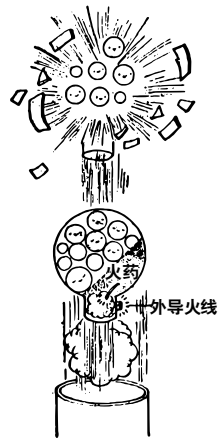
它的底部象个大爆竹，顶端象个圆球。

在焰火的底部，装着黑色火药——硝酸钾、硫磺与木炭粉的混合物。底端有根引信，很容易燃烧。放焰火的时候，你只要把它的外导火线擦燃后立刻放进炮筒，外导火线把底部的黑色火药点着了，就会产生大量的气体与热量，把焰火送上云端。这是象爆竹的一半。同时，火就顺着引信爬

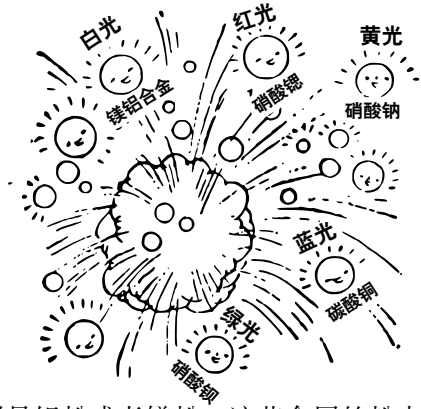
进了顶端。

焰火的另一半——顶端，它里面装有燃烧剂、助燃剂、发光剂与发色剂。它们各有各的用途。

燃烧剂也是用黑色火药做的。正因为黑色火药燃烧时能够发出大量的热与光，人们用它来把发光剂与发色剂引燃把焰火爆破，使发光剂向四面八方散开去。



助燃剂是用铝镁合金、硝酸钾、硝酸钡等做成的。硝酸钾、硝酸钡等一受热就分解，放出大量的氧，使燃烧剂烧得更猛。



发光剂是铝粉或者镁粉，这些金属的粉末能够猛烈燃烧，射出白炽的光芒。在放了焰火后，半空中常常会飘落一些雪花般的白灰，那就是金属燃烧后生成的氧化铝或氧化镁白色粉末。

发色剂要算是整个焰火中的主角了。焰火那缤纷的彩色，全依仗发色剂。发色剂并不神秘，其实就是些普普通通的化学药品——金属盐类罢了。原来，许多金属盐类在高温下，能够射出各种彩色的光芒。例如，硝酸钠与碳酸氢钠会发出黄光，硝酸锶发出红光，硝酸钡发出绿光，碳酸铜、硫酸铜发出蓝光，铝粉、铝镁合金会射出白光，等等。这种现象，在化学上叫做焰色反应。每种金属盐类在高温下，都会射出自己固有的彩色光芒。

不光是夺目的焰火用到这些奇妙的“染色剂”，人们还把它装在子弹、炮弹里，制成信号弹：在惊涛拍天的海

洋上，红色信号弹是求救的信号；在大沙漠里，迷路的人用信号弹问路、求救；在战场上，各种颜色的信号弹，更是整个军事行动的信号。

在化验室里，人们有时候把从野外采来的各种矿物灼烧，借它们射出的彩色光芒，来判别在矿石里到底蕴藏着什么金属。（叶永烈）

氯气、高锰酸钾和食盐为什么有杀菌能力？

你把自来水的龙头拧开，自来水就哗哗地流出来。如果你稍为留心一下，就可以闻到一股轻微的气味。原来这是自来水厂用氯气消毒所留下来的“痕迹”。

或许你会这样想，氯气是有毒的，准是它把细菌毒死了。这想法可错了。

其实，氯气能够灭菌，并不是因为它有毒。原来氯气溶在水中以后，它和水发生化学变化，就生成一种很不安分守已的次氯酸。次氯酸遇见光或受热，它就会放出一个性格非常刁钻的初生态的氧。

初生态的氧就是原子状态的氧。一般的物质遇上了它，它就死缠不放，非和你结成一体不可，这就出现了强烈的氧化作用。



细菌遇上初生态的氧，氧就死抓住它，使细菌细胞体内的氧化还原系统彻底破坏，细菌也就非死不可了。氯气能够灭菌的内幕，就在这里。

把几颗紫黑色的高锰酸钾（俗称灰锰氧）投放水中，水就变成嫣红可爱的溶液。

把杯、盘、碗、碟和不能剥皮的水果放在鲜红的高锰酸钾的水溶液中，泡二三十分钟，就有灭菌的妙用。因为高锰酸钾在水里，会跟水发生化学变化，象氯气在水中差不多，也会放出“凶狠”的初生态氧。高锰酸钾能置细菌于死地，也就是初生态氧的功绩。

氯气和高锰酸钾，尽管是不相同的物质，但它们灭菌的本领，却是异途同归，同出一辙的。

氯气和高锰酸钾的灭菌能力很好，但你手边不一定有这些东西，当你吃无皮可剥的杨梅、杨桃或生葱的时候，也可以用浓盐水泡三十分钟，同样能收灭菌之效。



浓盐水为什么能把细菌弄死呢？说来有趣，当细菌落入浓盐水中，浓盐水就把细菌“身体”中的水大量抽出来，使细菌的细胞干瘪。细菌“身体”大量失水，体内的

新陈代谢就紊乱或完全停止，这样细菌也就不能生存了。患霍乱的病人，大吐大泻，身体会大量失水，如果不及时给病人补充水分和治疗，病人就会死去。任何生物机体大量丧失水分，都是会死去的。用浓盐水灭菌的道理，正在这里。咸菜、腌鱼不容易变质，就是因为浓盐水杀死了细菌。（王缉民）

皮肤上擦了碘酒，为什么过几小时后碘酒就不翼而飞了？

碘酒，顾名思义，就是碘的酒精溶液——把碘溶解在酒精里。

碘是一个很有意思的元素：纯净的碘是灰黑色的晶体，闪耀着金属般的光泽。碘却又很容易升华，可以不经过液态而变成蒸气。碘的蒸气是紫色的。所以，平常那金属般的灰色碘晶体，总是被一层紫色的“彩云”笼罩着。然而，碘的盐类的颜色，大部分倒与食盐一样——都是白色晶体，只有极少数几种才是浅黄色的。碘，真是变化多端。



碘，是法国巴黎的一位药剂师别尔恩加特·库尔图阿，

在 1811 年从海藻里发现的。由于碘蒸气是紫色的，所以碘的希腊文原意就是“紫色的”意思。

其实，认真点讲，碘的蒸气并不是紫红色的。纯净的碘蒸气是深蓝色的。如果碘蒸气中夹杂着空气，就变成紫红色的了。

在碘酒里，除了碘以外，还加有碘的盐——碘化钾。它是雪白的晶体。碘太容易升华、挥发了，早上抹了碘酒，到了下午，它就全变成碘蒸气，跑到空气中去，皮肤上的黄迹不翼而飞。加入碘化钾，一方面是为了与碘形成络合物作为稳定剂，另一方面是增加碘的溶解度，提高疗效。

正因为碘容易挥发，溜之大吉，虽然它在地球上的含量并不多——仅占地壳总重量的千万分之一，可是到处都有碘的足迹：海水中有碘，岩石中有碘，甚至连最纯净透明的冰洲石、从宇宙空间掉下来的陨石、我们吃的葱、海里的鱼，都有微量的碘。

碘还有个“矛盾”：人体不能缺乏少量的碘，缺了碘就会变粗脖子——甲状腺肿大。在成年的人体中，大约含有 20 毫克的碘，而其中约有一半集中在靠近喉头的甲状腺里。然而大量的碘对人来说，却特别毒，碘蒸气能够剧烈地刺激粘膜，会把人毒死。对于那些“小家伙”——细菌来说，更是犹如“大敌当前”，所以人们用碘酒来进行皮肤消毒。





最早的碘酒，是在牛奶里加入红褐色的碘滴，现在当然全是用酒精作溶剂了。酒精对皮肤有刺激性，碘也有刺激性，所以平常碘酒只是用来消毒没有破伤的皮肤。如果你不小心，把碘酒抹在破了的皮肤上，那会感到一阵剧痛。不过，剧痛的时间很短，所以没有什么关系。

碘酒还具有消肿的本领。你打篮球或者打排球，把手扭伤，涂点碘酒也很好。在冬天，生了冻疮，皮肤红肿，可以用碘酒来配制冻疮药。　　（叶永烈）

为什么紫药水干后，表面会发出闪闪的金光？

紫药水能杀菌消炎，对细胞组织没有刺激性，并有收敛作用，因此遇有皮破化脓或伤口渗水出来时，可以搽上一点紫药水，也可以用来治疗脓疱疮、小儿口疮等疾患。

你会用紫药水，你可知道紫药水是什么东西吗?

紫药水实际是一个笼统的名称，甲基紫溶液、龙胆紫溶液和晶紫溶液，都称紫药水。

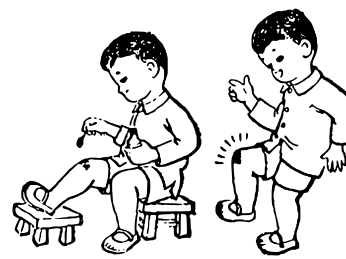


甲基紫、龙胆紫、晶紫又是什么呢？提到它们的成分的名字，可真别扭极了。甲基紫的成分是“氯化五甲基对玫瑰苯胺”和“氯化六甲基对玫瑰苯胺”的混合物，以前者为主要成分。

龙胆紫也是上述两种化合物的混合物，但以后者为主要成分。

晶紫呢？它却是纯粹的“氯化六甲基对玫瑰苯胺”。

三种紫药水的药理性能，基本上是相同的，可以通用。平时用得最多最广泛的紫药水，是龙胆紫溶液。



使用过紫药水的人，都知道干后的紫药水，表面会发出闪闪的光辉。

为什么这么有趣呢？

原来它们在没有溶入水中以前，都是深紫色有金属光泽的粉末或片状晶体。溶入水中后，变成紫色的溶液，这就是紫药水。紫药水中的水分蒸发干了，它们就显出原来真正面目的特色——闪闪发光的紫色。　　（王缉民）

什么是放射性物质？

1896 年，在法国物理学家柏克勒尔的实验室里，出现了一件怪事：一卷包得好好的照相胶片，放在桌子上“无缘无故”地感光了。一瓶荧光物质——硫化锌，放在桌子上，“无缘无故”射出浅绿色的光芒。

这是谁在捣蛋？

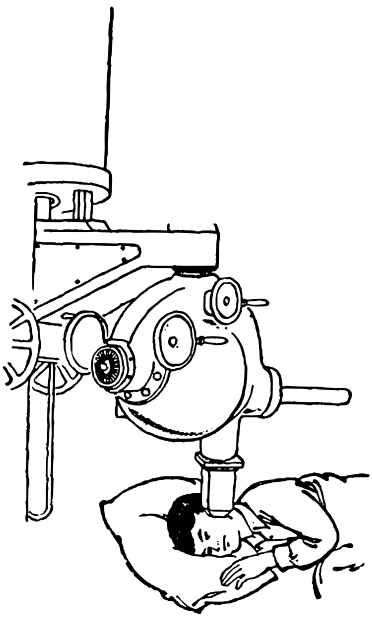


柏克勒尔象大海捞针似的，开始寻找原因。他把桌子上的所有东西都仔细观察过：把照相胶片看了又看，把桌子上的硫化锌试了又试，依然是“丈二和尚摸不着头脑”。

最后，柏克勒尔的视线，落到了桌子上的一瓶黄色晶体上，终于解开了谜底。柏克勒尔发表了他的论文：这种黄色的晶体，就是铀钾硫酸盐，它具有一种奇妙的性质——能射出看不见的射线，使照相胶片感光；使荧光物质发出荧光。

柏克勒尔是巴黎索尔本大学的教授，他的论文引起了大学里一位年轻姑娘玛丽 · 斯可罗多夫斯卡（居里夫人）

的注意。经过她与比埃尔 · 居里的艰苦工作，在 1898 年，发现两种新的元素——钋与镭，能够发出比铀更强的放射性射线。不久，一些天然的和人造的放射性元素，随着科学技术的发展也逐渐被人们一个个的发现。



不过，这些看不见的射线是非常厉害的，当它的强度超过一定程度时，能杀死细胞、损害身体。柏克勒尔自己就吃过这“苦头”：一天，他出去讲演，顺手把一管镭盐装在口袋里。可是，过了许多天以后，在靠近放过镭管的皮肤上出现了红斑，原来是口袋里那镭的射线灼伤了他的皮肤。

比埃尔 · 居里为了探索这个秘密，曾拿自己的一个手指做实验：让手受放射性射线灼伤，起初发红，随后就出现了溃伤与死肉。经过几个月，才完全痊愈，居里详细地记述了这一切。

除了镭以外，现在人们常用钴 ^{60}、碘 ^{132}、磷 ^{32} 等放

射性元素的射线，向肿瘤细胞开火。比如某种类型的肿瘤病就可以用适当的射线来治疗。

人们还利用这些放射性元素作“示踪原子”：如果内服或注射极少量的放射性元素，这些射线就能透过身体的表层组织，向外边的“放射性射线指示器”报告它在什么地方。于是，医生就可以知道，你什么地方有病变。放射性物质不仅能用来治病，还可用在生产上，例如示踪原子可以用来测定炼钢过程的时间、合金的结构、水管检漏、勘探地下水等等。

放射性元素的射线穿透能力很强，可以透过人体、木头、薄金属片等，一般得用一定厚度的铅板或含铅玻璃、含铅塑料来挡住它，保护人身安全。（叶永烈）

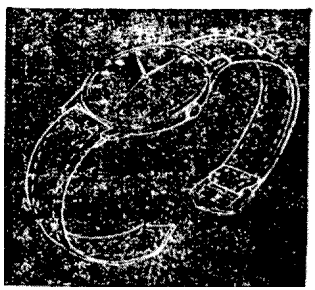
夜光表为什么会发光？

有了夜光表（钟），即使在伸手不见五指的黑夜里，依然可以清晰地看见它的针儿指着几点钟。那浅绿色的荧光，象一盏盏小小的霓虹灯。

夜光表为什么会发光呢？原来，在指针与表盘的阿拉伯字上，都涂有发光物质，这种发光物质是由两种东西组成的——硫化锌（也有用硫化钙）与放射性物质。

硫化锌是白色的粉末。它在光线的照射下，就会隐隐约约射出浅绿色的荧光。这种光并不象电灯光、太阳光那么热，所以叫做冷光。不过，可惜的是，如果你把光源拿开后，硫化锌那浅绿色的冷光也就变淡、熄灭了。

怎么办呢？人们在它里面加入一点放射性物质，如碳 ^{14}、硫 ^{35}、锶 ^{90}、铊 ^{204} 以及镭或钋的同位素，就能不断地射出看不见的放射性射线，激发硫化锌，不断射出浅绿色冷光。这，就是夜光表能不断发光的秘密。



在飞机和大炮的仪表上涂了这种荧光化学材料，飞行员和炮兵就是在夜时也能照样准确地操作。

有趣的是，纯净的硫化锌在放射性射线照射下，不发光或发光很弱，然而，加入万分之一的铜化合物，却能大大增强冷光。铜化合物被称为激活剂。加了铜化合物后，硫化锌射出浅绿色的光。如果改用锰的化合物作激活剂，就射出橙光，用银化合物则射出蓝光。一般的夜光表，都是用氯化铜或硝酸铜作激活剂。不过，也有一些金属化合物是“促退派”，例如，硫化锌中含有十万分之一的铁或镍，就会使它的发光能力减弱一半！正因为这样，用作发光材料的硫化锌必须非常纯净。

有人担心戴了夜光表，会有害于健康。其实这种担心是多余的。因为夜光表上放射性物质是极其微少的，对健康不会有什么影响。（叶永烈）

激光也能帮助化学家吗？

自从 1960 年激光问世以来，激光对科学技术的发展，作出了极其重大的贡献。许多部门都在巧妙地应用这种神奇的光。

那么，激光是否也能帮助化学家，用来研究和解决各种化学方面的问题呢？能！激光化学，就是这样一门学问。

过去，在进行某些化学反应或人工合成某些物质时，常使化学家伤脑筋的是：化学反应常常不按预定的方式进行；或者虽然进行了，但是想要得到的产物很少，不想要的副产物却很多；或者在化学反应过程中，某些不稳定的基团“掉”了下来；或者发生了不希望的化学变化。为此，化学家常常不得不把那些不稳定的基团用化学反应先使之“变”成稳定的基团，“保护”起来；或者采用迂回曲折的合成路线，以避开某些不想要的反应。可是即使这样，有时一些反应仍不能如愿以偿地进行。

可是激光却轻易地将这些难题解决了。激光是怎样帮

助化学家的呢?

原来，在物质分子中，一定的化学键（原子间因电子配合关系而产生的相互结合，叫化学键）只能吸收一定波长的光。也就是说，当我们用一定波长的激光去照射某个物质时，只有能吸收这种波长的那个化学键才能吸收而受到激发，当这个被激发的化学键所获的能量足以引起某种化学反应时，化学反应也必然就在此处进行，或者在此处断裂成新的分子。这样一来，只要事先选好所用激光的波长，我们就能随心所欲地“剪裁”分子，使化学反应完全按照人们预先设计的方案进行。

激光激发化学键的选择性非常之高，甚至由某个原子和它的同位素组成的两种化学键，激光也能区别对待，只激发其中的一个。因此利用它可以分离同位素。例如要从含铀 ^{238} 和铀 ^{235} 的同位素混合物中分离出铀 ^{235}，就可以请激光帮忙。

当我们用积木来拼搭一间房子时，这间房子怎样逐步搭成，我们可以看得一清二楚。可是一个化学反应，究竟是怎样逐步进行的，我们却无法直接观察到，目前也还没有其他实验方法来帮助检测。可是这个难题在激光的帮助下却迎刃而解了。目前已成功地研究出一种“激光动态光谱”技术，能通过快速摄影，把反应过程用图像显示出来。

激光是一种强度高、方向性好的光辐射，假如通过透

镜把它聚焦，可以将大量的光能集中到一个很小的区域，可以把物质迅速加热到几万度甚至更高的温度，而伴随它出现的高强电场，可使物质电离甚至生成等离子体，这些就是激光的“强光效应”。它很可能成为一种化学研究的手段，用来发现新的化学效应以及制备新的物质。

激光化学发展到今天，还只有短短几年的历史，不过它对推动化学这门学科的发展，无疑将起巨大的作用，甚至可能引起重大的科学突破。（刘有常）